

(3) 血磷测定:部分病人伴有低磷血症,诊断价值不如血钙。

2. 定位检查

(1) 超声检查:是最常用的检查方法,但对于异位甲状旁腺,超声定位较为困难。

(2) 放射性核素显像:目前普遍采用 $^{99m}\text{Tc-MIBI}$ (甲氧基异丁基异腈),效果满意,定位准确率可达 90% 以上。对异位甲状旁腺的定位尤为有用。

(3) 颈部增强 CT:可显示病变甲状旁腺与周围组织的解剖关系,有助于术前获取精确定位,在异位甲状旁腺检出方面也有较高灵敏度。

【治疗】 主要采取手术治疗,手术方式可选择开放或腔镜手术。术中冰冻切片检查、病灶切除后血钙和 PTH 降低有助于明确诊断。

1. 甲状旁腺腺瘤 原则是切除腺瘤,对早期病例效果良好。病程长并有肾损害的病例,切除腺瘤可终止甲状旁腺功能亢进对肾功能的继续损害,但对已有的肾损害,若属严重者,疗效较差。

2. 甲状旁腺增生 有两种手术方法:一种是作甲状旁腺次全切除,即切除 $3\frac{1}{2}$ 枚腺体,保留 $1\frac{1}{2}$ 枚腺体。另一种方法是切除所有 4 枚甲状旁腺,同时作甲状旁腺自体移植,并冻存部分腺体,以备必要时应用。

3. 甲状旁腺癌 应行甲状旁腺肿瘤+同侧甲状腺腺叶及峡部的根治切除术,并清扫同侧中央区淋巴结。若肿瘤侵犯周围软组织,应将受侵软组织广泛切除。

手术并发症及术后处理:并发症很少,偶可发生胰腺炎,原因尚不清楚。探查广泛、操作不慎时可损伤喉返神经。术后 24~48 小时内血清钙会明显下降,病人可感到面部、口周或肢端麻木,严重者可发生手足搐搦,一般在术后 3~4 天恢复正常。部分病人低血钙症状重且持续时间长,可加用口服钙剂及维生素 D 治疗。术后出现血清钙下降往往表示手术成功,病变腺体已切除。

二、继发性甲状旁腺功能亢进

继发性甲状旁腺功能亢进 (secondary hyperparathyroidism, SHPT) 简称继发甲旁亢,是指低钙血症等原因长期刺激甲状旁腺,使其增生肥大并分泌过多的 PTH,是慢性肾衰竭病人常见且严重的并发症。

【病因和病理】 肾功能障碍或衰竭时,一方面肾小管再吸收钙离子能力下降、血磷排泄受阻,导致钙磷代谢紊乱。另一方面,1,25-羟维生素 D_3 不能活化为 1,25-二羟维生素 D_3 ,导致胃肠道吸收钙离子的能力下降。长期的低钙血症反馈性刺激甲状旁腺增生和分泌 PTH。继发甲旁亢的病理表现理论上均为增生,各个腺体增生程度可有不同,往往有较大差异。

【临床表现】 继发甲旁亢病人长期高 PTH 水平可引起多系统损害的症状,常见症状包括骨痛及骨折、血管和组织钙化、皮肤瘙痒、肌无力、神经和精神症状等。

【诊断】 首先结合病史,然后通过检测血钙、PTH 等实验室指标作出定性诊断,并作为开始治疗及判断疗效的依据。定位检查包括:颈部超声、CT、 $^{99m}\text{Tc-MIBI}$ 等。但继发甲旁亢病人的甲状旁腺增大往往不如原发甲旁亢明显,放射性核素显像阳性率较低,故定位手段首选颈部超声和 CT。

【治疗】 大多数病人可通过调整饮食、药物、充分透析等方式控制血磷、血钙,降低 PTH 水平。对出现骨痛、骨质疏松、皮肤瘙痒等症状严重影响生活质量,持续性 $\text{PTH} > 800\text{ng/L}$,钙敏感受体激动剂、维生素 D 及其类似物等药物抵抗,以及内科治疗无效的高钙或高磷血症,均建议行手术治疗。

手术方式的选择除考虑降低手术并发症发生率及持续继发甲旁亢的发生率外,还要考虑保留足够的甲状旁腺功能及潜在肾移植的可能,具体手术方式根据病人的个体情况和外科医生的经验选择。目前临床上应用较广泛的术式是甲状旁腺次全切除术、甲状旁腺全切除加自体移植术和甲状旁腺全切除不加自体移植术。

第三节 | 颈淋巴结结核

颈淋巴结结核 (tuberculosis of cervical lymph nodes) 多见于儿童和青年人, 常为结核分枝杆菌经扁桃体、龋齿侵入所致, 约 5% 继发于肺和支气管结核病变。

【临床表现】 颈部一侧或两侧有多个大小不等的肿大淋巴结, 一般位于胸锁乳突肌的前、后缘。初期, 肿大的淋巴结较硬, 无痛, 可推动。病变继续发展, 发生淋巴结周围炎, 使淋巴结与皮肤和周围组织发生粘连; 各个淋巴结也可相互粘连, 融合成团, 形成不易推动的结节性肿块。随着病情进展, 淋巴结发生干酪样坏死、液化, 形成寒性脓肿, 脓肿破溃后形成经久不愈的窦道或慢性溃疡。上述不同阶段的病变可同时出现于同一病人的不同淋巴结。少部分病人还可有低热、盗汗、食欲缺乏、消瘦等全身症状。

【诊断】 根据结核病接触史及局部体征, 特别是已形成寒性脓肿, 或已破溃形成经久不愈的窦道或溃疡时, 多可明确诊断。如果鉴别困难, 可穿刺或切除一个或数个淋巴结做病理检查。

【治疗】

1. **全身治疗** 注意营养和休息。口服异烟肼 6~12 个月, 如伴有全身症状或身体他处有结核病变者, 应接受正规抗结核治疗。

2. **局部治疗** ①少数局限的、较大的、能推动的淋巴结, 可考虑手术切除, 手术时注意勿损伤副神经。②寒性脓肿尚未破溃者, 可行穿刺抽吸治疗。从脓肿周围的正常皮肤处进针, 尽量抽尽脓液, 然后向脓腔内注入 5% 异烟肼溶液作冲洗, 并留适量于脓腔内, 每周 2 次。③对溃疡或窦道, 如继发感染不明显, 可行刮除术, 伤口不加缝合, 开放引流。④寒性脓肿继发化脓性感染者, 需先行切开引流, 待感染控制后, 必要时再行刮除术。

第四节 | 颈部肿块

一、概述

颈部肿块可以是颈部或非颈部疾病的共同表现, 临床常见, 包括肿瘤、炎症和先天性畸形。因恶性肿瘤占有相当比例, 所以颈部肿块的鉴别诊断具有重要意义。

(一) 肿瘤

1. **原发性肿瘤** 良性肿瘤有甲状腺腺瘤、血管瘤等。恶性肿瘤有甲状腺癌、恶性淋巴瘤、唾液腺癌等。

2. **转移性肿瘤** 原发病灶多在口腔、鼻咽部、甲状腺、肺、纵隔、乳房、胃肠道、胰腺等处。

(二) 炎症 急、慢性淋巴结炎, 淋巴结结核, 软组织感染等。

(三) **先天性畸形** 甲状舌管囊肿或瘻、胸腺咽管囊肿或瘻、囊状淋巴管瘤(囊状水瘤)、皮样囊肿等。

根据肿块的部位(表 25-2, 图 25-6), 结合病史和检查发现, 综合分析, 才能明确诊断。必要时可行肿块穿刺或切除活检。

二、常见的颈部肿块

1. **慢性淋巴结炎** 多继发于头、面、颈部的炎症病灶。肿大的淋巴结分散于颈侧区或颌下颏下区。在寻找原发病灶时, 应特别注意肿大淋巴结的淋巴引流区域。常需与恶性病变鉴别, 必要时应切除肿大淋巴结做病理检查。

2. **甲状腺疾病** 详见本章第一节。

表 25-2 颈部各区常见肿块

部位	单发性肿块	多发性肿块
颌下颏下区	颌下腺炎、颌下皮样囊肿	急、慢性淋巴结炎
颈前正中区	甲状舌管囊肿、各种甲状腺疾病	
颈侧区	胸腺咽管囊肿、囊状淋巴管瘤、颈动脉体瘤、血管瘤	急、慢性淋巴结炎, 淋巴结结核, 转移性肿瘤, 恶性淋巴瘤
锁骨上窝		转移性肿瘤、淋巴结结核
颈后区	纤维瘤、脂肪瘤	急、慢性淋巴结炎
腮腺区	腮腺炎、腮腺混合瘤或癌	

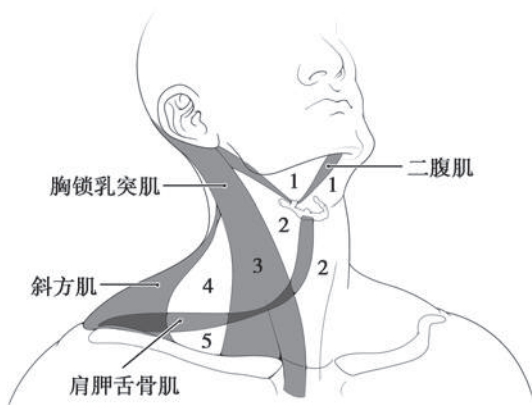


图 25-6 颈部解剖分区

颈前区: 1. 颌下颏下区 2. 颈前正中区
 颈侧区: 3. 胸锁乳突肌区 4. 肩胛舌骨肌斜方肌区 5. 锁骨上窝

3. 转移性肿瘤 在颈部肿块中,发病率仅次于慢性淋巴结炎和甲状腺疾病。原发癌灶绝大部分(85%)在头颈部,尤以鼻咽癌和甲状腺癌转移多见。锁骨上窝转移性淋巴结的原发灶多在胸腹部;胃肠、胰腺肿瘤多经胸导管转移至左锁骨上淋巴结。

4. 恶性淋巴瘤 包括霍奇金淋巴瘤和非霍奇金淋巴瘤,是来源于淋巴组织恶性增生的实体瘤,多见于青壮年男性。肿大的淋巴结常先出现于一侧或两侧颈侧区,生长迅速,相互粘连成团。确诊需要淋巴结的病理检查。

5. 甲状舌管囊肿 是与甲状腺发育有关的先天性畸形。胚胎期,甲状腺是由口底向颈部伸展的甲状舌管下端发生的。甲状舌管通常在胎儿6周左右自行闭锁,若甲状舌管退化不全,即可形成先天性囊肿,感染破溃后成为甲状舌管瘘。多见于15岁以下儿童,男性为女性的2倍。表现为在颈前区中线、舌骨下方有直径1~2cm的圆形肿块,境界清楚,表面光滑,有囊性感,并能随伸缩舌上下移动。治疗需完整切除囊肿或瘘管,应切除部分舌骨以彻底清除囊壁或窦道,并向上分离至舌根部,结扎导管,以免复发。术中行冰冻切片检查有无恶变。

(张 浩)



本章思维导图



第一节 | 解剖生理概要

成年女性乳房是两个类半球形的性征器官,位于胸大肌浅面,约在第2至第6肋骨水平。外上方形成乳腺腋尾部伸向腋窝。乳头位于乳房中央区,周围的色素沉着区称为乳晕。

乳腺有15~20个腺叶,腺叶分成若干腺小叶,腺小叶由小乳管和腺泡组成。小乳管汇聚到腺叶乳管,乳管开口于乳头,腺叶和乳管均以乳头为中心呈放射状排列。乳管近开口的1/3段略为膨大,称“壶腹部”。腺叶、腺小叶和腺泡间有结缔组织间隔,腺叶间还有与皮肤垂直的纤维束,连于皮肤和浅筋膜深层之间,称 Cooper 韧带,起支持和固定乳房的作用。

乳腺是多个内分泌腺的靶器官,生理活动受垂体、肾上腺皮质及卵巢分泌的激素影响,在不同的年龄阶段表现不同。

乳房血运主要受胸外侧动静脉及胸廓内动静脉支配。

乳房的神经主要由锁骨上神经分支及第2~6肋间神经支配(图26-1)。

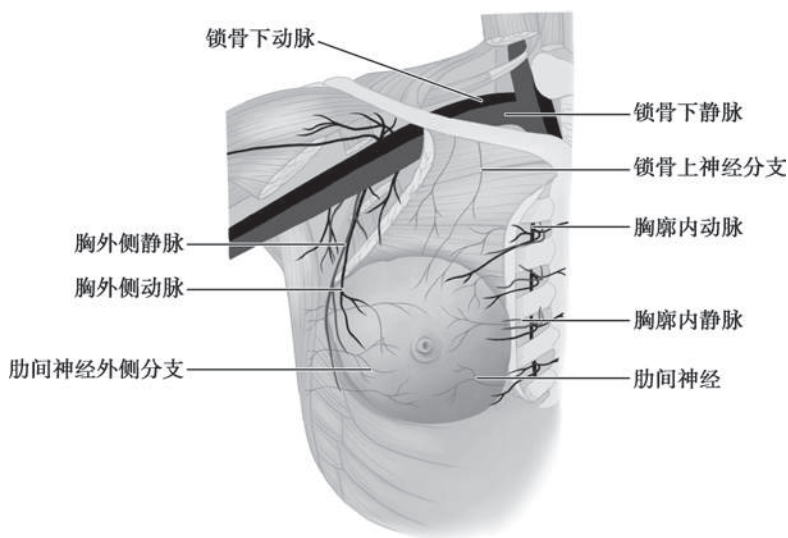


图 26-1 乳房的血运及神经

乳房的淋巴网丰富,其淋巴液输出有4个途径:①乳房大部分淋巴液流至腋淋巴结,部分乳房上部淋巴液可直接流向锁骨下淋巴结;②部分乳房内侧的淋巴液可通过肋间淋巴管流向内乳淋巴结;③两侧乳房间皮下有交通淋巴管;④乳房深部淋巴网可沿腹直肌鞘和肝镰状韧带通向肝。

目前,通常以胸小肌为标志将腋淋巴结分为三组(图26-2):

I组:胸小肌外侧腋淋巴结。

II组:胸小肌后方的腋淋巴结和胸大、小肌间淋巴结(Rotter 淋巴结)。

III组:胸小肌内侧锁骨下淋巴结。



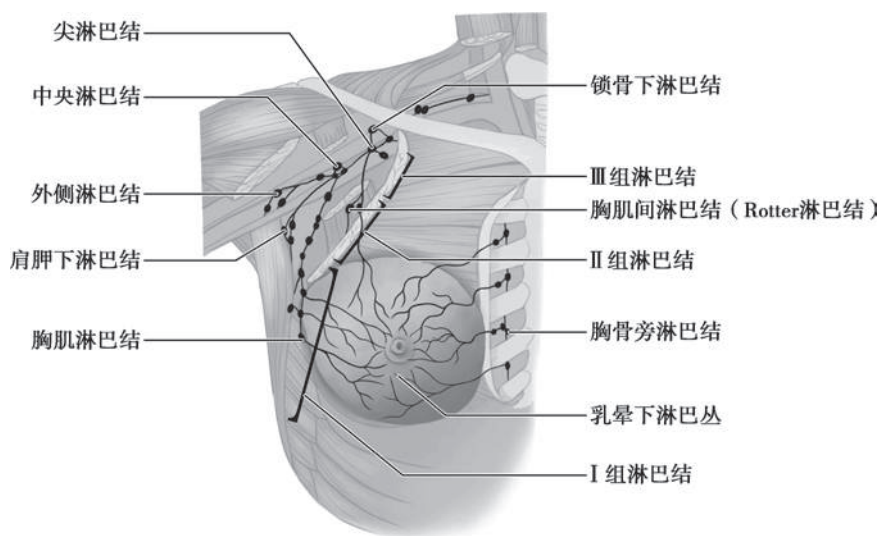


图 26-2 腋淋巴结分组

第二节 | 乳房检查

病人取仰卧或端坐位检查,两侧乳房充分暴露。

(一) **视诊** 在光线明亮处,观察两侧乳房的形状、大小是否对称,两侧乳头是否在同一水平,有无回缩、凹陷和分泌物。观察乳房有无局限性的隆起或凹陷,皮肤有无红肿、破溃、“橘皮样”改变、酒窝征、静脉怒张等。

(二) **触诊** 检查者采用手指掌面触诊,应循序对乳房外上(包括腋尾部)、外下、内下、内上各象限及中央区作全面检查。先查健侧,后查患侧。

发现乳房肿块后,应注意肿块位置、大小、硬度、表面是否光滑、边界是否清楚以及活动度。轻轻捻起肿块表面皮肤,明确肿块是否与皮肤粘连。良性肿瘤的边界一般比较清楚,活动度大。恶性肿瘤的边界不清,质地硬,表面不光滑,活动度小,可与表面皮肤粘连。肿块较大者,还应检查肿块与深部组织的关系。可让病人两手叉腰,使胸肌保持紧张状态,若肿块活动度受限,表示肿瘤侵及深部组织。最后轻挤乳头,若有溢液,依次挤压乳晕四周,明确并标记溢液来自哪一乳管。

腋淋巴结检查:最好采用端坐位。检查者面对病人,以右手扪其左腋窝,左手扪其右腋窝。先让病人上肢外展,以手伸入其腋顶部,手指掌面压向病人的胸壁,然后嘱病人放松上肢,搁置在检查者的前臂上,用轻柔的动作自腋顶部从上而下扪查腋顶部淋巴结,然后将手指掌面转向腋窝前壁,扪查胸大肌深面淋巴结。站在病人背后,扪查背阔肌前内侧淋巴结。最后检查锁骨下及锁骨上淋巴结。当发现有肿大淋巴结时,应注意其大小、质地、有无压痛、有无融合及活动度。

(三) 影像学检查

1. **超声 (ultrasound)** 对病灶检出不受乳腺密度影响,可以很好地分辨出囊性和实性病灶。多普勒超声和弹性超声可以提供有价值的病灶血供和硬度信息。

2. **乳房 X 线摄影 (mammography)** 是常用的影像学检查方法,对细小钙化敏感,广泛用于乳腺癌的筛查。乳腺癌的 X 线表现为密度增高的肿块影,边界不规则,或呈毛刺征(图 26-3)。

3. **乳腺磁共振成像 (MRI)** 软组织分辨力高,对病灶检出率高于乳房 X 线片和超声,对微小病灶、多中心病灶、多病灶的发现及评估病变范围有优势。乳腺癌的表现为 T_1WI 增强后病灶边缘不规则,明显强化(图 26-4)。

(四) **活组织病理检查** 常用的活检方法有空芯针穿刺活检、真空辅助乳腺活检、细针抽吸活检,前两种病理诊断准确率高,可达 90%~97%;细针抽吸活检的确诊率为 70%~90%。

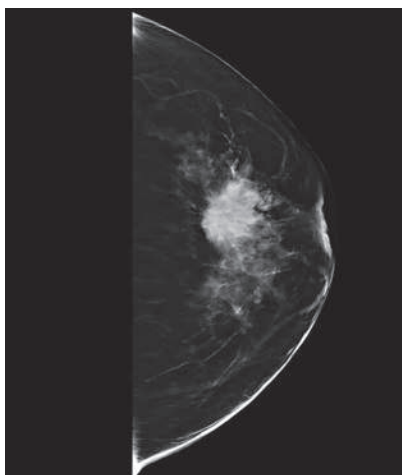


图 26-3 乳房 X 线摄影检查, 病灶显示为毛刺状肿块

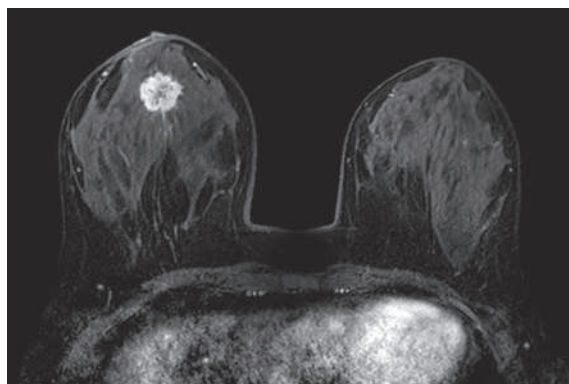


图 26-4 乳腺磁共振成像

对疑为乳腺癌者,若上述方法不能明确诊断,可将肿块连同周围组织一并切除,行术中冰冻病理检查,一般不宜作切取活检。

乳头溢液病人,可行乳管内窥镜检查、乳头溢液涂片细胞学检查。乳头糜烂疑为湿疹样乳腺癌时,可作乳头糜烂部刮片、印片细胞学检查或乳头区切取活检术。

第三节 | 乳腺良性疾病

一、乳腺囊性增生病

乳腺囊性增生病 (breast cystic hyperplasia) 亦称乳腺病、乳腺小叶增生症、乳腺结构不良症、纤维囊性病,常见于中年女性。其病理形态表现多样,增生可发生于腺管周围并伴有大小不等的囊肿形成,囊内含淡黄色或棕褐色液体;或腺管内表现为不同程度的乳头状增生,伴乳管囊性扩张;也有发生于小叶实质者,主要为乳管及腺泡上皮增生。

【病因】 本病是因女性激素,特别是雌、孕激素比例失调导致乳腺实质增生过度 and 复旧不全,或因部分乳腺实质中女性激素受体的质和量异常,使乳腺各部分的增生程度参差不齐。

【临床表现】 单侧或双侧乳房胀痛和肿块是本病的主要表现,部分病人表现具有周期性。乳房胀痛一般于月经前明显,月经后减轻,严重者整个月经周期都有疼痛。查体可于单侧或双侧乳房内触及弥漫或局限性增厚,也可触及肿块,多质韧,与周围正常乳腺组织分界不清,但与皮肤无粘连。少数病人可伴有乳头溢液,多为清亮或淡黄色浆液性液体。本病可受病人情绪影响,病程较长,发展缓慢。

【诊断】 本病主要依据临床表现进行诊断,注意排除乳腺癌同时存在的可能,应嘱病人每隔 3~6 个月复查。局限性乳腺增生肿块明显时,要与乳腺癌相鉴别。后者肿块更明确,质地偏硬,有时伴腋淋巴结肿大,影像学检查有助于两者的鉴别。

【治疗】 主要是对症治疗。指导病人调节情绪,疏肝理气的中药可缓解疼痛。若病人经过药物治疗,肿块无明显消退,或在观察过程中,局部病灶可疑恶变,应进行活组织检查。如有中、重度不典型增生,同时有对侧乳腺癌或有乳腺癌家族史等高危因素者,可作单纯乳房切除术。

二、纤维腺瘤

纤维腺瘤 (fibroadenoma) 是青年女性常见的乳房良性肿瘤,高发年龄是 20~25 岁,其次为 15~20 岁和 25~30 岁。约 75% 为单发,少数属多发。

【病因】 本病是由小叶内纤维细胞对雌激素的敏感性异常增高所致,可能与纤维细胞所含雌激素受体的量或质的异常有关。

【临床表现】 乳房内圆形或分叶状、表面光滑、活动性好的无痛性肿块,质韧似橡皮球。除肿块外,病人常无明显自觉症状。肿块增长缓慢,但妊娠期间可见肿块明显增大,月经周期对肿块的大小无明显影响。

【治疗】 治疗以手术为主,应将肿瘤连同其包膜整块切除,以周围包裹少量正常乳腺组织为宜。切除组织常规做病理学检查。

三、导管内乳头状瘤

导管内乳头状瘤(intraductal papilloma)多见于经产妇,40~50岁为多。75%发生在大乳管壶腹部,发生于中、小乳管的乳头状瘤常位于乳房周围区域。瘤体带蒂而有绒毛,且有很多壁薄的血管,故易出血。恶变率为6%~8%,起源于小乳管的乳头状瘤恶变率高。

【临床表现】 乳头溢液是本病最常见的症状。病人常因乳头溢液污染内衣而发现异常,溢液可为黄色、褐色或鲜血样。瘤体较小,一般难以触及,偶有较大肿块者,按压瘤体区域时可发现对应乳管的乳头溢液。

【治疗】 治疗以手术为主。术前可通过乳管内窥镜检查确定病变乳管及肿物位置。可于乳管内窥镜检查时留置定位导丝标记病变乳管,也可在术中通过溢液乳管注入亚甲蓝对病变乳管进行定位。手术需彻底切除病变的乳管系统。常规进行病理学检查,如有恶变应施行相应手术。

四、乳腺炎

(一) 急性乳腺炎(acute mastitis) 是乳腺的急性化脓性感染,多发生于产后哺乳期的妇女,尤以初产妇更为多见,往往发生在产后3~4周。

【病因】 乳汁淤积和细菌入侵是本病的致病原因。致病菌主要为金黄色葡萄球菌。

【临床表现】 乳房疼痛、局部红肿、发热。随着炎症加重,可出现寒战、高热、脉搏加快,也可伴有患侧腋淋巴结肿大、压痛,白细胞计数、中性粒细胞计数及C反应蛋白明显升高。

若炎症较重,可形成乳房脓肿(图26-5),表浅者可触及波动感,深部脓肿则需要通过超声检查或穿刺抽出脓液确诊。脓肿可以是单房或多房性。脓肿可向外破溃,深部脓肿还可穿至乳房与胸肌间的疏松组织中,形成乳房后脓肿(retromammary abscess)。感染严重者,可并发脓毒症。

【治疗】 原则是排空乳汁、消除感染。

未形成脓肿时,早期应用抗生素可获得良好的效果。由于最常见的致病菌为金黄色葡萄球菌,故可经验性应用青霉素治疗。对青霉素过敏者,可用红霉素。注意避免使用四环素、氨基糖苷类、喹诺酮类、磺胺类和甲硝唑等药物,以防止药物经乳汁进入婴儿体内造成损害。若已形成脓肿,应穿刺抽吸脓液并做细菌培养及药敏试验,根据药敏试验结果选择敏感抗生素。

脓肿较大且有多房间隔者需切开引流。为避免损伤乳管形成乳瘘,切口应在脓肿最低点,以乳头为中心作放射状切口切开;乳晕下脓肿则应沿乳晕边缘作弧形切口。深部脓肿或乳房后脓肿可沿乳房下缘作弧形切口(图26-6),经乳房后间隙引流。切开后以手指轻轻分离脓肿的多房间隔,以利充分引流。

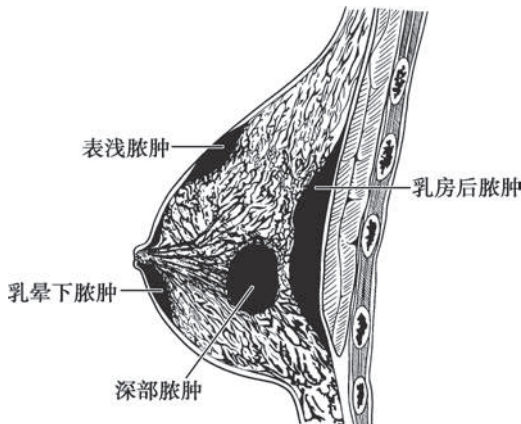


图26-5 乳房脓肿的不同部位

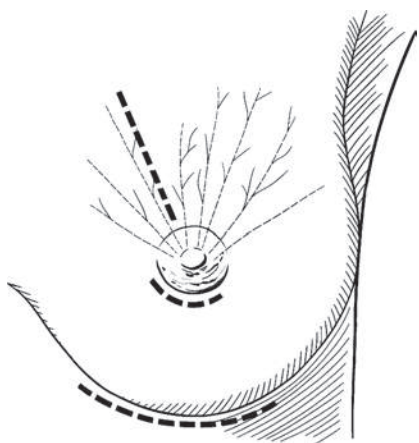


图 26-6 乳房脓肿的切口

本病预防关键在于避免乳汁淤积,防止乳头损伤,并保持其清洁。炎症较轻时,健侧乳房可正常哺乳,患侧乳房应停止哺乳,并以吸乳器吸尽乳汁,促使乳汁通畅排出。若感染严重或脓肿引流后并发乳痃,应停止哺乳。可口服溴隐亭或己烯雌酚,或肌内注射苯甲酸雌二醇。

(二) **非哺乳期乳腺炎**(non-puerperal mastitis, NPM) 非哺乳期乳腺炎包括乳腺导管扩张症(mammary duct ectasia, MED)/导管周围乳腺炎(periductal mastitis, PDM)和肉芽肿性小叶乳腺炎(granulomatous lobular mastitis, GLM),是一组发生在女性非哺乳期、有自愈过程的炎症性疾病,近年来发病率呈明显上升趋势。发病高峰年龄为20~40岁。

【病因】发病原因尚不明确,可能与乳腺导管扩张、乳头内陷或畸形、特殊细菌感染等有关。

【临床表现】主要表现为乳房疼痛及肿块,常伴有乳头内陷,乳头黄色浆液性或脓性溢液。部分病人可伴有脓肿形成,脓肿破溃后可形成乳管瘘、窦道或溃疡,反复发作,迁延不愈。通常局部症状较为明显,全身炎症反应较轻,偶可伴有皮肤红斑及关节肿胀。

【治疗】治疗方法包括药物治疗和手术治疗。可选择的药物包括抗生素、糖皮质激素(甲泼尼龙)、抗结核药、中药等。若无明显急性炎症表现、肿块稳定且局限,可行手术治疗,注意需完整充分切除病灶,适当扩切,以避免复发。若伴有脓肿形成,可行脓肿切开引流术。

(刘彩刚)

第四节 | 乳腺癌

乳腺癌已成为全球最常见的恶性肿瘤之一,发病率还在逐年上升,是全球女性发病率最高和死亡人数最多的恶性肿瘤。

【病因和流行病学特点】乳腺癌的病因尚不清楚。乳腺是多种内分泌激素的靶器官,其中雌酮及雌二醇与乳腺癌的发病有直接关系。此外,月经初潮年龄早、绝经年龄晚、不孕及初次足月产的年龄与乳腺癌发病均有关。一级亲属中有乳腺癌病史者,发病风险是普通人群的2~3倍。携带BRCA基因突变者,乳腺癌的风险也较正常人群高。乳腺良性疾病与乳腺癌的关系尚有争议。另外,营养过剩、肥胖、高脂饮食可加强或延长雌激素对乳腺上皮细胞的刺激,从而增加发病机会。环境因素及生活方式与乳腺癌的发病也有一定的关系。在中国高发年龄为40~60岁,与西方国家相比更年轻。

【筛查与预防】乳腺癌筛查的开展对于早期发现乳腺癌并降低病死率具有积极意义。乳腺癌筛查的推荐起始年龄一般为40岁,对于高危女性人群,筛查起始年龄可适当提前。乳腺超声和/或乳腺X线检查是主要的筛查方法。对年轻女性或乳房组织较致密者,建议超声与X线结合使用。

不同乳腺癌风险人群的预防策略有所不同。对于一般风险人群,主要的策略是避免不良风险因素,坚持健康的生活方式。对于高危女性人群,除了坚持健康的生活方式,还可采取适当的药物或手术干预来降低乳腺癌的发生风险。

【临床表现】乳腺癌早期表现为患侧乳房出现无痛、单发的肿块,多是病人在无意中发现的。肿块质硬,表面不光滑,与周围组织分界不清,活动度差;有5%~10%的病病人的第一症状是乳头血性溢液。随着肿瘤增大,可出现局部隆起,若侵及周围组织还会出现一系列体征,如:累及Cooper韧带使其缩短,而致肿瘤表面皮肤凹陷,即“酒窝征”;邻近乳头乳晕时侵入乳管使之缩短,可把乳头牵向一侧引起乳头凹陷;当肿瘤继续增大时,若皮下淋巴管被癌细胞堵塞,引起淋巴回流障碍,则出现真皮水肿,皮肤呈“橘皮样”改变。

某些类型乳腺癌的临床表现与一般乳腺癌有所不同。炎性乳腺癌(inflammatory breast carcinoma)并不多见,特点是发展迅速、预后差。局部皮肤可呈炎症样表现,发红、水肿、增厚、粗糙、表面温度升高,偶有疼痛。乳头湿疹样乳腺癌(Paget's carcinoma of the breast)少见,恶性程度低,发展慢。乳头有瘙痒、烧灼感,以后出现乳头和乳晕的皮肤变粗糙、糜烂如湿疹样,进而形成溃疡,局部反复出现结痂和脱屑。

乳腺癌发展至晚期,可侵入胸肌筋膜、胸肌,以致癌肿固定于胸壁而不易推动,呈盔甲样。癌细胞沿皮下淋巴网广泛扩散到乳房及其周围皮肤,形成小结节,称为卫星结节。有时皮肤破溃形成溃疡,常伴恶臭,容易出血,或向外生长形成菜花样肿瘤。

乳腺癌的转移途径包括淋巴转移和血行转移。淋巴转移最早表现为同侧腋淋巴结肿大,起初质硬、无痛,可被推动;以后数目增多,融合成团,与皮肤或深部组织粘连固定,主要途径有:①癌细胞经胸大肌外侧缘淋巴管侵入同侧腋淋巴结,然后侵入锁骨下淋巴结以至锁骨上淋巴结,进而可经胸导管(左)或右淋巴管侵入静脉血流而向远处转移;②癌细胞向内侧淋巴管,沿着乳内淋巴管的肋间穿支引流到胸骨淋巴结,继而达到锁骨上淋巴结,并可通过同样途径侵入血液。乳腺癌是全身性疾病,早期即可出现血行转移,癌细胞可直接侵入血液循环而致远处转移,常见的有骨、肺、肝转移,可出现相应的症状。

【诊断】 病史、体格检查以及乳腺超声、钼靶检查或MRI是临床诊断的重要依据。确诊乳腺癌,要通过组织活检进行病理检查。其他检查如乳腺导管内视镜、细针抽吸细胞学检查、肿瘤标志物检查、核医学显像等也具有一定的辅助诊断价值。组织学诊断时应与纤维腺瘤、乳腺囊性增生和乳腺炎等良性疾病相鉴别。

【分期】 乳腺癌分期方法很多,现多数采用国际抗癌协会建议的T(原发癌瘤)、N(区域淋巴结)、M(远处转移)分期法,内容如下。

T₀:原发癌瘤未查出。

T_{is}:原位癌(非浸润性癌及未查到肿块的乳头湿疹样乳腺癌)。

T₁:癌瘤直径≤2cm。

T₂:癌瘤直径>2cm,≤5cm。

T₃:癌瘤直径>5cm。

T₄:癌瘤大小不计,但侵及皮肤或胸壁(肋骨、肋间肌、前锯肌),炎性乳腺癌亦属之。

N₀:同侧腋窝无肿大淋巴结。

N₁:同侧腋窝有肿大淋巴结,尚可推动。

N₂:同侧腋窝肿大淋巴结彼此融合,或与周围组织粘连。

N₃:有同侧胸骨旁淋巴结转移,或有同侧锁骨上淋巴结转移。

M₀:无远处转移。

M₁:有远处转移。

根据以上情况进行组合,可把乳腺癌分为以下各期:

0期:T_{is}N₀M₀

I期:T₁N₀M₀

II期:T_{0~1}N₁M₀,T₂N_{0~1}M₀,T₃N₀M₀

III期:T_{0~2}N₂M₀,T₃N_{1~2}M₀,T₄任何NM₀,任何TN₃M₀

IV期:包括M₁的任何TN

【病理分型与分子分型】 病理学和分子生物学研究均表明乳腺癌是异质性疾病,存在不同的分型,且分型与治疗、临床预后等密切相关。乳腺癌有多种分型方法:

1. 病理分型

(1) 非浸润性癌:包括导管内癌(癌细胞未突破导管壁基底膜)、小叶原位癌(癌细胞未突破末梢乳管或腺泡基底膜)及乳头湿疹样乳腺癌(伴发浸润性癌者,不在此列)。此型属早期,预后较好。

(2) 浸润性特殊癌:包括乳头状癌、髓样癌(伴大量淋巴细胞浸润)、小管癌(高分化腺癌)、腺样囊性癌、黏液腺癌、大汗腺样癌、鳞状细胞癌等。

(3) 浸润性非特殊癌:包括浸润性导管癌、浸润性小叶癌、硬癌、髓样癌(无大量淋巴细胞浸润)、单纯癌、腺癌等。此型是乳腺癌中最常见的类型,判断预后尚需结合其他因素。

(4) 其他罕见癌。

2. 分子分型 目前国内外采用免疫组织化学检查4种标志物[雌激素受体(ER)、孕激素受体(PR)、人表皮生长因子受体2(HER2)和细胞核增殖抗原(Ki-67)]来进行乳腺癌分子分型,分为Luminal A型、Luminal B型、HER2阳性和三阴性分子分型。不同的分子分型具有不同的生物学特性和临床预后,并对应不同的治疗策略。

【治疗】 乳腺癌的治疗采用的是以手术治疗为主的综合治疗策略。

对早期乳腺癌病人,手术治疗是首选。全身情况差、主要脏器有严重疾病、年老体弱不能耐受手术者属手术禁忌。

1. 手术治疗 近年来的研究证实乳腺癌自起病即是全身性疾病,因而缩小手术范围、加强综合辅助治疗越来越重要。

(1) 乳腺癌根治术(radical mastectomy)和乳腺癌改良根治术(modified radical mastectomy):乳腺癌根治术应包括整个乳房、胸大肌、胸小肌及腋窝Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ组淋巴结的整块切除,在肿瘤侵犯胸大、小肌时采用此术式。改良根治术主要是保留胸大、小肌的术式,因保留了胸肌,术后外观效果较好,是目前常用的手术方式。

(2) 保留乳房的乳腺癌切除术(conservative surgery):适用于临床Ⅰ期、Ⅱ期,且乳房有适当体积,术后能保持乳房外观效果者。无法获得阴性切缘者禁忌施行该手术。原发灶切除范围应包括肿瘤及周围1~2cm的组织。确保标本的边缘无肿瘤细胞。术后必须辅以放疗等。近年来随着肿瘤整复技术的发展和病人对美容要求的提高,保乳手术在我国的开展逐渐增加。

(3) 前哨淋巴结活检术及腋淋巴结清扫术(sentinel lymph node biopsy and axillary lymph node dissection):临床腋淋巴结阳性者常规行腋淋巴结清扫术,范围包括Ⅰ、Ⅱ组腋淋巴结;临床腋淋巴结阴性者可先行前哨淋巴结活检术。前哨淋巴结是指接受乳腺癌病灶引流的第一站淋巴结,可采用示踪剂显示后切除活检。根据前哨淋巴结的病理结果判断腋淋巴结是否有肿瘤转移,对前哨淋巴结阴性者可不常规做腋淋巴结清扫。

(4) 腔镜手术:乳腺腔镜手术具备切口隐蔽且微小的优点,手术方式包括皮下部分或全部乳房切除术,腋淋巴结活检或清扫术,内乳淋巴结链切除术,假体植入物和自体组织乳房重建等。

(5) 乳房整形修复与重建手术(breast oncoplastic and reconstructive surgery):近年来,乳腺癌手术治疗逐渐从“保命”发展到“保功能”,进一步朝着“保美容”(整形修复和重建术)的方向发展。按乳房重建的时机可分为即刻重建和后期重建。即刻重建是在一次手术中完成乳房切除和重建。后期重建是指在术后数月或数年后选择适当的时机二次重建。乳房重建的方法很多,主要是假体植入物重建和自体组织乳房重建两类。

2. 化学治疗(chemotherapy) 乳腺癌是实体瘤中化疗最有效的肿瘤之一,化疗在整个治疗中占有重要地位。

术后辅助化疗的目的是消灭潜在的亚临床转移灶,通常适用于具有高复发和转移风险的病人。浸润性乳腺癌伴腋淋巴结转移是应用辅助化疗的指征。一般认为腋淋巴结阴性而有高危复发因素者,如原发肿瘤直径大于2cm,组织学分级差,雌、孕激素受体阴性,癌基因HER2有过度表达者,适宜应用术后辅助化疗。

对肿瘤分化差、分期晚的病例常用蒽环类联合紫杉类方案,如EC(表柔比星、环磷酰胺)序贯T(多西他赛或紫杉醇)的方案等。对肿瘤分化较好、分期较早的病例可考虑基于紫杉类或蒽环类的方案,如TC或EC方案等。

术前化疗又称新辅助化疗,多用于肿瘤较大的三阴性和 HER2 阳性的乳腺癌病例,目的在于缩小肿瘤和/或区域淋巴结转移的大小,提高手术成功率,以及检测肿瘤对药物的敏感性。所有适用于术后辅助化疗的方案也可以用于术前的新辅助化疗。

3. 内分泌治疗 (endocrinotherapy) 乳腺癌细胞中雌激素受体 (estrogen receptor, ER) 和孕激素受体 (progesterone receptor, PR) 阳性者, 约占所有乳腺癌病人的 70%, 抗雌激素治疗有效, 称激素依赖性肿瘤。而 ER 阴性者, 对抗雌激素治疗反应差, 称激素非依赖性肿瘤。因此, 对激素受体阳性者应用抗雌激素治疗称作内分泌治疗。

内分泌治疗的关键是减少乳腺癌细胞表面雌激素和雌激素受体的结合, 目前常用的药物包括雌激素受体调节剂如枸橼酸他莫昔芬, 抑制雄激素向雌激素转化的芳香化酶抑制剂, 以及抑制卵巢功能的垂体促黄体激素释放激素激动剂 (LHRHa) 等。

他莫昔芬是最常用的抗雌激素类药物, 通过与雌激素受体竞争结合, 阻断雌激素进入肿瘤细胞, 抑制其生长, 从而减少乳腺癌术后复发及转移, 降低对侧乳腺癌的发生率。芳香化酶抑制剂对绝经后病人的效果优于他莫昔芬, 这类药物能抑制肾上腺分泌的雄激素转变为雌激素过程中的芳香化, 从而降低雌二醇生成量, 达到治疗乳腺癌的目的。抑制卵巢功能是一种进一步降低体内雌激素水平的方法, 可通过药物治疗或手术治疗实现, 适用于绝经前复发风险高的乳腺癌病人。

4. 放射治疗 (radiotherapy) 是乳腺癌局部治疗的手段之一。原则上早期乳腺癌在保乳手术后, 应给予适当剂量全乳放疗以降低局部复发率。乳房切除术后, 对原发肿瘤直径 $\geq 5\text{cm}$, 或腋淋巴结转移 ≥ 4 个, 或 1~3 个淋巴结转移伴有高危因素者需应用放疗。

5. 靶向治疗 目前乳腺癌的靶向治疗主要针对 HER2 受体及其下游的信号通路。常用药物有大分子单抗类药物曲妥珠单抗、帕妥珠单抗, 小分子酪氨酸激酶抑制剂以及抗体偶联药物等。

6. 免疫治疗 肿瘤免疫治疗不仅可以单独发挥抗肿瘤效果, 还可以与传统的放化疗或靶向治疗相结合, 获得更显著的疗效。目前, 肿瘤免疫治疗主要包括免疫检查点抑制剂、细胞免疫治疗和肿瘤疫苗三类。免疫检查点抑制剂主要是针对 PD-1/PD-L1 的治疗性单抗。

7. 其他治疗 乳腺癌病人出现骨转移时, 一般不直接构成生命威胁, 其治疗的主要目的是预防和治疗骨相关事件, 改善生活质量, 控制肿瘤进展, 应以全身治疗为主, 再合理使用骨改良药物, 如唑来膦酸和伊班膦酸等双膦酸盐类药物及地舒单抗。

因乳腺癌是全身性疾病, 应重视对乳腺癌生物学行为的研究, 目前基于多个风险基因 (包括编码基因和非编码小分子 RNA) 所建立的预测模型, 通过个体化预测乳腺癌病人的复发风险和治疗敏感性, 能进一步完善综合治疗方案, 提高生存率。

第五节 | 乳腺非上皮源性肿瘤

一、乳腺叶状肿瘤

叶状肿瘤 (phyllode tumor, PT) 是纤维上皮乳腺肿瘤, 由上皮成分和间质成分混合组成, 占乳腺肿瘤的 0.3%~1%。亚洲女性的发病率高于欧洲女性。

【病理类型】 WHO 根据肿瘤边界、间质细胞密度、细胞异型性、有丝分裂象、间质过生长状况和恶性异源性成分等病理组织学特征, 将其分为良性、交界性和恶性三类 (表 26-1)。叶状肿瘤的恶性程度越高, 间质成分越多, 上皮成分越少。

【临床表现】 常发生于 40~50 岁女性, 表现为单发、较大的肿块, 活动度好, 可在短期内迅速增大, 较大的肿瘤会导致乳房皮肤变薄、发亮, 甚至溃烂、溃疡。查体多可触及圆形、分叶状、表面光滑的肿块, 极少触及腋淋巴结肿大。

【治疗】 手术治疗为主, 对良性叶状肿瘤行肿瘤切除术, 交界性和恶性乳腺叶状肿瘤行扩大切除术, 切缘大于 1cm。叶状肿瘤对放疗或化疗均不敏感。

表 26-1 叶状肿瘤 WHO 分类的组织学特征 (WHO 第 5 版)

组织学特征	良性	交界性	恶性
肿瘤边界	清晰	清晰,可能部分侵袭周围组织	侵犯周围组织
间质细胞密度	间质细胞较少,或散在	间质细胞密度中等,可散在	间质细胞丰富
细胞异型性	无或轻度	轻或中度	显著
有丝分裂象	较少: <2.5 个/ mm^2 (<5 个/10HPF [#])	较多, $2.5\sim5$ 个/ mm^2 ($5\sim9$ 个/10HPF)	显著, >5 个/ mm^2 (≥ 10 个/10HPF)
间质过生长 [*]	无	无或局部	常见
恶性异源性成分	无	无	可有
肿瘤发生率	不常见	罕见	罕见
肿瘤构成比	60%~75%	15%~26%	8%~20%

注:[#]HPF 代表高倍镜视野。

^{*} 间质过生长:定义为在一个低倍镜视野下上皮成分缺失。

【预后】 叶状肿瘤有较高的局部复发率,良性、交界性和恶性的局部复发率分别为 10%~17%、14%~25% 和 23%~30%。复发的肿瘤会发生组织学分级的升高。恶性叶状肿瘤会发生血行转移,其转移率高达 25%,常见转移部位是肺和骨。腋淋巴结转移相对罕见。

二、乳腺肉瘤

乳腺肉瘤 (breast sarcoma) 源于乳腺结缔组织,分为原发性和继发性。继发性肉瘤发生于乳腺或其他胸部恶性肿瘤接受放疗后。纤维肉瘤、血管肉瘤和多形性肉瘤是乳腺肉瘤基本亚型。中位发病年龄为 49.5 岁,表现为单侧、边界清楚、质地坚硬、生长迅速、较大的肿块,累及皮肤引起皮肤增厚。淋巴结转移发生率较低。需要在手术完全切除、切缘阴性的情况下联合放疗及化疗等在内的多学科治疗。

三、乳腺恶性淋巴瘤

乳腺恶性淋巴瘤 (breast lymphoma) 可分为原发性 (PBL) 和继发性 (SBL)。PBL 发病率低,占乳腺肿瘤的 0.04%~0.5%。大部分 PBL 来源于 B 细胞,弥漫大 B 细胞淋巴瘤 (DLBCL) 是最常见的亚型。中位发病年龄为 60~65 岁,表现为单侧无痛性乳腺肿块伴或不伴腋淋巴结肿大,质地中等,边界清楚,活动度好,较少累及乳头、皮肤。治疗包括手术、放疗及化疗等多种治疗手段,手术主要用于获得病理诊断。

(宋尔卫)



本章思维导图



A large, light blue DNA double helix graphic is positioned on the left side of the page, extending vertically. It is partially overlaid by a large, semi-transparent light blue circle that occupies the right half of the page.

第五篇

胸部外科疾病



本章数字资源

第二十七章

胸部损伤

第一节 | 概 述

胸部损伤约占全部创伤的 15%~20%,战时发生率更高。胸部损伤的严重性不仅取决于骨性胸廓和胸内脏器的损伤范围与程度,还取决于损伤所导致的呼吸和循环功能的紊乱程度。

胸部的基本结构是骨性胸廓支撑保护胸内肺脏和心脏大血管等脏器,对于维持呼吸和循环功能非常重要。正常胸膜腔两侧均衡的负压维持纵隔位置居中。一侧胸腔积气或积液,直接压迫伤侧肺脏,还导致纵隔移位,健侧肺受压,并使腔静脉扭曲影响血液回流,导致呼吸循环功能障碍。

【分类】 根据致伤暴力性质不同,胸部损伤(thoracic injury)可分为钝性伤(blunt injury)和穿透伤(penetrating injury)。根据伤情是否造成胸膜腔与外界相通,胸部损伤也分为闭合性和开放性。

钝性胸部损伤多由减速性、挤压性、撞击性或冲击性暴力所致,损伤机制复杂,钝性暴力可破坏骨性胸廓的完整性,并使胸腔内的心、肺发生冲击、挤压、旋转和扭曲,造成胸腔内组织广泛挫伤。伤员多有肋骨或胸骨骨折,并且常合并其他部位损伤;器官组织损伤以钝挫伤与裂伤为多见,继发于心肺组织广泛钝挫伤的组织水肿常导致急性肺损伤、心力衰竭和心律失常;伤后早期临床表现隐匿,容易误诊或漏诊。钝性胸部损伤多数为闭合性。

穿透性胸部损伤多由火器或锐器暴力致伤,损伤范围通常直接与伤道有关,早期诊断较容易;器官组织裂伤所致的进行性出血和继发循环呼吸功能障碍,是导致伤情进展快,甚至病人死亡的主要原因。

依据危及生命的严重程度和可能发生的时限,胸部损伤可分为快速致命性胸伤,多数导致伤员在现场死亡,包括主动脉破裂、心脏破裂、心搏骤停、气道梗阻;早发致命性胸伤,可能在伤后短时间(1~2小时)内危及伤员生命,包括张力性气胸、开放性气胸、进行性或大量血胸、心脏压塞、主动脉挫伤或夹层形成等;潜在迟发致命性胸伤,包括连枷胸、食管破裂、膈肌破裂、肺挫伤、心脏钝挫伤等。对于快速致命性胸伤,应在院前急救和医院急诊时给予快速有效的处理,并警惕和检查是否存在潜在致命性伤情的证据。

【紧急处理】 胸部损伤的紧急处理包括院前急救处理和院内急诊处理两部分。

1. **院前急救处理** 包括初步复苏与快速致命性胸伤的现场紧急处理。原则为维持呼吸道通畅和辅助呼吸、给氧,控制出血、补充血容量、镇痛、固定长骨骨折、保护合并脊柱伤(尤其是颈椎损伤),并迅速转运。对快速致命性胸伤病人,需在现场紧急处理,立即清理呼吸道,必要时人工辅助呼吸;张力性气胸需放置具有单向活瓣作用的胸腔穿刺针或行胸腔闭式引流;开放性气胸需迅速包扎和封闭胸部吸吮性伤口,安置穿刺针或引流管;对大面积胸壁软化的连枷胸伤者,需要有效镇痛,必要时给予正压人工辅助呼吸。

2. **院内急诊处理** 正确及时地对快速和早发致命性胸伤作出诊断,并排查潜在致命性胸伤。有下列情况时应行急诊开胸探查手术:①进行性大量血胸;②心脏大血管损伤;③严重肺裂伤或气管、支气管损伤;④食管破裂;⑤胸腹或腹胸联合伤;⑥胸壁大块缺损;⑦胸内存留较大的异物。

【急诊室开胸手术】 院前急救的进步使更多危重的胸部损伤病人能被送达医院。送入急诊室时,濒死病人意识丧失、叹息呼吸、脉搏细弱,甚至血压测不出,但尚有心电活动;重度休克病人尚有意识,动脉收缩压 $<80\text{mmHg}$ 。对濒死与重度休克胸部损伤病人需要进行最紧急的处理,方能争



取挽救病人生命的机会。为了避免院内转运延误救治,可以采用急诊室开胸手术(emergency room thoracotomy)的急救模式。急诊室开胸探查手术指征:①穿透性胸伤重度休克者;②穿透性胸伤濒死者,且高度怀疑存在急性心脏压塞。手术在气管内插管下经前外侧第4或第5肋间开胸切口快速施行。手术抢救成功的关键是迅速缓解心脏压塞,有效控制出血,快速补充血容量。

第二节 | 肋骨骨折

暴力直接作用可使受力处肋骨向内弯曲折断,前后挤压暴力使肋骨体段向外弯曲折断,发生肋骨骨折(rib fracture)。第1~3肋骨粗短,且有锁骨、肩胛骨保护,不易发生骨折;但致伤暴力巨大时,也可能发生骨折,常合并锁骨、肩胛骨骨折和颈部、腋部血管神经损伤。第4~7肋骨较长而纤薄,易发生骨折。第8~10肋前端肋软骨形成肋弓与胸骨相连,第11~12肋前端游离,弹性都较大,不易骨折;若发生骨折,应警惕合并腹内脏器和膈肌损伤。肋骨骨折处胸壁皮肤软组织完整,不与外界相通,称为闭合性肋骨骨折;肋骨断端与外界相通,称为开放性肋骨骨折。老年人肋骨骨质疏松,脆性较大,容易发生骨折。已有恶性肿瘤转移灶的肋骨,也容易发生病理性骨折。

多根多处肋骨骨折是指在2根或2根以上相邻肋骨各自发生2处或2处以上骨折,使局部胸壁失去肋骨支撑而软化,在自主呼吸时出现反常运动,即吸气时软化区胸壁内陷,呼气时相对外突,导致伤员出现低通气状态,甚至诱发呼吸衰竭,称为连枷胸(flail chest)(图27-1)。

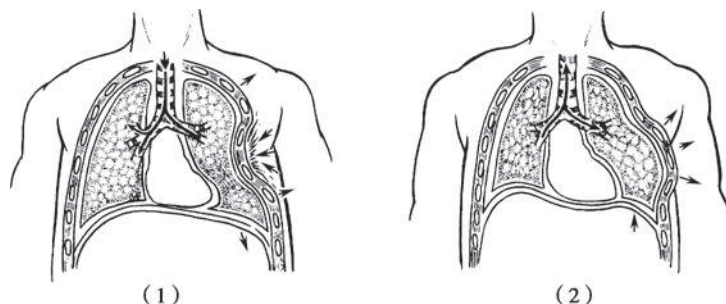


图 27-1 连枷胸,胸壁软化区的反常呼吸运动

(1)吸气 (2)呼气

【临床表现】 肋骨骨折断端局部可刺激肋间神经产生疼痛,在深呼吸、咳嗽或转动体位时加剧。胸痛使呼吸变浅、咳嗽无力,呼吸道分泌物增多、潴留,易致肺不张和肺部感染。骨折断端向内移位可刺破胸膜、肋间血管和肺组织,产生气胸、血胸、皮下气肿或咯血。伤后晚期骨折断端移位可能造成迟发性血胸或血气胸。连枷胸的反常呼吸运动可导致两侧胸腔压力不均衡,造成纵隔扑动,影响肺通气,导致缺氧和二氧化碳蓄积,严重者可发生呼吸和循环衰竭。连枷胸病人常伴有广泛肺挫伤,挫伤区域的肺间质或肺泡水肿导致氧弥散障碍,出现低氧血症。

【诊断】 查体胸壁可见畸形,局部明显压痛;间接挤压骨折处疼痛加重,甚至产生骨摩擦音,即可与软组织挫伤鉴别。胸部X线正侧位片可显示肋骨骨折断裂线和断端错位,但漏诊率较高,且不能显示肋软骨骨折。胸部CT检查能更准确地发现肋骨骨折,还能发现潜在的肺挫裂伤、纵隔血肿、心脏大血管损伤和心脏压塞等胸腔内器官损伤。胸部CT三维重建技术可以更准确地定位肋骨骨折错位程度,为治疗方式提供参考及依据。超声检查对于发现伴随的胸腔积液、气胸、血胸、心包积血积液、腹部脏器损伤以及评价血流动力学状态具有重要意义。

【治疗】 肋骨骨折的处理原则为有效控制疼痛、合理固定肋骨骨折、肺部物理治疗和早期活动。有效镇痛能改善病人的呼吸功能,减少肺部并发症,减少机械通气,缩短ICU停留和住院时间,促进病人早日下床活动并降低相关治疗费用。一般肋骨骨折可采用口服或肌内注射镇痛药,多根多处肋骨骨折则需要持久有效的镇痛治疗。方法包括肋间神经阻滞和胸膜腔内镇痛、硬膜外镇痛、静脉镇痛。

肋间神经阻滞镇痛易于操作,但镇痛时限较短。胸膜腔内镇痛效果不稳定,可能导致膈神经功能抑制。硬膜外镇痛可将局麻药和镇痛药持续分次地注入相应脊神经分布所在平面的硬脊膜外腔,具有区域神经阻滞的优点,镇痛效果较为完善,并可借助装置实现病人自控镇痛,也明显减少全身性静脉镇痛导致伤员嗜睡、咳嗽和自主呼吸受抑制的副作用。

1. 闭合性单处肋骨骨折 骨折两断端因有相邻完整的肋骨和肋间肌支撑,较少有肋骨断端错位、活动和重叠。采用多头胸带或弹性胸带固定胸廓,能减少肋骨断端活动、减轻疼痛。

2. 闭合性多根多处肋骨骨折 有效镇痛和呼吸管理是主要治疗原则。对咳嗽无力、呼吸道分泌物滞留的伤员,应施行纤维支气管镜吸痰和肺部物理治疗,出现呼吸功能不全的伤员,需要气管内插管呼吸机正压通气,正压通气对浮动胸壁可起到“内固定”作用。对于胸背部、胸侧壁多根多处肋骨骨折、胸壁软化范围小而反常呼吸运动不严重的病人,也可采用胸带固定。

3. 肋骨骨折切开复位内固定手术 对于连枷胸、移位明显的不稳定型肋骨骨折,有移位的低位肋骨骨折,存在损伤相关脏器或血管可能,或因合并血气胸等需要胸腔探查的伤员,开放性肋骨骨折胸壁伤口需彻底清创,可施行常规切口或电视胸腔镜下切开复位固定肋骨。

第三节 | 气 胸

胸膜腔内积气称为气胸(pneumothorax),气胸可因为肺大疱破裂形成,更多是创伤、外科手术、气道正压通气、胸腔穿刺或心脏血管导管置入等,导致肺、气管、支气管、食管破裂,空气逸入胸膜腔,或因胸壁伤口穿破胸膜,胸膜腔与外界相通,外界空气进入所致。气胸可以分为闭合性气胸、开放性气胸和张力性气胸三类。游离胸膜腔内积气都位于不同体位时的胸腔上部。当胸膜腔因炎症、手术等原因发生粘连,胸腔积气则会局限于某些区域,出现局限性气胸。

一、闭合性气胸

闭合性气胸(closed pneumothorax)胸壁伤口得到闭合处理或肺组织裂口较小,随着胸腔内积气与肺萎陷程度增加,肺表面裂口缩小,直至吸气时也不开放,气胸则趋于稳定并可缓慢吸收。伤侧肺萎陷程度取决于胸膜腔积气量,肺萎陷使肺呼吸面积减少,通气/血流比例失调,影响肺通气和换气功能。伤侧胸内压增加引起纵隔向健侧移位。根据胸膜腔内积气的量与速度,轻者病人可无症状,重者有明显呼吸困难。查体可能发现伤侧胸廓饱满,呼吸活动度降低,气管向健侧移位,伤侧胸部叩诊呈鼓音,呼吸音降低。胸部X线平片或CT检查可显示不同程度的肺萎陷和胸膜腔积气,有时可伴有少量胸腔积液。

闭合性气胸发生缓慢且积气量少的病人,无需特殊处理,胸腔内的积气一般可在1~2周内自行吸收。大量气胸需进行胸腔穿刺,或行胸腔闭式引流术,排除积气,促使肺尽早复张。

二、开放性气胸

开放性气胸(open pneumothorax)是指外界空气经胸壁伤口或软组织缺损处,随呼吸自由进出胸膜腔。空气出入量与胸壁伤口大小有密切关系,伤口大于气管口径时,空气出入量多,胸内压几乎等于大气压,伤侧肺将完全萎陷,丧失呼吸功能。伤侧胸内压显著高于健侧,纵隔向健侧移位,进一步使健侧肺扩张受限。呼、吸气时,出现两侧胸膜腔压力不均衡的周期性变化,使纵隔在吸气时移向健侧,呼气时移向伤侧,称为纵隔扑动(mediastinal flutter)。纵隔扑动和移位影响腔静脉回心血流,可引起严重循环功能障碍(图27-2)。

伤员可能出现明显呼吸困难、鼻翼扇动、口唇发绀、颈静脉怒张。伤侧胸壁可见伴有气体进出胸腔发出吸吮样声音的伤口,称为胸部吸吮性伤口(sucking wound)。气管向健侧移位,伤侧胸部叩诊呈鼓音,呼吸音消失,严重者可发生休克。胸部X线检查可见伤侧胸腔大量积气,肺萎陷,纵隔移向健侧。

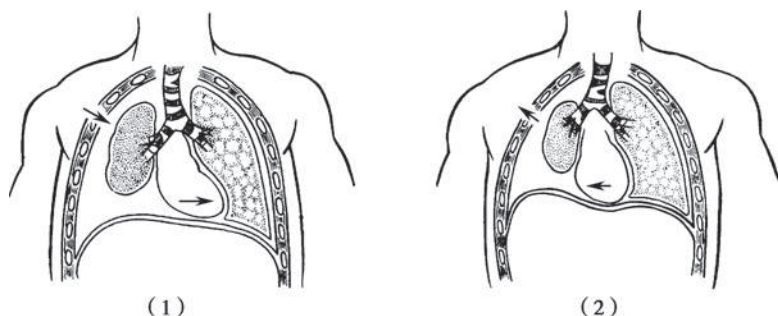


图 27-2 开放性气胸的纵隔扑动

(1)吸气 (2)呼气

开放性气胸的急救处理要点:立即闭合胸壁伤口,将开放性气胸变为闭合性气胸,赢得挽救生命的时间,并迅速转送至医院。使用无菌敷料如凡士林纱布、纱布、棉垫或清洁器材如塑料袋、衣物、碗杯等制作不透气的敷料和压迫物,在伤员用力呼气末封盖吸吮性伤口,并加压包扎。转运途中如伤员呼吸困难加重或有张力性气胸表现,应在伤员呼气时开放密闭敷料,排出高压气体,有条件时应施行胸腔闭式引流。送达医院进一步处理:给氧,补充血容量,纠正休克;清创、缝合胸壁伤口,并作胸腔闭式引流;给予抗生素,鼓励病人咳嗽排痰,预防感染。如气胸持续存在或加重,疑有胸腔内脏器损伤或进行性出血,则需行开胸探查手术。

胸腔闭式引流术的适应证:①中、大量闭合性气胸、开放性气胸、张力性气胸;②经胸腔穿刺术治疗,伤员肺无法复张者;③需使用机械通气或人工通气的气胸或血气胸者;④拔除胸腔引流管后气胸或血胸复发者;⑤开胸手术后。方法:根据临床诊断确定安置引流管的部位,气胸引流一般在前胸壁锁骨中线第2肋间隙,血胸引流则在腋中线与腋后线间第6或第7肋间隙。消毒后在局部胸壁全层作局部浸润麻醉,切开皮肤,钝性分离肌层,经肋骨上缘置入带侧孔的胸腔引流管。引流管的侧孔应深入胸腔内2~3cm。引流管外接闭式引流装置,保证胸腔内气体、液体能克服3~4cmH₂O的压力通畅引流出胸腔,而外界空气、液体不会吸入胸腔(图27-3)。术后经常挤压引流管以保持管腔通畅,密切观察气体和液体引流情况,记录每小时或24小时引流量。引流后肺膨胀良好,已无气体和液体排出,可在病人深吸气屏气时拔除引流管,并封闭伤口。

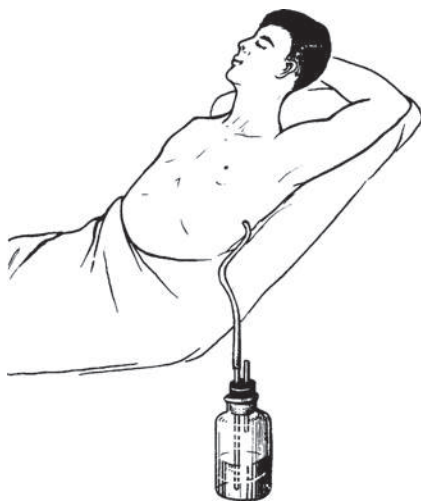


图 27-3 胸腔闭式引流术

三、张力性气胸

张力性气胸(tension pneumothorax)为气管、支气管或肺损伤处形成活瓣,气体随每次吸气进入胸膜腔并积累增多,导致胸膜腔压力高于大气压,又称为高压性气胸。伤侧肺严重萎陷,纵隔显著向健侧移位,健侧肺受压,腔静脉回流障碍。高于大气压的胸内压驱使气体经支气管、气管周围疏松结缔组织或壁层胸膜裂伤处,进入纵隔或胸壁软组织,形成纵隔气肿(mediastinal emphysema)或面、颈、胸部的皮下气肿(subcutaneous emphysema)。

张力性气胸病人表现为严重或极度呼吸困难、烦躁、意识障碍、大汗淋漓、发绀。气管明显移向健侧,颈静脉怒张,多有皮下气肿。伤侧胸部饱满,叩诊呈鼓音,呼吸音消失。胸部X线检查显示胸腔严重积气,肺完全萎陷、纵隔移位,并可能有纵隔和皮下气肿。胸腔穿刺有高压气体外推针筒芯。危重病人表现为脉细快、血压降低等循环障碍。

张力性气胸是可迅速致死的危急重症。入院前或院内急救需迅速使用粗针头穿刺胸膜腔减压,并外接单向活瓣装置;在紧急时可在针柄部外接剪有小口的外科手套、柔软塑料袋或气球等,使胸腔内高压气体易于排出,而外界空气不能进入胸腔。进一步处理为安置胸腔闭式引流,使用抗生素预防感染。闭式引流装置可连接负压引流装置,以利加快气体排出,促使肺膨胀。待漏气停止 24 小时后,X 线检查证实肺已膨胀,方可拔除引流管。持续漏气而肺难以复张时,需考虑开胸或电视胸腔镜探查手术。

第四节 | 血 胸

胸膜腔积血称为血胸(hemothorax),与气胸同时存在称为血气胸(hemopneumothorax)。胸腔积血主要来源于心脏、胸内大血管及其分支、胸壁、肺组织、膈肌和心包血管出血。血胸发生后不但因血容量丢失影响循环功能,还可压迫肺,减少呼吸面积,导致呼吸功能障碍。血胸推移纵隔,使健侧肺受压,并影响腔静脉回流。当胸腔内迅速积聚大量血液,超过肺、心包和膈肌运动所起的作用时,胸腔内积血发生凝固,形成凝固性血胸(coagulating hemothorax)。凝血块机化后形成纤维板,限制肺与胸廓活动,损害呼吸功能。经伤口或肺破裂口侵入的细菌会在积血中迅速繁殖,引起感染性血胸(infective hemothorax),导致脓血胸(pyohemothorax)。持续大量出血所致胸膜腔积血称为进行性血胸(progressive hemothorax)。少数伤员因肋骨断端活动刺破肋间血管或血管破裂处血凝块脱落,发生延迟出现的胸腔内积血,称为迟发性血胸(delayed hemothorax)。

【临床表现】 血胸的临床表现与出血量、出血速度和个人体质有关。成人伤员,血胸量 $\leq 500\text{ml}$ 为少量血胸, $500\text{ml}\sim 1\,000\text{ml}$ 为中量血胸, $> 1\,000\text{ml}$ 为大量血胸。伤员会出现不同程度的面色苍白、脉搏细速、血压下降和末梢血管充盈不良等低血容量性休克表现;并有呼吸急促、肋间隙饱满、气管向健侧移位、伤侧叩诊呈浊音和呼吸音减低等胸腔积液的临床表现,胸部 X 线平片或 CT 检查表现为胸腔积液征象。胸腔穿刺抽出血液可明确诊断。

具备以下征象则提示存在进行性血胸:①持续脉搏加快、血压降低,或虽经补充血容量但血压仍不稳定;②胸腔闭式引流量每小时超过 200ml ,持续 3 小时;③血红蛋白量、红细胞计数和血细胞比容进行性降低,引流胸腔积血的血红蛋白浓度和红细胞计数与周围血相接近,且迅速凝固。

血胸病人出现以下情况时,应考虑感染性血胸:①有畏寒、高热等感染的全身表现。②抽出胸腔积血 1ml ,加入 5ml 蒸馏水,无感染时呈淡红透明状,出现混浊或絮状物提示感染。③胸腔积血无感染时,红细胞与白细胞计数比例应与周围血相似,即 $500:1$ 。感染时白细胞计数明显增加,红细胞与白细胞计数比例达 $100:1$ 可确定为感染性血胸。④积血涂片和细菌培养发现致病菌有助于诊断,并可依此选择有效的抗生素。

【治疗】 病人为非进行性血胸,胸腔积血量少,可采用胸腔穿刺及时排出积血。中等量以上血胸、血胸持续存在,有增加发生凝固性或感染性血胸的可能者,应该积极实施胸腔闭式引流术,促使肺膨胀,改善呼吸功能,并使用抗生素预防感染。进行性血胸应及时行开胸探查手术。凝固性血胸应待伤员情况稳定后尽早手术,清除血块,并剥除胸膜表面血凝块和机化形成的纤维包膜;开胸手术可提早到伤后 2~3 天,更为积极地开胸引流则无益,但明显推迟手术时间可能使清除肺表面纤维蛋白膜变得困难,从而使手术复杂化。感染性血胸应及时改善胸腔引流,排尽感染性积血积脓;若效果不佳或肺复张不良,应尽早手术清除感染性积血,剥离脓性纤维膜。电视胸腔镜手术用于凝固性血胸、感染性血胸的处理,具有创伤小、疗效好、住院时间短等优点。

第五节 | 创伤性窒息

创伤性窒息(trumatic asphyxia)是钝性暴力作用于胸部所致的上半身广泛皮肤、黏膜、末梢毛细

血管淤血及出血性损害。当胸部与上腹部受到暴力挤压时,病人声门紧闭,胸内压骤然剧增,右心房血液经无静脉瓣的上腔静脉系统逆流,造成上半身末梢静脉及毛细血管过度充盈扩张并破裂出血。

【临床表现】 伤员面、颈、上胸部皮肤出现针尖大小的紫蓝色瘀斑,以面部与眼眶部为明显。口腔、球结膜、鼻腔黏膜可见瘀斑,甚至出血。视网膜或视神经出血可产生暂时性或永久性视力障碍。鼓膜破裂可致外耳道出血、耳鸣,甚至听力障碍。伤后多数病人有暂时性意识障碍、烦躁不安、头晕、谵妄,甚至四肢痉挛性抽搐,瞳孔可扩大或极度缩小,上述表现可能与脑内轻微点状出血和脑水肿有关。若有颅内静脉破裂,病人可发生昏迷或死亡。

【治疗】 创伤性窒息病人预后取决于承受压力大小、持续时间长短和有无合并伤。在严密观察下对症处理,皮肤黏膜的出血点及瘀斑多数于2~3周后自行吸收消退。少数伤员在压力移除后可发生心跳呼吸停止,应做好充分抢救准备。有合并伤者应针对具体伤情给予积极处理。

第六节 | 肺损伤

根据致伤原因和损伤的特点,肺损伤可表现为肺裂伤、肺挫伤和肺爆震(冲击)伤。肺裂伤伴有脏层胸膜裂伤者可发生血气胸,而脏层胸膜完整者则多形成肺内血肿。肺挫伤大多为钝性暴力致伤,伤后炎症反应致毛细血管通透性增加,炎症细胞浸润和炎性介质释放,使损伤区域发生水肿,大面积肺间质和肺泡水肿则引起换气障碍,导致低氧血症。肺爆震伤(blast injury of lung)由爆炸产生的高压气浪或水波浪冲击损伤肺组织所致。

肺裂伤所致血气胸的诊断与处理如前所述。肺内血肿大多在胸部X线检查时发现,表现为肺内圆形或椭圆形、边缘清楚、密度增高的团块状阴影,常在2周至数月自行吸收。肺挫伤病人表现为呼吸困难、咯血、血性泡沫痰及肺部啰音,重者出现低氧血症,并常伴有连枷胸。X线胸片出现斑片状浸润影,一般伤后24~48小时变得更明显,CT检查对于肺挫伤的范围和严重程度判断准确率高于常规X线胸片检查。治疗原则为:①及时处理合并伤;②保持呼吸道通畅;③氧气吸入;④限制晶体液过量输入;⑤早期合理使用糖皮质激素;⑥低氧血症使用机械通气支持;⑦对于严重肺穿刺伤、火器伤等,伤员可能发生严重气管内出血,甚至休克而危及生命,需紧急施行开胸探查,必要时进行损伤肺切除手术;⑧预防和治疗感染。

第七节 | 心脏损伤

心脏损伤(cardiac injury)可分为钝性心脏损伤与穿透性心脏损伤。钝性损伤多由胸前区撞击、减速、挤压、高处坠落、冲击等暴力所致,心脏在等容收缩期遭受钝性暴力损伤的后果最为严重。穿透性心脏损伤多由锐器(刃器等)或火器所致。

一、钝性心脏损伤

钝性心脏损伤(blunt cardiac injury)的严重程度与钝性暴力的撞击速度、致伤物的质量、作用时间、心脏舒缩时相以及心脏受力面积和方向有关。轻者为无症状的心肌挫伤,重者甚至可发生心脏破裂。钝性心脏破裂伤员绝大多数死于事故现场,极少数有可能通过有效的现场急救而成功地被送达医院。临床上最常见的是心肌挫伤(myocardial contusion),轻者仅引起心外膜至心内膜下心肌出血、少量心肌纤维断裂;重者可发生心肌广泛挫伤、大面积心肌出血坏死,甚至心内结构,如瓣膜、腱索和室间隔等损伤。心肌挫伤后的修复可能遗留瘢痕,甚至日后发生室壁瘤。严重心肌挫伤的致死原因多为严重心律失常或心力衰竭。

【临床表现和诊断】 轻度心肌挫伤可能无明显症状,中、重度挫伤可能出现胸痛、心悸、气促,甚至心绞痛等症状。病人可能存在胸前壁软组织损伤和胸骨骨折。心肌挫伤的诊断主要依赖临床医生

对这一伤情的认识和警惕性,重视辅助检查结果的综合分析。常用的辅助检查为:①心电图:可出现ST段抬高、T波低平或倒置,房性、室性期前收缩或心动过速等心律失常;②超声心动图:可显示心脏结构和挫伤心肌节段功能异常,经食管超声心动图能提高心肌挫伤的检出率;③心肌酶学检测:动态检测血液磷酸肌酸激酶及其同工酶(CK,CK-MB)和乳酸脱氢酶及其同工酶(LDH,LDH1,LDH2)的活性变化有意义,心肌肌钙蛋白(cardiac troponin,cTn)I或T(cTnI or cTnT)测定的特异性更高。

【治疗】 对于心肌挫伤的病人早期应严密监护,充分休息、吸氧、镇痛等。积极预防可能致死的并发症,如心律失常和心力衰竭,这些严重并发症一般在伤后早期出现,但也有迟发者。如果病人的血流动力学不稳定、心电图异常或上述心肌标志物异常,应监护治疗。

二、穿透性心脏损伤

穿透性心脏损伤(penetrating cardiac injury)多由火器、刃器或锐器致伤。火器致伤多导致心脏贯通伤,多数伤员死于受伤现场,异物留存心脏也较多见。刃器或锐器致伤多为盲管伤。心脏介入诊断治疗中的心导管操作可导致医源性心脏穿透伤。穿透性心脏损伤好发的部位依次为右心室、左心室、右心房和左心房,室间隔和瓣膜等结构也可能损伤。心导管所致的心脏损伤以冠状动脉和心房穿透伤多见。

【临床表现和诊断】 穿透性心脏损伤的病理生理及临床表现取决于心包裂口和心脏损伤程度。致伤物和致伤动能较小时,心包与心脏裂口小,心包裂口易被血凝块阻塞而引流不畅,导致心脏压塞。临床表现为静脉压升高、颈静脉怒张,心音遥远、心搏微弱,脉压窄、动脉压降低的贝克三联征(Beck's triad)。迅速解除心脏压塞并控制心脏出血,可以成功地挽救病人生命。致伤物和致伤动能较大时,心包和心脏裂口较大,心包裂口不易被血凝块阻塞,大部分出血流入胸腔,主要表现为失血性休克、现场或转运途中死亡。少数伤员就诊早期生命体征尚平稳,仅有胸部损伤史与胸部较小伤口,易延误诊断和错失抢救时机,要高度重视。

【诊断要点】 ①胸部伤口位于心脏体表投影区域或其附近;②伤后短时间出现与失血量不相符的循环不稳定;③贝克三联征或失血性休克和大量血胸的征象。穿透性心脏损伤的病情进展迅速,依赖常规胸部X线、心电图、超声心动图,甚至心包穿刺术明确诊断都是耗时的方法。对于伤后时间短、生命体征尚平稳、不能排除心脏损伤者,应尽快转运伤员到具备全身麻醉和开胸手术条件的手术室,进行床旁经胸或经食管心脏超声检查,一旦明确心包有积血和心脏压塞征象,即迅速开胸,以避免院内延误抢救的黄金时机。

【治疗】 伤员已有心脏压塞或失血性休克表现,应紧急转送手术室,甚至在有条件的急诊手术室施行开胸探查手术。在气管内插管全身麻醉下,切开心包缓解压塞,控制出血,迅速补充血容量。大量失血者可回收心包和胸腔内积血。循环状况稳定后,缝合修补心脏裂口。心脏介入诊治过程中发生的医源性心脏损伤多为导丝尖端所致,因破口较小,发现后应立即终止操作,给予鱼精蛋白中和肝素抗凝,可进行心包穿刺抽吸治疗,使用经胸或经食管心脏超声检查,动态观察心包积血变化,明确心内结构和心脏功能状况。经上述处理,心包有持续出血,病人循环不稳定,甚至有心脏压塞表现者,应积极开胸手术修复。在有条件的医院,抢救心脏损伤应准备体外循环辅助。对于心脏裂口复杂、病人循环难以维持、必须同时处理基础心脏病者,可建立体外循环,完成心脏裂口修补和同期心脏畸形治疗。

穿透性心脏损伤经抢救存活者,应注意心腔内和心包内有无遗留的异物及其他病变,如创伤性室间隔缺损、瓣膜损伤、创伤性室壁瘤、心律失常、假性动脉瘤或心包炎等。重视对出院后的病人进行随访,积极处理心脏的残余病变。

第八节 | 膈肌损伤

膈肌分隔相互依存又相互影响的胸腔和腹腔。通常情况下,腹腔压力高于胸腔,膈肌破裂时,腹

内脏器和腹腔积液会疝入或流入胸腔。根据致伤暴力不同,膈肌损伤(diaphragmatic injury)可分为穿透性或钝性膈肌损伤。穿透性损伤多由火器或刃器致伤,伤道的深度与方向直接与受累的胸腹腔脏器有关,多伴有失血性休克。钝性损伤的致伤暴力大,损伤机制复杂,常伴有多部位损伤。早期膈肌损伤的临床表现较轻,往往被其他重要脏器损伤所掩盖而漏诊,甚至伤后数年发生膈疝才被发现。

一、穿透性膈肌损伤

下胸部或上腹部穿透性损伤都可累及膈肌,造成穿透性膈肌损伤(penetrating diaphragmatic injury)。穿透性暴力同时伤及胸部、腹部内脏和膈肌,致伤物入口位于胸部,称为胸腹联合伤(thoracoabdominal injuries);致伤物入口位于腹部,称为腹胸联合伤(abdominothoracic injuries)。受损胸部脏器多为肺与心脏,受损腹部脏器右侧多为肝,左侧常为脾,其他依次为胃、结肠、小肠等。火器伤动能大、穿透力强,多造成贯通伤,甚至造成穹窿状膈肌多处贯通伤;刃器则多造成盲管伤。穿透性暴力所致单纯膈肌伤较为少见。胸腹或腹胸联合伤除了伤口处大量出血、有失血性休克等临床表现外,多数伤员可能同时存在血胸、血气胸、心包积血,腹腔积血、积气和空腔脏器穿孔所致的腹膜炎等体征。床旁超声检查可快速、准确地判断胸腔、心包、腹腔积血,以及实质脏器损伤情况。胸腔穿刺术和腹腔穿刺术是判断胸腹腔积血的简单且有效的措施。病人情况稳定时,胸腹部X线检查和CT检查有助于明确血气胸、心包积血、腹内脏器疝入胸腔、膈下游离气体和腹腔积血、脏器损伤及金属异物存留等。但检查耗费时间且需要搬动转运病人,对伤情危重者应慎重。

穿透性膈肌损伤应急诊手术治疗。首先处理胸部伤口和张力性气胸,明确有无心脏压塞和心脏大血管损伤,积极纠正休克,控制出血。根据伤情与临床表现选择经胸、经腹或胸腹联合切口,仔细探查胸腹腔器官,并对损伤的器官和膈肌予以修补。

二、钝性膈肌损伤

钝性膈肌损伤(blunt diaphragmatic injury)多是由膈肌附着的胸廓下部骤然变形和胸腹腔之间压力梯度骤增引起膈肌破裂。交通事故和高处坠落是导致钝性膈肌伤的常见原因。约90%的钝性膈肌损伤发生在左侧,可能与位于右上腹的肝脏可减缓暴力作用和汽车座椅安全带的作用方向有关。钝性伤所致膈肌裂口多数较大,常位于膈肌中心腱和膈肌周边附着处。腹内脏器很容易通过膈肌裂口疝入胸腔,常见疝入胸腔的腹内脏器为胃、脾、结肠、小肠和肝。严重钝性暴力致膈肌损伤的伤员,常伴有胸腹腔内脏器挫裂伤,以及颅脑、脊柱、骨盆和四肢等多部位损伤。

血气胸和疝入胸腔的腹腔脏器引起肺脏受压和纵隔移位,导致呼吸困难,伤侧胸部呼吸音降低,叩诊呈浊音或鼓音等。疝入胸腔的腹内脏器发生嵌顿与绞窄,可出现腹痛、呕吐、腹胀和腹膜刺激征等消化道梗阻或腹膜炎表现。值得注意的是,膈肌破裂后初期可能不易诊断,临床体征和胸部X线检查结果均缺乏特异性,CT检查有助于明确诊断。由于进入肠道的气体和对比剂可将疝入肠袢的部分梗阻转变为完全梗阻,故禁用肠道气钡双重造影检查。对膈疝病人应谨慎作胸腔穿刺或胸腔闭式引流术,因为可能伤及疝入胸腔的腹内脏器。对于怀疑有创伤性膈疝者,禁用充气的抗休克裤,以免增加腹内压。

一旦确诊为创伤性膈肌破裂或膈疝,应尽早进行手术探查和膈肌修补术。视具体伤情选择经胸、经腹或胸腹联合手术径路。外科医生应准备不同径路的手术方案,仔细探查胸腹腔内脏器,并予以相应处理。修补膈肌裂口,清除胸腹腔内积血和积液,并置胸腔闭式引流和腹腔引流。

(肖颖彬)



本章思维导图





本章数字资源

第二十八章

胸壁、胸膜疾病

第一节 | 先天性胸壁畸形

一、漏斗胸

漏斗胸(pectus excavatum)是胸骨连同肋骨向内、向后凹陷形成的舟状或漏斗状畸形,通常胸骨体与剑突交界处凹陷最深,可以是对称或非对称的,是最常见的胸壁畸形,约占全部胸壁畸形的 90%。漏斗胸的发病机制仍不明确,有学者认为是由于肋骨生长不协调,下部生长较上部更快,从而向后方挤压胸骨形成畸形;亦有学者认为是当膈肌中心腱过短时,附着于胸骨体下端和剑突部位的膈肌纤维将胸骨和剑突向后牵拉所致。本病发病率男性高于女性,部分病人有家族遗传倾向或同时伴有先天性心脏病。

【临床表现】 婴儿期漏斗胸压迫症状轻者常被忽略。有些患儿虽有吸气性喘鸣和胸骨吸入性凹陷,但常未能检查出呼吸道阻塞的原因。患儿常体形瘦弱,易患上呼吸道感染,活动能力受限。活动时可出现心悸、气短和呼吸困难。阳性体征除胸廓畸形外,常伴有轻度驼背、腹部凸出等特殊体型。青少年或成年病人的肺功能检查常表现为用力呼气量和最大通气量明显降低。心电图常提示心脏顺时针向转位。侧位 X 线胸片可见下段胸骨向后凹陷,与脊柱间距离缩短。胸部 CT 扫描不仅能确诊漏斗胸,还可以通过计算 Haller 指数来评估漏斗胸的严重程度,指导治疗决策和手术规划。Haller 指数的计算方法是胸骨最凹陷平面胸廓横径(A)与同层面胸骨后缘到椎体前缘的距离(B)之比。正常人平均为 2.52,大于 3.2 可以诊断漏斗胸,Haller 指数 $>3.2 \sim \leq 3.25$ 为轻度漏斗胸, $>3.25 \sim 3.5$ 为中度, >3.5 为重度漏斗胸。

【治疗】 畸形程度较轻者无需特殊处理,随年龄增长多可自行矫正。畸形严重者不仅会影响生长发育和呼吸、循环功能,还可造成患儿心理负担,应进行手术治疗。手术时机以 2~5 岁最佳,早期手术效果较好。目前最常用的手术矫正方法为微创漏斗胸矫正术(Nuss 手术)。Nuss 手术采用双侧胸壁腋前线小切口,在胸腔镜辅助下于畸形胸骨后方、心脏前方置入特殊材质的矫形钢板,而无须切断胸骨及肋骨,手术效果较满意且创伤小。术后第 2~3 年根据患儿胸壁畸形矫正状况再次手术取出矫形钢板。以往传统的手术方式,例如胸骨抬举术(Ravitch 手术)、胸骨翻转术(Wada 手术)以及带蒂胸骨翻转术,因为手术创伤较大,目前已很少应用。

二、鸡胸

鸡胸(pectus carinatum)是一种表现为胸骨前凸的畸形,常伴有两侧肋软骨和肋骨凹陷,是仅次于漏斗胸的第二种常见胸壁畸形。其病因尚未明确,可能与遗传有关,约 20%~25% 的病人具有家族遗传史。一般认为鸡胸是肋骨和肋软骨过度生长造成的,胸骨畸形继发于肋骨畸形,也可继发于胸腔内疾病。

【临床表现】 多数鸡胸在婴幼儿期很难被发现,往往在患儿五六岁以后才逐渐被注意到。畸形轻者对心肺功能无影响,亦无临床症状。重症者因胸廓前后径加长,导致呼吸幅度减小,肺组织弹性减退,产生气促、乏力症状,患儿常反复出现上呼吸道感染和哮喘,活动耐力较差、易疲劳。大部分患儿因胸壁畸形而有较重的精神负担,常有自卑感。主要体征是前胸壁前凸畸形、胸廓前后径增大以及驼背。严重的鸡胸畸形明显,临床上很容易确诊,侧位 X 线胸片能清楚显示胸骨的畸形状况,胸部 CT



有助于诊断胸部及心血管等系统有无合并畸形。

【治疗】 鸡胸的治疗包括锻炼身体塑形矫形、胸廓动力按压装置矫形和手术矫形等方法。对于畸形程度较轻的病人,健身活动特别是游泳对畸形矫正有帮助。对中、重度畸形病人可采用胸廓动力按压装置,同时结合锻炼矫正。早期矫形治疗对鸡胸病儿效果明显,但有复发可能,多需要长时间佩戴。对于保守治疗效果不佳或严重畸形病人则需要手术治疗。传统矫形手术方法有胸骨翻转法和胸骨沉降法两种。近年来鸡胸微创手术(即反 Nuss 手术)取得了较好的治疗效果。

第二节 | 脓 胸

脓胸(empyema)是指脓性渗出液积聚于胸膜腔内的化脓性感染。脓胸按病理发展过程可分为急性和慢性;按致病菌种类可分为化脓性、结核性和特异病原性脓胸;按波及范围可分为全脓胸和局限性脓胸(图 28-1)。

【病因和病理】 脓胸的致病菌多直接来自肺内感染灶,也有少数来自胸腔内和纵隔内其他脏器病变(如外伤、手术污染胸膜腔或胸部空腔脏器穿孔破裂以及支气管胸膜瘘等手术并发症)或身体其他部位病灶直接侵入或经淋巴管侵入胸膜腔(如膈下脓肿、肝脓肿、纵隔脓肿、化脓性心包炎等)而引起化脓性感染。继发于脓毒血症或败血症的脓胸,则多由血行播散引起,致病菌种类以肺炎球菌、链球菌多见,但由于抗生素的应用,这些细菌所致肺炎和脓胸已较前减少;而葡萄球菌特别是耐药性金黄色葡萄球菌引起的脓胸则明显增多,尤以病儿更为多见,且感染不易控制。此外,常见致病菌还包括大肠埃希菌、铜绿假单胞菌、真菌等,此病虽较少见,但发病率也在逐步增高。厌氧菌感染则会导致腐败性脓胸。



图 28-1 脓胸分类(示意图)

脓胸的病程进展是一个渐进的过程,可分成三个阶段,其中 1 期和 2 期临床上统称为急性脓胸,3 期称为慢性脓胸:

1 期(肺炎旁积液期):感染侵犯胸膜后,引起胸腔积液大量渗出。早期脓液稀薄,在胸膜腔内可自由流动,其胸腔积液特点是呈浆液性,白细胞计数低,乳酸脱氢酶(LDH)水平低于血清的 1/2,pH 和葡萄糖水平正常,无病原微生物生长。在此期内若能有效引流胸腔积液,肺组织容易复张。

2 期(脓性纤维蛋白期):随着病程进展,渗出液逐渐由浆液性转为脓性,胸腔积液中脓细胞及纤维蛋白增多,纤维蛋白逐步沉积于脏、壁层胸膜表面而形成纤维素层,可将胸腔积液分隔成多个小腔。胸腔积液特点是 pH<7.2,葡萄糖含量小于 2.2mmol/L,LDH>1 000IU/L。初期纤维素膜附着不牢固,质软而易脱落。

3 期(慢性机化期):随着纤维素层不断增厚,在壁层和脏层胸膜表面形成瘢痕组织。晚期毛细血管及炎症细胞增生形成肉芽组织,纤维蛋白沉着机化,形成韧厚致密的纤维板,构成脓腔壁。纤维板可嵌入肺组织中,使肺膨胀受到限制,损害肺功能并形成一个可能持续感染的脓腔。

脓胸的上述病理改变虽有不同阶段之分,但并无明确时间界限,临床表现也不一致。因此,综合判断脓胸的不同阶段有利于确定治疗方案。

一、急性脓胸

【临床表现】 常有高热、脉快、呼吸急促、食欲缺乏、胸痛、全身乏力等征象。积脓较多者还有胸闷、咳嗽、咳痰等症状。体格检查病侧语颤减弱,叩诊呈浊音,听诊呼吸音减弱或消失。严重者可伴有发绀和休克。

【诊断】 联合胸部 CT、超声及胸腔穿刺有助于诊断脓胸。

胸部 CT 是最常用的诊断方法,能够评估脓胸的位置、积液量、是否存在脓腔分隔,是否存在肺实质改变和支气管病灶等情况,并有助于鉴别脓胸和肺脓肿。

胸部 X 线检查若显示积液所致的致密阴影,建议进一步行胸部 CT 检查。

胸部超声检查是有效确定脓胸范围和准确定位的方法,有助于胸腔积液穿刺定位和实时干预治疗。

胸腔穿刺术是确诊的主要方法。首先观察脓液外观性状、质地稀稠、有无臭味,其次作涂片镜检、细菌培养及药敏试验,以指导临床用药。

支气管镜检查有助于明确是否存在支气管胸膜瘘。

【治疗】 急性脓胸的治疗原则是:①控制原发感染,根据致病菌对药物的敏感性,选用有效抗生素;②彻底排净脓液,促使肺组织尽快复张。

排净脓液的方法有胸腔穿刺抽脓和胸腔闭式引流两种。局限性脓胸或胸腔积液较少的脓胸可采用胸腔穿刺抽脓,并向胸膜腔内注入抗生素。若脓液稠厚不易抽出,或经过治疗脓液量未减少、病人症状无明显改善,或发现有大量气体,疑似伴有气管食管瘘或腐败性脓胸等,均应及早施行胸腔闭式引流术。闭式引流术的方法有经肋间插管和经肋床插管两种方法。经肋间插管通常在床旁进行,将引流管通过穿刺套管针置入胸腔并连接引流装置。经肋床插管常需要在手术室完成,通常用于多房性脓胸或经肋间引流仍不畅的病人,是在脓腔相应部位切开皮肤肌肉,并切除长约 3~4cm 的一段肋骨,然后经肋床切开胸膜,继而以手指探查脓腔,如有多房,应将纤维间隔打通以利引流。吸净脓液后置入粗大(>20F)有侧孔的引流管,以缝线妥善固定并连接引流装置。亦可在脓腔顶部置管行抗生素冲洗。脓液排出后肺逐渐膨胀,两层胸膜靠拢致脓腔逐渐闭合。若空腔闭合缓慢或不满意,可早行胸腔扩清及纤维膜剥除术。若脓腔长期不能闭合,则将发展成为慢性脓胸。近年来胸腔镜手术被应用于急性脓胸的治疗,并取得满意效果。其优点是可以直视下清除所有脓液及坏死胸膜组织,消除分隔,加速肺复张和脓腔闭合。

急性脓胸的治疗效果是通过肺复张和症状的消退程度以及引流量来评估的。

二、慢性脓胸

【病因】 ①急性脓胸未及时治疗;②急性脓胸处理不当,如引流太迟、引流管拔除过早、引流管过细或引流位置不当致排脓不畅;③脓腔内有异物存留使胸膜腔内感染难以控制;④存在其他并发症,如支气管瘘或食管瘘而未及时处理,或毗邻胸膜腔的慢性感染病灶(如膈下脓肿、肝脓肿、肋骨骨髓炎)等反复侵入感染,导致脓腔不能闭合;⑤存在特殊病原菌感染,如结核分枝杆菌、真菌感染。

【病理】 慢性脓胸的特征是胸膜脏层和壁层纤维性增厚,形成致密坚韧的脓腔厚壁,使肺膨胀受限,脓腔无法缩小,感染难以控制;壁层胸膜增厚还可使肋间隙变窄,胸廓塌陷;脓腔壁收缩使纵隔向病侧移位。这些改变会严重影响呼吸功能,部分病人还可出现杵状指(趾)。

【临床表现和诊断】 病人常有长期低热、食欲缺乏、消瘦、贫血、低蛋白血症等全身慢性中毒症状;有时还有气促、咳嗽、咳脓痰等症状。体格检查及胸部影像学检查均可见前述相应改变。曾作胸腔闭式引流术者胸壁可见引流管口瘢痕或瘘管形成。慢性脓胸根据病史、体征和胸部 CT 扫描可明确诊断。

【治疗】 慢性脓胸的治疗原则是通过手术方法消灭致病原因和脓腔,使受压的肺复张,恢复肺通气功能。

常用手术方法有以下几种:①胸膜纤维板剥脱术;②胸廓成形术;③胸膜肺切除术。

1. 胸膜纤维板剥脱术 此方法通过剥除脓腔壁层胸膜和脏层胸膜表面的纤维板,使肺得以复张从而消灭脓腔,改善肺功能和胸廓呼吸运动,是治疗慢性脓胸的主要方法之一(图 28-2)。以往多采用开胸手术,目前常用胸腔镜手术,创伤小,对于大部分病例与开胸手术同等有效,但对于病史过长、纤维板过厚的病人不适合。对于肺萎陷时间过久,肺组织已纤维化不能复张,或肺内存在广泛炎症、结核性空洞或支气管扩张等病变者,均不宜行胸膜纤维板剥脱术,应采取胸膜肺切除术。

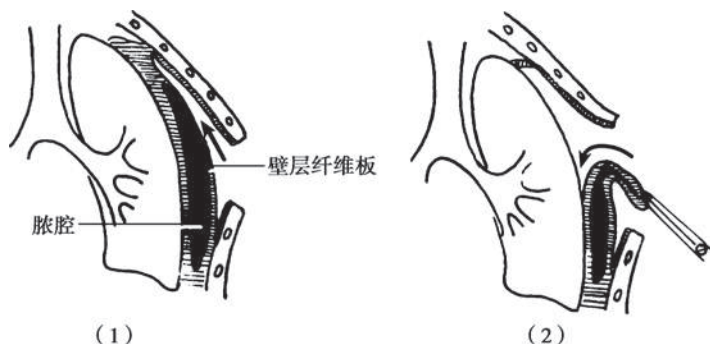


图 28-2 胸膜纤维板剥脱术(示意图)

(1) 剥除壁层纤维板 (2) 剥除脏层纤维板

2. 胸廓成形术 手术目的是去除胸廓局部的坚硬组织,使胸壁内陷以消灭两层胸膜间的死腔。术中不仅要切除覆盖在脓腔上的肋骨,而且还要切除增厚的壁层胸膜纤维板,但需保留肋间神经血管、肋间肌和肋骨骨膜。这些保留的胸壁软组织可制成带蒂组织瓣用来充填脓腔和堵塞支气管胸膜瘘。若脓腔较大,还可利用背阔肌、前锯肌等带蒂肌瓣或带蒂大网膜移植填充脓腔。如病人体质虚弱不能耐受一次广泛手术,可自上而下分期进行,间隔期3周左右。此术式创伤大,目前已很少使用。

3. 胸膜全肺切除术 当慢性脓胸合并肺内严重病变,如广泛支气管扩张、结核性空洞、纤维化实变毁损或伴有不易修补成功的支气管胸膜瘘等,可将纤维板剥脱术连同病肺切除术同期完成。但手术技术要求高、难度大,出血多、创伤重,必须严格掌握手术适应证。

第三节 | 胸壁结核

胸壁结核(tuberculosis of the chest wall)是继发于肺或胸膜结核感染的肋骨、胸骨、胸壁软组织结核病变,多表现为结核性寒性脓肿或慢性胸壁窦道。

【病理】 胸内结核经淋巴系统、血行播散或直接侵犯胸壁淋巴结及胸壁各层组织,包括骨骼系统和软组织部分;胸壁结核性脓肿起源于胸壁深处淋巴结者较多,穿透肋间肌蔓延至胸壁浅部皮下层,往往在肋间肌层内、外各存在一个脓腔,中间则有孔道相通,从而形成哑铃状脓肿。有的脓肿穿通肋间肌之后,因重力坠积作用,逐渐向外、向下沉降至胸壁侧面或上腹壁。

【临床表现和诊断】 胸壁结核的全身症状多不明显。若原发结核病灶尚处于活动期,病人则有疲倦、盗汗、低热、虚弱等症状。多数病人除存在局部不红、不热、无痛的脓肿外,几乎没有症状,故称为寒性脓肿。若脓肿穿破皮肤,常排出无臭的混浊脓液,伴有干酪样物质排出,经久不愈,形成溃疡或窦道,且其边缘往往有悬空现象。若寒性脓肿继发化脓性感染,可出现急性炎症症状。

胸壁无痛软块,按之有波动,首先应考虑胸壁结核的可能性。穿刺若抽得脓液,抗酸染色及细菌培养阳性,多可确定诊断。穿刺部位应选在脓肿上方,避免垂直刺入而致脓液沿针道流出形成瘘管。胸部X线检查有时可发现肺、胸膜或肋骨结核病变,但X线检查阴性并不能排除胸壁结核的可能。若有慢性瘘管或溃疡,行病变部位活检有助于明确诊断。应与化脓性肋骨、胸骨骨髓炎及胸壁放线菌病相鉴别。

【治疗】 由于胸壁结核是全身结核的局部表现,故首先应采用全身抗结核药物治疗。有活动性结核时不可进行手术治疗。在上述全身治疗基础上,对于胸壁结核脓肿可行穿刺排脓并注入抗结核药物。手术治疗胸壁结核的原则是彻底切除病变组织,包括受累的肋骨、淋巴结和有病变的肋间肌、胸膜等,切开所有窦道,彻底刮除坏死组织和肉芽组织,反复冲洗后用健康带蒂肌瓣充填以消除残腔。有时胸壁结核病变可能通向胸膜腔或肺组织,因此应做好开胸手术的准备。术毕胸壁需加压包扎以防止残腔积液;必要时留置引流,24小时后拔除引流再加压包扎。

结核脓肿合并化脓性感染时,应先切开引流,待局部感染控制后再按上述原则进行处理。

第四节 | 胸壁、胸膜肿瘤

一、胸壁肿瘤

胸壁肿瘤(tumor of the chest wall)是指起源于胸壁深部软组织、肌肉、骨骼的肿瘤,可分为原发性和转移性两类。原发性胸壁肿瘤又可分为良性和恶性。原发于骨组织者,80%起源于肋骨,20%起源于胸骨。发生于前胸壁及侧胸壁者多于发生于后胸壁者。常见的骨骼良性肿瘤包括骨纤维瘤、骨瘤、软骨瘤、骨软骨瘤等;恶性肿瘤则多为各种肉瘤,其中软骨肉瘤约占30%~40%。起源于深部软组织者包括神经类肿瘤、脂肪瘤、纤维瘤、血管瘤及各类肉瘤等。转移性胸壁肿瘤是自他处恶性肿瘤转移而来,以转移至肋骨最为多见,常造成肋骨局部骨质破坏或病理性骨折,引起疼痛,但肿块多不明显。

【诊断】 主要根据病史、症状和肿块的性质。生长比较迅速、边缘不清、表面有扩张血管、疼痛等,往往是恶性肿瘤的表现。肿块坚硬如骨、边缘清楚、增大缓慢者,多属良性骨或软骨肿瘤。胸部CT扫描有助于诊断及鉴别诊断。必要时可作肿瘤的针刺活检或切取活检明确诊断。活检与手术可同期进行。

【治疗】 诊断明确的良性原发性胸壁肿瘤如无症状且肿瘤较小者可以暂不处理,定期随访观察。无法确定性质的原发性胸壁肿瘤均应行手术切除以明确诊断。转移性胸壁肿瘤若原发病变已经切除,亦可视情况采用手术治疗。对于恶性肿瘤应进行包括受累的肌肉、骨骼、肋间组织、壁层胸膜和局部淋巴结在内的胸壁组织整块切除,切除后胸壁缺损面积大者应同期进行胸廓重建术。放疗和化疗对某些不能手术的恶性肿瘤有一定缓解作用,一般多作为综合治疗的一部分。

二、胸膜肿瘤

胸膜肿瘤包括原发性和继发性两类,后者即其他部位原发肿瘤转移至胸膜形成。几乎任何部位的原发癌瘤均可发生胸膜转移,其中乳腺癌和肺癌是最常见的原发肿瘤。胸膜转移瘤病人可以没有症状,或因胸腔积液出现胸闷、气短、呼吸困难等症状。胸膜转移瘤可通过胸腔穿刺抽液行脱落细胞学检查或胸腔镜胸膜活检得到确诊。其治疗应主要针对原发肿瘤,但在大量胸腔积液引起呼吸困难时应行胸腔穿刺抽液或闭式引流术,以减轻肺组织受压,同时可向胸腔内注射药物或生物制品以减少胸腔积液渗出。

原发性胸膜肿瘤较少见。以胸膜间皮瘤为例,国外报告其发病率为0.02%~0.4%,国内报告为0.04%。起源于胸膜下结缔组织的原发肿瘤更为少见,包括平滑肌、血管、淋巴管、神经和脂肪组织肿瘤,而且每种组织均存在相应的良性和恶性肿瘤。

胸膜间皮瘤是一种来源于中胚层的罕见肿瘤,绝大多数为恶性,其病因与长期吸入石棉粉尘有密切关系。临床上将其分为弥漫型及局限型两类。

1. 弥漫型恶性胸膜间皮瘤(diffuse malignant pleural mesothelioma)是起源于间皮细胞的原发性胸膜肿瘤,其恶性程度高,病变广泛,部分病人进展极快,预后差。弥漫型恶性胸膜间皮瘤可发生于任何年龄,大多数发生于40~70岁,男性多于女性。起病症状不明显,常见症状包括呼吸困难、持续性剧烈胸痛、干咳等;常伴有大量血性胸腔积液。当肿瘤侵犯肺或支气管时,可继发少量咯血。偶尔可见同侧Horner综合征或上腔静脉阻塞综合征。晚期病人出现厌食、消瘦、全身衰竭等症状。胸部CT扫描能显示病变范围、程度和胸内脏器受累情况。胸腔积液脱落细胞学检查、经皮胸膜穿刺活检、胸腔镜直视下胸膜活检及开胸胸膜活检等方法有助于明确诊断。弥漫型胸膜间皮瘤的治疗较困难,全胸膜肺切除术因创伤大、并发症多、死亡率高而效果不确切,现已很少应用。近年来药物治疗方面取得了一定效果。

2. 局限型胸膜间皮瘤 (localized pleural mesothelioma) 生长缓慢,临床上比弥漫型恶性间皮瘤多见。绝大多数呈良性表现,约 50% 的病人可没有症状。咳嗽、胸痛和发热为有症状者最常见的表现,偶尔伴有胸腔积液。胸部 CT 扫描常显示胸膜局限性隆起。局限型纤维间皮瘤常采用手术切除治疗,预后相对较好。

(李 辉)



本章数字资源

第二十九章

肺疾病

第一节 | 肺大疱

各种原因导致肺泡腔内压力升高,肺泡壁破裂,互相融合,在肺组织内形成直径大于 1cm 的含气囊腔称为肺大疱(pulmonary bulla)。肺泡破裂后空气进入脏层胸膜下间隙,形成的胸膜下小疱(bleb),并非严格意义上的肺大疱。

【病因和病理】 肺大疱一般继发于小支气管的炎性病变,如肺炎、肺结核或肺气肿,小支气管发生炎性病变后出现水肿、狭窄,管腔部分阻塞,产生活瓣作用,使空气能进入肺泡而不易排出,致肺泡腔内压力升高,同时炎症使肺组织损坏,肺泡壁及间隔逐渐因泡内压力升高而破裂,肺泡互相融合形成大的含气囊腔。另有一些肺大疱由先天基因异常引起,临床上也有不少病因不清的特发性肺大疱。肺大疱有单发也有多发,继发于肺炎或肺结核者常为单发,继发于肺气肿者常为多发,且大疱与周边呈气肿样改变的肺组织常界限不清。显微镜下可见大疱壁为肺泡扁平上皮细胞,也可仅有纤维膜或纤维结缔组织存在。

【临床表现】 病人的症状与大疱的数目、大小以及是否伴有其他肺部疾病密切相关。较小的、数目少的单纯肺大疱可无任何症状,有时仅在 X 线胸片或胸部 CT 检查时偶然被发现。体积大或多发性肺大疱病人可有胸闷、气短,少数肺大疱病人有咯血和胸痛。

【并发症】 肺大疱的主要并发症是自发性气胸或血气胸,少数可继发感染。

1. 自发性气胸(spontaneous pneumothorax) 是肺大疱最常出现的并发症。临床表现为突发胸痛、喘憋、咳嗽及呼吸困难,体格检查患侧胸部叩诊呈鼓音,听诊呼吸音减弱或消失,严重时可见气管向健侧移位。病人症状的严重程度取决于气胸量的多少,发病时间长短,以及是否伴有其他肺部疾病。

2. 自发性血气胸(spontaneous hemopneumothorax) 较为少见,一般是由于气胸发生时胸膜腔粘连带撕裂所致的小血管断裂。病人除气胸症状外,还可有头晕、心悸、面色苍白等失血症状,X 线胸片检查可见胸膜腔积气、积液。部分病人表现为进行性血胸,需急诊手术。

3. 继发感染 肺大疱继发感染时大疱腔被炎性物质填充,可使空腔消失,或形成液气平。病人出现咳嗽、咳痰、发热,原有的喘憋症状加重。

【诊断与鉴别诊断】 X 线平片及 CT 是诊断肺大疱的主要方法。

X 线平片表现为肺野内的薄壁空腔,腔内肺纹理稀少或仅有索状阴影,大的肺大疱周围可有因受压而膨胀欠佳的肺组织。CT 可进一步明确大疱的数目、大小以及是否伴有其他肺部疾病。

体积大的肺大疱需要与气胸进行鉴别。气胸常为突然起病,病情变化快,而肺大疱病情发展较慢;两者的 X 线胸片均显示局部肺野透亮度增高,但气胸病人 X 线胸片的透亮度更高,局部完全无肺纹理,且肺组织向肺门方向压缩,弧度与肺大疱相反;胸部 CT 是有效的鉴别诊断方法。巨大肺大疱与气胸鉴别困难时,作胸腔穿刺应慎重,以免刺破大疱,造成医源性气胸,甚至造成张力性气胸。

【治疗】 肺大疱是一种不可逆转的肺部病损,无有效的药物治疗。检查发现的无症状的肺大疱一般无需治疗。

1. 手术适应证 ①肺大疱破裂引起自发性气胸或血气胸者;②肺大疱体积大、压迫邻近肺组织,症状明显者;③肺大疱反复感染者。



2. 手术方式 ①绝大多数的肺大疱均可在胸腔镜下通过肺楔形切除而完整切除;②难以完整切除的肺大疱,可切开大疱,仔细缝合漏气部位,并切除多余的大疱壁,缝合切缘;③位于深部肺组织内的肺大疱,除非巨大或合并感染,否则可不用处理;④较小的或靠近肺门的肺大疱,难以楔形切除,可行结扎或缝扎等处理;⑤如受累肺叶除肺大疱外几无正常肺组织,也可行肺叶切除。

合并复发性气胸的肺大疱病人,建议同期行胸膜固定术,以期产生胸膜腔粘连,减少自发性气胸的复发概率。

第二节 | 肺感染性疾病的外科治疗

一、支气管扩张的外科治疗

支气管扩张(bronchiectasis)是由支气管壁及其周围肺组织的炎症性破坏所造成的。青壮年发病主要继发于感染,如幼儿时期的百日咳、支气管肺炎等,儿童发病则主要继发于先天性畸形。感染与支气管阻塞两种互为因果的因素在支气管扩张形成与发展中起到重要作用。支气管壁及其周围肺组织的反复感染导致支气管壁破坏、纤维化,进而出现支气管扩张;同时炎症引起的淋巴结肿大、稠厚分泌物脓块和异物等造成支气管阻塞;阻塞又加重感染,进一步加重支气管扩张。支气管扩张常位于3~4级支气管,根据扩张的形态通常分为柱状、囊状和混合型三型,以双肺下叶、左肺上叶舌段及右肺中叶多见。

【临床表现】 主要为咳痰、咯血,反复发作呼吸道和肺部感染。病人排痰量较多,呈黄绿色脓性痰液,甚至有恶臭;体位改变,尤其是清晨起床时可能诱发剧烈咳嗽、咳痰,这可能是由扩张支气管内积存的脓液流入近端气道,造成刺激所致;部分病人痰中带血或大量咯血。病程久者可能有贫血、营养不良或杵状指(趾)。

【诊断】 影像学检查主要包括:①X线平片:轻度支气管扩张可无明显异常,随着病情发展可出现肺纹理增多、紊乱或呈网格、蜂窝状改变。②CT:表现为局限性炎症浸润,肺容积减小,支气管远端呈现柱状或囊状扩张。高分辨率CT薄层扫描对支气管扩张诊断的敏感性与特异性均很高,是目前支气管扩张最重要的检查手段。

【外科治疗】 目前支气管扩张的治疗措施包括内科治疗、外科治疗和支气管动脉栓塞治疗。内科治疗主要包括消除潜在的病因、治疗并存的疾病、控制感染、促进排痰、解除气道痉挛。支气管动脉栓塞可用于治疗支气管扩张引起的大咯血,尤其是针对不能耐受手术或病变广泛不适合手术者;通过支气管动脉造影能明确出血来自支气管动脉的病人,支气管动脉栓塞疗效更佳。

外科治疗是治疗支气管扩张的主要手段,其原则是切除病变组织,消除肺部感染和出血病灶。

1. 手术适应证 ①一般情况较好,心、肝、肾等重要器官功能可以耐受手术;②虽经规范内科治疗,但症状无明显减轻,存在大量脓痰、反复或大量咯血等症状;③病变相对局限。

2. 手术禁忌证 ①一般情况差,心、肺、肝、肾功能不全,合并肺气肿、哮喘或肺源性心脏病等而不能耐受手术者;②双肺弥漫性病变。

3. 术前准备 ①心、肺、肝、肾功能检查,评估病人手术耐受性;②近期高分辨率CT检查,确定病变范围,决定手术方式;③纤维支气管镜检查,用以排除支气管内异物或肿瘤,同时对咯血病人可协助判断出血部位,指导手术切除范围;④控制感染和减少痰量,通过超声雾化吸入、体位引流排痰、呼吸训练等治疗,争取每日排痰量在50ml以下;⑤痰细菌培养和药敏试验,以指导临床用药;⑥支持治疗,给予高蛋白、高维生素饮食,纠正营养不良和贫血。

4. 手术方式 为防止手术中支气管扩张囊腔中的痰液流入健侧肺,造成窒息或健侧肺感染,需采用双腔气管内插管,术中加强吸痰。根据病人一般情况和病变情况,可按下列情况选择不同手术方式:

(1) 一侧病变,病变局限于一叶肺、一段或多段者,可作肺叶或肺段切除术。病变累及多叶甚至全肺,而对侧肺的功能良好者,可作多叶甚至一侧全肺切除术。

(2) 双侧病变,若一侧肺的肺段或肺叶病变显著,估计痰或血主要来自病重的一侧,可作病重一侧的肺段或肺叶切除术,也可根据情况同期或分期作双侧手术。

(3) 双侧病变,范围广泛,一般不宜手术治疗。但若反复大咯血不止,积极内科治疗无效,能明确出血部位,可考虑切除出血的病肺以抢救生命。此外,对弥散性病变和多肺段切除病人,可考虑肺移植手术。

二、肺结核的外科治疗

肺结核(pulmonary tuberculosis)的外科治疗始于19世纪晚期。20世纪中期出现有效抗结核药物(如链霉素、异烟肼等)后,肺结核的外科手术治疗适应证逐渐减少。即便如此,外科治疗仍是目前肺结核综合疗法的一个组成部分,尤其是近年来多重耐药肺结核在肺结核中的比例逐渐增高,手术治疗成为多重耐药肺结核药物治疗失败后的重要治疗方法。

肺结核外科治疗的原理主要是手术切除病灶或用萎陷疗法促进愈合,目前仍在使用的术式包括肺切除术和胸廓成形术。

(一) 肺切除术

1. 手术适应证 ①肺结核空洞:如厚壁空洞、张力空洞、巨大空洞和下叶空洞。②结核性球形病灶(结核球):直径大于2cm的结核球或干酪样病灶不易愈合者,结核球难以与肺癌鉴别,或并发肺泡癌或瘢痕组织发生癌变者,也应早作手术切除。③毁损肺:肺叶或一侧全肺毁损,有广泛的干酪样病变、空洞、纤维化和支气管狭窄或扩张,肺功能已基本丧失,药物治疗难以奏效,且成为感染源,引起反复的化脓菌或霉菌感染者。④结核性支气管狭窄或支气管扩张:瘢痕狭窄可造成肺段或肺叶不张,结核病灶及肺组织纤维化可造成支气管扩张,继发感染,引起反复咳嗽、咯血者。⑤其他适应证:包括久治不愈的慢性纤维干酪型肺结核,胸廓成形术后仍有排菌,诊断不确定的肺部可疑块状阴影或原因不明的肺不张等。

2. 手术禁忌证 ①肺结核正在扩展或处于活动期,全身症状重,血沉等基本指标不正常,或肺内其他部位出现新的浸润性病灶者。②肺外其他脏器结核未得到有效控制者。③严重的心、肝、肾疾病未得到控制,代偿能力差;肺功能测定提示病肺切除后将严重影响病人呼吸功能;糖尿病未得到良好控制者。

3. 术前准备及术后处理 ①心、肺、肝、肾功能检查,评估病人手术耐受性。②详细询问病人抗结核药物使用情况,评价疗效。对有耐药性的病人,应采用新的抗结核药物,必要时静脉滴注。③痰菌阳性者应作支气管镜检查,观察有无支气管内膜结核。有支气管内膜结核者应继续抗结核治疗,直到病情稳定。④术后继续抗结核治疗至少6~12个月。若肺切除后有胸内残腔,余肺内尚有残留病灶,应考虑同期或分期加作胸廓成形术。

(二) 胸廓成形术 是将不同数目的肋骨节段行骨膜下切除,使该部分胸壁软组织下陷,并使下面的肺得到萎陷,是一种萎陷疗法。手术可一期或分期完成,自上而下切除肋骨,每次切除肋骨不超过3~4根,术后应加压包扎胸部,避免胸廓反常呼吸运动。

该手术主要适用于病人一般情况差、不能耐受肺切除术,或病变广泛而不能耐受一侧全肺切除术者。该手术近30年来已很少采用,原因是其疗效有限,术后并发脊柱畸形,以及疗效更佳的肺切除术得到普及。

三、肺棘球蚴病的外科治疗

棘球蚴病是我国西北牧区较常见的寄生虫病,大多数病例是细粒棘球绦虫的幼体侵入人体所致,在肝、肺等脏器中形成囊肿,并造成各种并发症,也称包虫病(hydatid disease)。肺棘球蚴病

(pulmonary echinococcosis) 约占棘球蚴病的 10%~15%, 多为单发, 右肺比左肺多见, 下叶比上叶多见。

【临床表现】 肺棘球蚴囊肿由于生长缓慢, 如无并发症, 可多年无症状。囊肿逐渐长大后, 可引起咳嗽、胸痛、咯血、气急等症状。囊肿穿破入支气管后, 病人先有阵发性咳嗽, 继而咳出大量透明黏液。内囊亦可随之分离, 如被咳出, 痰液中可找到头节。并发感染者症状类似肺脓肿, 出现发热、咳脓痰和咯血等。囊肿穿破入胸膜腔, 则形成液气胸, 继而成为脓胸。有些病例还可出现皮疹、发热、恶心、呕吐、腹痛、支气管痉挛和休克等过敏反应症状, 严重者可以致死。巨大囊肿可压迫纵隔, 使气管及心脏移位。

【诊断】 肺棘球蚴病的诊断依据以下三点。

1. 病人居住在或到过棘球蚴病流行区, 有犬、羊、牛、马等家畜接触史。

2. **X 线胸片或 CT 表现** 单纯肺棘球蚴囊肿的典型 X 线征象为密度均匀、边界清楚、边缘整齐的圆形或椭圆形单发或多发孤立阴影。囊肿破裂分离后可有如下征象: ①外囊破裂, 少量空气进入外囊与内囊之间, 在囊肿顶部呈现新月形透亮区 [图 29-1(1)]; ②外囊、内囊都破裂, 囊液部分排出, 空气同时进入外囊及内囊, 则囊内呈现液平面, 其上方有两层弧形透亮带 [图 29-1(2)]; ③内囊、外囊都破裂, 且内囊陷落漂浮于囊液表层, 则在液平面上呈现不规则的内囊阴影, 犹如水上浮莲 [图 29-1(3)]; ④囊壁破裂, 内容物全部排空, 则呈现囊状透亮影, 类似肺大疱 [图 29-1(4)]。

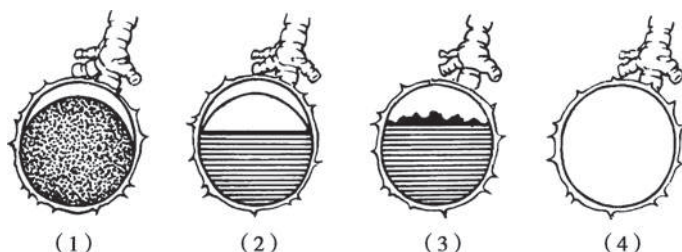


图 29-1 肺棘球蚴囊肿破裂后的各种 X 线征象

(1) 外囊破裂, 顶部有新月形透亮区 (2) 内、外囊破裂, 内有液平面, 顶部有两层弧形透亮带 (3) 内、外囊破裂, 内囊陷落, 呈现水上浮莲征 (4) 囊壁破裂, 内容物排空, 呈囊状透亮影

3. **实验室检查** 血常规显示嗜酸性粒细胞比例增高, 有时可达 25%~30%, 棘球蚴补体结合试验阳性; 棘球蚴液皮内试验 (Casoni 试验) 阳性 (阳性反应率可达 70%~90%)。

怀疑肺棘球蚴病时, 禁忌用穿刺术作为诊断方法, 以避免发生囊液外渗产生过敏反应和棘球蚴播散等严重并发症。

【预防】 在棘球蚴病流行区进行宣传教育, 内容包括注意饮食卫生、餐前洗手和保护水源等, 调查掌握疾病流行情况, 对牧犬投驱虫药, 加强对屠宰场管理等, 以上措施可以降低发病率。

【治疗】 棘球蚴病目前尚无特效治疗药物, 外科手术是治疗肺棘球蚴囊肿唯一有效的治疗方法。手术要求全部摘除内囊, 并防止囊液外溢, 以免引起过敏反应或棘球蚴头节播散。手术方法有下列三种。

1. **内囊摘除术** 适用于无并发症的肺棘球蚴囊肿。术中需注意避免囊液外溢进入周围组织引起过敏。可用穿刺针抽出部分囊液, 注入少量 10% 氯化钠溶液以杀灭头节, 15 分钟后切开外囊, 将内囊完整全部取出。也可以不穿刺囊肿, 沿外囊与内囊间隙扩大分离面, 此时于气管内加压吹气使肺膨胀, 内囊即可完整逸出。然后剥离切除外囊壁, 用细丝线缝合囊壁的细小支气管开口。

2. **囊肿摘除术** 适用于较小的、无并发症且位于肺组织深部的肺棘球蚴囊肿。将外囊与内囊一并摘除, 然后缝合肺组织创面。

3. **肺叶或肺段切除术** 适用于并发感染, 造成周围肺组织病变者。

四、侵袭性肺真菌感染的外科治疗

侵袭性肺真菌感染 (invasive pulmonary fungal infection, IPFI) 是指由真菌引起的支气管肺感染, 即

真菌对气管、支气管和肺的侵犯,引起气道黏膜炎症和肺炎性肉芽肿,严重者引起坏死性肺炎。不包括真菌寄生和过敏所致的支气管肺部改变。

真菌按其致病性可以分为致病性真菌和条件致病性真菌。致病性真菌包括组织胞浆菌、球孢子菌、副球孢子菌、孢子丝菌等,主要引起外源性感染,有明显的地域分布,可侵袭免疫功能正常的宿主。条件致病性真菌包括念珠菌、曲霉菌、隐球菌和毛霉菌等,多为内源性感染,对人无致病性或致病力较弱,当宿主免疫功能降低时,可导致肺部真菌感染。临床上常见的 IPFI 多为条件致病性真菌感染,病人多有明显基础疾病,如慢性阻塞性肺疾病(COPD)、肺结核、恶性肿瘤、HIV 感染和艾滋病(AIDS)、器官移植后、糖尿病以及长时间入住 ICU 等。

近年来,由于临床上广谱抗生素的长期使用,抗肿瘤药物、糖皮质激素、免疫抑制剂的广泛应用,器官移植的大量开展,以及免疫缺陷病如艾滋病等的流行,IPFI 在临床上的发生率逐渐增加,并日益成为器官移植受体、恶性肿瘤及免疫缺陷病人以及其他危重病病人的重要死亡原因之一。虽然新型广谱抗真菌药物的应用使得治疗有效率有所提高,但部分局限性 IPFI 在标准的药物治疗过程中,仍需要联合手术治疗。

1. 手术适应证 ①病变局限,经抗真菌药物正规治疗 3~6 个月无明显好转者,或病变进展,形成肺脓肿、空洞等。②肺内病变无法明确诊断,与肺内肿瘤以及结核等不能鉴别。③病变累及胸膜、胸壁,形成脓胸、胸壁脓肿或窦道等,需外科引流或扩创术。④有反复呼吸道症状如咯血、血痰,经药物治疗不能控制者。⑤肺内病变邻近大血管,为防止大咯血,需手术切除。⑥血液系统恶性肿瘤化疗前预防肺内病变复发。

2. 手术方式 此类病人病程较长或合并其他疾病,如糖尿病、血液病等,病人免疫功能低下,因此术前需对病人的全身情况作充分评估,并给予相应的术前治疗准备。根据病变部位及范围,手术方式包括肺楔形切除、肺段切除、肺叶切除甚至全肺切除。胸膜、胸壁受累者应行引流或扩大切除术,胸壁有窦道者应行扩创术。

3. 手术并发症及其处理 IPFI 术后并发症主要为脓胸、支气管胸膜瘘、复发、肺部感染以及切口感染等,其发生率及死亡率较一般的肺切除手术高。围手术期正规应用抗真菌药物,合理使用抗生素;术中严格无菌操作,妥善处理支气管残端;术后保持呼吸道以及胸腔引流管通畅,使余肺尽早充分膨胀;严格注意口腔卫生等。这些措施对防止及减少术后并发症有重要作用。

第三节 | 肺肿瘤

肺肿瘤包括原发性和转移性肿瘤。原发性肿瘤中良性肿瘤少见,多数为恶性肿瘤,最常见的是肺癌。肺的转移瘤绝大多数为其他组织器官的恶性肿瘤经血行播散到肺部。

一、肺癌

肺癌(lung cancer)又称原发性支气管肺癌,指的是源于支气管黏膜上皮或肺泡上皮的恶性肿瘤。近年来,全世界肺癌的发病率明显增高,在工业发达国家和我国大城市中,肺癌的发病率已居男性肿瘤发病率的首位。20 世纪末,肺癌已成为恶性肿瘤死因中的首位。肺癌的发病年龄大多在 40 岁以上,男性居多,但女性肺癌的发病率近年明显增高。

【病因】 肺癌的病因至今尚未完全明确,肺癌危险因素包括吸烟、大气污染、烹饪油烟、职业接触(包括砷、镉、铬、镍、石棉、煤炼焦过程、氡、电离辐射等)、慢性肺病史、遗传易感性、基因变异等。长期大量吸烟是肺癌的最重要风险因素,吸烟量越大、开始年龄越早、吸烟年限越长则患肺癌的危险性越高。

【病理】 肺癌起源于支气管黏膜上皮或肺泡上皮。肺癌的分布,右肺多于左肺,上叶多于下叶。传统上把起源于肺段支气管开口以近,位置靠近肺门的肺癌称为中心型肺癌;起源于肺段支气管开口以远,位于肺周围部分的肺癌称为周围型肺癌。

肺癌通常分为小细胞肺癌和非小细胞肺癌两大类。由于小细胞肺癌在生物学行为、治疗、预后等方面与其他类型差别巨大,因此将小细胞肺癌以外的肺癌统称为非小细胞肺癌(non-small cell lung cancer, NSCLC)。目前肺癌病理学分类采用的是2021年WHO修订的病理分型标准,其中较为常见的肺癌病理类型有以下几种。

1. **鳞状细胞癌(简称鳞癌)** 与吸烟关系密切,男性占多数。大多起源于较大的支气管,常为中心型肺癌。鳞癌的分化程度不一,生长速度较缓慢,病程较长,肿块较大时可以发生中心坏死,形成厚壁空洞。通常先经淋巴转移,血行转移发生相对较晚。

2. **腺癌** 近年来发病率上升明显,已超越鳞癌成为最常见的肺癌。发病年龄普遍低于鳞癌和小细胞肺癌,多为周围型,一般生长较慢,但有时在肿瘤较小时即发生血行转移和淋巴转移。

3. **小细胞癌** 与吸烟关系密切,老年男性、中心型多见。小细胞癌为神经内分泌起源,恶性程度高,生长快,很早即可出现淋巴和血行转移。其对放射和化学治疗虽较敏感,但可迅速抵抗或耐药,预后差。

部分肺癌可同时存在不同类型的癌肿组织,如腺癌和鳞癌混合,非小细胞癌与小细胞癌并存等。

【扩散及转移】

1. **直接扩散** 癌肿沿支气管壁并向支气管腔内生长,造成支气管腔部分或全部阻塞;癌肿可穿越肺叶间裂侵入相邻的肺叶;肺癌可突破脏层胸膜,造成胸膜腔种植转移;癌肿可直接侵犯胸壁、纵隔内其他组织和器官。

2. **淋巴转移** 淋巴转移是常见的扩散途径,小细胞癌和鳞癌较多见。癌细胞经支气管和肺血管周围的淋巴管道,先侵入肿瘤所在肺段或肺叶支气管周围的淋巴结,然后到达肺门和纵隔淋巴结,最后累及锁骨上前斜角肌淋巴结和颈部淋巴结。纵隔和锁骨上以及颈部淋巴结转移一般发生在原发灶同侧,但也可以在对侧,即交叉转移。肺癌也可以在肺内、肺门淋巴结无转移情况下发生纵隔淋巴结转移,称为跳跃转移。

3. **血行转移** 小细胞癌和腺癌的血行转移较鳞癌常见。肺癌最常见的远处转移部位是骨、脑、肝、肾上腺。

【临床表现】 肺癌的临床表现与癌肿的部位、大小、是否压迫侵犯邻近器官以及有无转移等情况密切相关。

1. **早期肺癌** 特别是周围型肺癌往往无任何症状,大多在行X线胸片或胸部CT检查时发现。随着肿瘤的进展,出现不同的症状。临床常见症状包括咳嗽、血痰、胸痛、发热、气促。其中最常见的症状为咳嗽,肿瘤如果发生在较大的支气管内,常出现刺激性咳嗽。当肿瘤继续长大阻塞支气管时,则继发肺不张和肺部感染,痰量增多,伴有脓性痰液。血痰常见于中心型肺癌,通常为痰中带血点、血丝或断续地少量咯血;大量咯血则很少见。

肺癌的症状没有特异性,凡超过两周经治不愈的呼吸道症状,尤其是血痰、干咳,或原有的呼吸道症状发生改变,要警惕肺癌的可能性。

2. **局部晚期肺癌压迫或侵犯邻近器官时可产生下列症状和体征** ①压迫或侵犯膈神经,引起同侧膈肌麻痹;②压迫或侵犯喉返神经,引起声带麻痹,出现声音嘶哑;③压迫上腔静脉,引起上腔静脉阻塞综合征,表现为面部、颈部、上肢和上胸部静脉怒张,皮下组织水肿;④胸膜腔种植,可引起胸腔积液,常为血性积液,导致气促;癌肿侵犯胸膜及胸壁,还可引起持续性剧烈胸痛;⑤癌肿侵入纵隔,压迫食管,可引起吞咽困难;⑥肺上沟瘤(Pancoast tumor):亦称Pancoast瘤,侵入纵隔和压迫位于胸廓入口的器官或组织,如第1肋骨、锁骨下动脉和静脉、臂丛神经、颈交感神经等,产生剧烈胸痛、上肢静脉怒张、水肿、臂痛和上肢运动障碍,也可引起同侧上眼睑下垂、瞳孔缩小、眼球内陷、面部无汗等颈交感神经综合征(Horner综合征)。

3. **远处转移的临床表现** 因侵入的器官不同产生不同症状:脑转移可引起头痛、恶心或其他的中枢神经系统症状和体征;骨转移可引起骨痛、血液碱性磷酸酶或血钙升高;肝转移可导致肝大以及碱性磷酸酶、天冬氨酸转氨酶(谷草转氨酶,AST)、乳酸脱氢酶或胆红素升高等;皮下转移时可在皮下触及结节。

4. 副瘤综合征 少数肺癌病例,由于肿瘤产生内分泌物质,临床上呈现非转移性的全身症状,如骨关节病综合征(杵状指、骨关节痛、骨膜增生等)、库欣综合征、Lambert-Eaton 综合征、男性乳腺增大、多发性肌肉神经痛等。这些症状在切除肺癌后有可能会消失。

【诊断】早期诊断具有重要意义,肺癌只有在病变早期得到诊断、治疗,才能获得较好的疗效。

1. 影像学检查方法

(1) 胸部 X 线检查:是临床常用的检查手段,可发现较典型的肺内病灶。肺癌早期 X 线胸片可无异常征象。当癌肿阻塞支气管时,受累的肺段或肺叶出现肺炎征象。支气管管腔被癌肿完全阻塞,可产生相应的肺叶或一侧全肺不张。癌肿转移到肺门及纵隔淋巴结时可出现肺门阴影或纵隔阴影增宽,不张的上叶肺与肺门肿块联合可形成“反 S 征”影像。纵隔转移淋巴结压迫膈神经时,可见膈肌抬高,透视可见膈肌反常运动。气管隆突下肿大的转移淋巴结可使气管分叉角度增大。晚期病例还可看到胸腔积液或肋骨破坏。

(2) 胸部 CT:CT 可发现一般 X 线检查隐藏区的病变(如肺尖、脊柱旁、心脏后、纵隔等处)。因其薄层扫描,分辨率高,可以显示直径更小、密度更低的病变。CT 不但可以显示病灶的局部影像特征,还可以评估肿瘤范围、肿瘤与邻近器官关系、淋巴结转移状况,为制订肺癌的治疗方案提供重要依据。低剂量胸部 CT 是目前肺癌筛查最有效的手段,可以发现肺内的早期病变。通过早发现、早诊断、早治疗,从而降低肺癌病人的病死率。

肺癌常见的 CT 征象有分叶征、毛刺征、空泡征、空气支气管征、肿瘤滋养动脉、血管切迹和集束征、胸膜凹陷或牵拉征、偏心空洞等。部分早期肺腺癌在 CT 上可表现为磨玻璃样病灶(ground glass opacity, GGO)。中心型肺癌在 CT 上表现为肺门肿块,还可表现为支气管内占位、管腔狭窄或阻塞、管壁增厚,同时伴有肺门增大及阻塞性肺炎或肺不张等改变。

(3) PET:PET 利用正常细胞和肿瘤细胞对放射性核素标记的脱氧葡萄糖的摄取不同而显像,可用于肺结节的鉴别诊断、肺癌分期、转移灶检测、疗效评价、肿瘤复发转移监测等。近年来发展的 PET-CT,结合了 PET 与 CT 的优点,弥补了 PET 对病灶精确定位的困难,提高了诊断的效能及准确性。

(4) MRI:并非肺癌诊断的常用检查手段,但对肺上沟瘤(Pancoast 瘤),MRI 可提供更准确的胸壁侵犯及锁骨下血管和臂丛神经受累情况信息,此外对因碘过敏不能行增强 CT 扫描的病例可考虑行 MRI 检查。

(5) 超声:对于肺癌分期具有重要意义,除腹部超声(主要是肝和肾上腺)外,对胸腔积液定位、明确锁骨上淋巴结有无转移等也是重要的辅助检查手段。

(6) 骨扫描:采用 ^{99m}Tc 标记的双膦酸盐进行骨代谢显像,是肺癌骨转移筛查的重要手段。

2. 有助于明确病理的检查方法

(1) 痰细胞学检查:肺癌脱落的癌细胞可随痰液咳出,痰细胞学检查找到癌细胞,可以明确诊断。中央型肺癌,特别是伴有血痰的病例,痰中找到癌细胞的机会较大。临床可疑肺癌者,应连续送检痰液 3 次或 3 次以上做细胞学检查。

(2) 支气管镜检查:临床怀疑的肺癌病例应常规进行支气管镜检查,其主要目的是:①观察气管和支气管中的病变,并取得病理证据;②病灶准确定位,对制订手术切除范围、方式有重要意义;③发现可能同时存在的气管内多源发癌。近年新出现的自发荧光电子支气管镜技术能进一步提高对肉眼未能观察到的原位癌或隐性肺癌的诊断率。

(3) 支气管内超声引导针吸活检术(endobronchial ultrasound guided transbronchial needle aspiration, EBUS-TBNA):通过气管镜,在超声引导下,对纵隔或肺门淋巴结进行细针穿刺针吸活检,用于肺癌病理标本的获取和淋巴结分期。与纵隔镜检查相比,它具有更加微创的优势。

(4) 纵隔镜检查:全麻下经颈部或胸骨旁局部切口,在纵隔镜直视下对气管周围、隆突下区域淋巴结做组织活检,明确有无淋巴结转移。与 EBUS 相比,纵隔镜取材量大,诊断准确率高。

(5) 经胸壁针吸活检术(transthoracic needle aspiration, TTNA):对于肺部病变,尤其是靠近周边的肿块,常规的痰细胞学或支气管镜等检查难以确诊,可考虑行 TTNA。这项检查在 CT 或 B 超引导下

进行经胸壁穿刺针吸活检,有引起气胸和出血的风险,随着穿刺针外面保护鞘管的使用,引起针道种植转移的风险极低,可用于术前获取病理诊断及无手术指征的病人的病理取材,以协助指导放、化疗方案的制订。

(6) 胸腔积液检查:对于怀疑肺癌转移所致胸腔积液,可抽取胸腔积液作涂片检查,寻找癌细胞。

(7) 转移病灶活检:对怀疑为肿瘤转移的体表淋巴结(如锁骨上淋巴结)或皮下结节,可切取病灶组织作病理切片检查,或穿刺活检,以明确诊断。

(8) 胸腔镜检查:在其他检查未能取得病理诊断且临床高度怀疑肺癌时可考虑电视胸腔镜手术(video-assisted thoracic surgery, VATS)全面探查胸腔内情况,针对胸膜病变、肺的弥漫性病变、肺外周小结节、肺门纵隔淋巴结等进行活检,明确病理诊断及分期,并可同时完成治疗性切除手术。

【鉴别诊断】 肺癌按肿瘤发生部位、病理类型和不同分期,在临床上可以有多种表现,常需要和下列疾病鉴别。

1. 肺结核

(1) 肺结核球:易与周围型肺癌混淆。肺结核球多见于青年,一般病程较长,发展缓慢。病变常位于上叶尖后段或下叶背段。影像上结核病灶密度不均匀,可见到稀疏透光区和钙化点,肺内常另有散在性结核病灶。

(2) 粟粒性肺结核:易与某些肺腺癌混淆。粟粒性肺结核常见于青年,全身毒性症状明显,抗结核药物治疗可改善症状,使病灶逐渐吸收。

(3) 肺门淋巴结结核:在X线平片和CT上表现为肺门块影,可误诊为中心型肺癌。肺门淋巴结结核多见于青少年,常有结核感染症状,很少有咯血。

肺癌可以与肺结核合并存在。二者的临床症状和影像表现相似,易被误诊,以致延误肺癌的早期诊断与治疗。对于中年以上肺结核病人,在原有肺结核病灶附近或其他肺内出现密度较高的块状阴影、肺叶不张、一侧肺门阴影增宽,以及在抗结核药物治疗过程中肺部病灶未见好转反而逐渐增大等情况,应引起高度怀疑,考虑肺癌的可能,需进一步作检查以鉴别。

2. 肺部感染

(1) 支气管肺炎:肺癌产生的阻塞性肺炎,易被误诊为支气管肺炎。支气管肺炎发病较急,感染症状比较明显。影像上表现为边界模糊的片状或斑点状阴影,密度不均匀,且不局限于一个肺段或肺叶。经抗菌药物治疗后,症状迅速消失,肺病变吸收也较快。

(2) 肺脓肿:肺癌中央部分坏死液化形成时,影像表现易与肺脓肿混淆。肺脓肿在急性期有明显感染症状,痰量多,呈脓性,CT上空洞壁较薄,内壁光滑,常有液平面,脓肿周围的肺组织或胸膜常有炎性改变。支气管造影空洞多可充盈,并常伴有支气管扩张。癌性空洞常表现为偏心,厚壁,内壁不规则。

3. 肺其他肿瘤

(1) 肺良性肿瘤:如错构瘤、纤维瘤、软骨瘤等有时需与周围型肺癌鉴别。一般肺良性肿瘤病程较长,生长缓慢,临床上大多没有症状。影像上呈现近圆形的块影,密度均匀,可以有钙化点,轮廓整齐,多无分叶状。

(2) 支气管腺瘤:是一种低度恶性的肿瘤。发病年龄比肺癌早,女性发病率较高。临床表现可以与肺癌相似,常反复咯血。影像学表现有时也与肺癌相似。经支气管镜检查,诊断未能明确者宜尽早行胸腔镜探查术。

(3) 炎性假瘤:慢性非特异性炎症疾病引起的类瘤样病变,青壮年居多,病人多无症状,影像学表现为边界较清楚的结节状影,阴影近侧可伴有指向肺门的粗大肺纹理,为炎症吸收不全所致。

【分期】 肺癌的分期对临床治疗方案的选择具有重要指导意义。国际抗癌联盟按照肿瘤(T)、淋巴结转移(N)和远处转移(M)情况对肺癌进行TNM分期。目前临床采用的是第8版国际肺癌TNM分期(表29-1)。该分期适用于非小细胞肺癌和小细胞肺癌,小细胞肺癌在临床中还会用到“局限期”和“广泛期”两分法。不同分期的预后差别较大,非小细胞肺癌IA期5年生存率为80%~90%,而IV期肺癌的5年生存率则不到10%。

表 29-1 第 8 版国际肺癌分期标准

T(原发肿瘤)	
T _x	未发现原发肿瘤,或者通过痰细胞学或支气管灌洗发现癌细胞,但影像学及支气管镜无法发现
T ₀	无原发肿瘤证据
T _{is}	原位癌
T ₁	肿瘤最大径≤3cm,周围包绕肺组织及脏层胸膜,支气管镜见肿瘤侵及叶支气管,未侵及主支气管
T _{1(mi)}	微浸润性腺癌
T _{1a}	肿瘤最大径≤1cm
T _{1b}	肿瘤最大径>1cm,≤2cm
T _{1c}	肿瘤最大径>2cm,≤3cm
T ₂	肿瘤最大径>3cm,≤5cm;或侵及主支气管,但未侵及隆突;或侵及脏层胸膜;或有阻塞性肺炎或部分或全肺不张。符合以上任何一个条件即归为 T ₂
T _{2a}	肿瘤最大径>3cm,≤4cm
T _{2b}	肿瘤最大径>4cm,≤5cm
T ₃	肿瘤最大径>5cm,≤7cm;或侵及以下任何一个器官,包括:胸壁(包括肺上沟瘤)、膈神经、心包;原发肿瘤同一肺叶出现单个或多个独立的癌结节。符合以上任何一个条件即归为 T ₃
T ₄	肿瘤最大径>7cm;或无论大小,侵及以下任何一个器官:纵隔、心脏、大血管、隆突、喉返神经、主气管、食管、椎体、膈肌;或原发肿瘤同侧不同肺叶出现单个或多个独立的癌结节
N(区域淋巴结)	
N _x	区域淋巴结无法评估
N ₀	无区域淋巴结转移
N ₁	同侧支气管周围和/或同侧肺门淋巴结以及肺内淋巴结有转移,包括直接侵犯而累及的
N ₂	同侧纵隔内和/或隆突下淋巴结转移
N ₃	对侧纵隔、对侧肺门、同侧或对侧斜角肌或锁骨上淋巴结转移
M(远处转移)	
M _x	远处转移不能被判定
M ₀	无远处转移
M ₁	远处转移
M _{1a}	胸膜播散(恶性胸腔积液、心包积液或胸膜结节)
M _{1b}	远处单个器官单发转移
M _{1c}	多个器官或者单个器官多处转移

分期标准

分期		T	N	M
隐匿性癌		T _x	N ₀	M ₀
0 期		T _{is}	N ₀	M ₀
I 期	I A	T ₁	N ₀	M ₀
	I B	T _{2a}	N ₀	M ₀
II 期	II A	T _{2b}	N ₀	M ₀
	II B	T _{1a~2b}	N ₁	M ₀
		T ₃	N ₀	M ₀
III 期	III A	T _{1a~2b}	N ₂	M ₀
		T ₃	N ₁	M ₀
		T ₄	N _{0~1}	M ₀
	III B	T _{1a~2b}	N ₃	M ₀
		T _{3~4}	N ₂	M ₀
	III C	T _{3~4}	N ₃	M ₀
IV 期	IV A	任何 T	任何 N	M _{1a~1b}
	IV B	任何 T	任何 N	M _{1c}

【治疗】肺癌的治疗方法主要有外科手术治疗、放射治疗、化学药物治疗、靶向治疗、免疫治疗等。小细胞肺癌和非小细胞肺癌的治疗原则有很大的不同。小细胞肺癌远处转移早,除早期($T_1 \sim T_2N_0M_0$)的病人适于手术治疗外,其他应以非手术治疗为主。而非小细胞肺癌则依据确诊时的TNM分期治疗(表 29-2)。

表 29-2 非小细胞肺癌分期治疗原则

TNM 分期	治疗原则
I A	手术治疗
I B	手术治疗 ± 术后化疗
II	手术治疗 + 术后化疗
III A	多学科综合治疗:新辅助化疗 ± 放疗后手术,或同步放化疗
III B	多学科综合治疗:同步放化疗,部分病人新辅助化疗 ± 放疗后可手术
III C, IV	综合治疗,根据基因突变情况考虑靶向治疗、化疗或免疫治疗

1. 手术治疗 早期肺癌外科手术治疗通常能达到治愈效果。手术治疗的适应证是 I、II 期和部分经过选择的 III A ~ III B 期(如 $T_3N_1 \sim T_2M_0$)的非小细胞肺癌。已明确有纵隔淋巴结转移(N_2)的病人,手术可考虑在(新辅助)化疗/放疗后进行。III B、IV 期肺癌,除个别情况(N_2)外,手术不应列为主要的治疗手段。除考虑肿瘤因素外,病人心、肺等重要器官需有足够的功能储备以耐受手术。

肺癌的手术方式首选解剖性肺叶切除和淋巴结清扫。但由于肿瘤或病人耐受性因素,又有扩大切除和局部切除。扩大切除指需切除范围不仅局限于一个肺叶的术式,如双肺叶切除、支气管袖状肺叶切除术、肺动脉袖状肺叶切除术、一侧肺切除(全肺切除)、心包内处理肺血管和/或合并部分左心房切除的全肺切除等。扩大切除的风险远高于标准肺叶切除,因此手术适应证的筛选宜谨慎。局部切除术指切除范围小于一个肺叶的术式,包括肺段切除术和楔形切除术。其优点是手术风险低,但与标准的肺叶切除相比局部复发率增加,主要用于非常早期的肺癌和耐受不良的老年病人。

目前常用的手术方法包括传统的开胸直视手术(经后外侧切口、胸部小切口等切口入胸)和胸腔镜手术(VATS)。VATS 仅用 1~3 个 1~3cm 长切口替代传统开胸直视手术的 20~30cm 切口,创伤小、恢复快且效果好,已成为目前肺癌外科治疗的主要手术方式。

2. 放射治疗 是肺癌局部治疗手段之一。对有纵隔淋巴结转移的肺癌,全剂量放射治疗联合化疗是主要的治疗模式;对有远处转移的肺癌,放射治疗一般用于对症治疗,是姑息治疗方法。对一些早期肺癌病人,因高龄或心、肺等重要器官不能耐受手术者,放射治疗也可作为一种局部治疗手段。手术后放射治疗用于处理术后的切缘残留或局部晚期的病例。在各种类型的肺癌中,小细胞癌对放射疗法敏感性较高,鳞癌次之。

3. 化学治疗 肺癌的化学治疗分为新辅助化疗(术前化疗)、辅助化疗(术后化疗)和系统性化疗。肺癌的标准化疗方案是包含铂类药(顺铂或卡铂)的两药联合方案,具体方案的选择取决于病理类型和病人身体情况,辅助化疗一般为 4 个周期。

4. 靶向治疗 目前在肺癌靶向治疗领域广泛应用的靶点主要有表皮生长因子受体(EGFR)和间变性淋巴瘤激酶(ALK)等。东亚肺腺癌病人中,特别是非吸烟女性病人,EGFR 基因突变比例超过 50%,是最重要的治疗靶点。

5. 免疫治疗 目前临床应用的免疫治疗药物主要是针对抑制 T 细胞的程序性死亡蛋白-1(PD-1)及其配体(PD-L1)通路的单克隆抗体药物,可以纠正被肺癌细胞表达的 PD-L1 分子抑制的免疫反应,从而特异性杀伤肿瘤,可使部分晚期病人获得长期生存。

其他治疗还有中医中药治疗等。目前所有治疗肺癌的方法的效果均不能令人满意,具体的治疗方案应根据肺癌病理类型、TNM 分期、病人的心肺功能和全身情况以及其他有关因素等,进行多学科

综合分析后再作决定。

二、肺转移性肿瘤

肺是恶性肿瘤常见的转移部位,据统计,死于恶性肿瘤的 20%~30% 的病例存在肺转移。易发生肺转移的常见原发恶性肿瘤来源有胃肠道、肝、甲状腺、乳腺、骨与软组织、皮肤等。不同肿瘤发生肺转移的时间早晚不一,大多数病例在原发肿瘤出现后 3 年内转移,有的病例可以在原发肿瘤治疗后 5 年以上才发生肺转移。少数病例则在查出原发癌肿之前,先发现肺转移病变。随着恶性肿瘤治疗后生存时间的延长及定期复查,肺转移瘤的发生率和发现率在逐渐增加。

【临床表现】 除原发肿瘤症状外大多数没有明显的特殊临床症状,一般在随访的原发肿瘤病人中,进行胸部 X 线平片检查时始被发现。少数病例可以有咳嗽、血痰、发热和呼吸困难等症状。

【诊断】 肺转移瘤的影像学特点为多发、大小不一、密度均匀、轮廓清楚的圆形周围病灶。少数病例的肺内只有单个转移病灶,根据胸部 X 线平片和胸部 CT 表现,结合原发癌症的诊断或病史,一般可对肺转移性肿瘤作出初步诊断,但确诊还需病理证实。

【治疗】 肺转移瘤手术需要具备以下四项条件:①原发肿瘤已得到比较彻底的治疗或控制;②身体其他部位没有转移;③肺部转移瘤能被全部切除;④病人可耐受相应的手术。

手术方法:肺转移瘤手术常用的方法是肺楔形切除术。在肿瘤较大或靠近肺门时可以考虑肺段切除术或肺叶切除术,但全肺切除术应特别慎重。双侧病变可考虑同期或分期手术。

【预后】 肺转移瘤手术疗效受多种因素影响:不能完全切除时预后较差;原发瘤切除到转移瘤出现的间隔时间越长,预后越好;转移灶的数目越多,预后越差;机体免疫状态、原发瘤的生物学行为对术后疗效也有很大影响,其中结肠癌的肺转移瘤切除后预后相对较好。

三、肺良性肿瘤

肺或支气管的良性肿瘤比较少见,临床上相对常见的有错构瘤、软骨瘤、纤维瘤、平滑肌瘤、血管瘤和脂肪瘤、支气管囊腺瘤或乳头状瘤等。

肺错构瘤是较为常见的肺良性肿瘤,是由支气管壁各种正常组织错乱组合而形成的良性肿瘤,一般以软骨为主,也可以有腺体、纤维组织、平滑肌和脂肪等。具有完整的包膜,生长缓慢。大多发生在肺的边缘部分,靠近胸膜或肺叶间裂处。多见于男性青壮年。一般不出现症状,往往在胸部 X 线或 CT 检查时发现。肿瘤呈圆形、椭圆形或分叶状块影,边界清楚,可以有钙化点,典型的表现为爆米花样钙化。

治疗方法是肺楔形切除术或肺叶切除术。位置在肺表浅部分,而肿瘤又较小者,也可作肿瘤剥除术。

第四节 | 气管肿瘤

气管肿瘤(tracheal tumor)分为良性气管肿瘤和恶性气管肿瘤。恶性气管肿瘤又分为原发性和继发性气管肿瘤。儿童气管肿瘤中良性者多见,成人气管肿瘤中恶性者多见,男女发病率相当,常见于 30~50 岁。

【病理】 气管良性肿瘤组织学上包括:乳头状瘤、软骨瘤和纤维瘤等。

气管恶性肿瘤在组织学上分为三类:①上皮来源的肿瘤,主要包括鳞状细胞癌、腺样囊性癌、类癌、腺癌和黏液表皮样癌等;②间叶来源的肿瘤,包括软骨肉瘤、纤维肉瘤和平滑肌肉瘤等;③淋巴瘤,包括非霍奇金淋巴瘤和霍奇金淋巴瘤。

气管恶性肿瘤中鳞状细胞癌最常见,吸烟者多见,约占气管恶性肿瘤的 50%,可在气管的各段发生,膜部多见,多呈菜花样生长,易溃烂及阻塞管腔,病情发展较快,易外侵。腺样囊性癌次之,约占

30%,多见于气管的上1/3,低度恶性,生长较慢,预后相对较好。

气管恶性肿瘤的转移途径主要是淋巴转移,血行转移发生率较低。

【临床表现】 气管肿瘤的症状主要取决于肿瘤的大小、生长速度、活动度、是否破溃以及气管狭窄的程度。临床表现主要包括:①咳嗽、咯血;②呼吸困难、喘憋和喘鸣;③反复发作的肺炎;④晚期可有声音嘶哑和吞咽困难等;⑤肿瘤远处转移引起的症状。

【诊断】 气管肿瘤的早期临床症状和体征不典型。长期慢性刺激性干咳伴进行性呼吸困难,或反复发生肺炎或哮喘,药物治疗无效时,应警惕气管肿瘤。

胸部CT是气管肿瘤最好的影像学检查方法,表现为气管腔内的软组织密度肿块,多为偏心性,伴气管壁增厚,管腔不规则狭窄。有时可见气管旁淋巴结肿大,提示肿瘤转移可能。CT三维重建可更清晰地显示肿瘤的形态。

支气管镜检查是气管肿瘤的另一项常用重要的检查方法,可明确肿瘤的部位、大小、形态和管腔阻塞的程度,初步判断良恶性,并取活检,明确病理。如气管肿瘤较大,则术前还应进行食管造影或食管镜检查,以明确食管是否受侵,评价手术切除的可行性,并与来源于食管的肿瘤相鉴别。

【治疗】 气管肿瘤原则上首选以切除重建为主的手术治疗,其他治疗手段包括支气管镜下的肿瘤切除、腔内支架置入、放疗等。

1. 手术治疗 对于气管恶性肿瘤,或内镜下难以完整切除的良性肿瘤,应争取行气管的切除重建术。气管袖式切除端端吻合术是最常见的手术方式,早期手术预后良好。气管隆突部位的肿瘤或支气管肿瘤累及隆突的,可行气管隆突切除重建术。

术前准确评估病变的范围及气管可切除的长度非常重要。气管切除长度在5cm以内的可以一期吻合重建。病变过于广泛者,术后气管吻合口张力过大会影响愈合,可考虑人工气管置换、气管切开肿瘤切除术或气管侧壁切除成形术,再辅以放疗。气管肿瘤合并喉返神经麻痹或上腔静脉阻塞综合征,或合并远处转移的,为手术相对禁忌证。

2. 内镜治疗 对于窄基底的较小的气管良性肿瘤,可考虑内镜下切除,达到治疗目的。对于范围较大无法根治性切除的气管恶性肿瘤,在硬质气管镜或纤维支气管镜下,通过激光电灼、冷冻、氩氦刀、放射性粒子置入、气管内支架置入等手段,能对肿瘤引起的气道梗阻和出血起到治疗作用,达到减轻症状的目的。

3. 放射治疗 可用于不适合手术切除的气管恶性肿瘤或术后辅助治疗,肿瘤过大或外侵严重无法完整切除者,可先行放射治疗,再评估手术的可行性。

(王俊)



本章思维导图





本章数字资源

第三十章

食管疾病

第一节 | 食管癌

【概述】 食管癌(esophageal carcinoma 或 carcinoma of the esophagus)是一种常见的上消化道恶性肿瘤,目前被列为全球第八大癌症。我国是世界上食管癌高发地区之一,据最新统计,2020年我国新发食管癌病例约32万例,占全球53.7%,而因食管癌死亡病例更高达30万例,占全球55.3%,二者均居世界之首。近10余年,随着我国医疗水平的进步,我国食管癌发病率和死亡率呈下降趋势。食管癌的5年生存率也从2005年以前的20%上升到30%。

【流行病学及病因学】 食管癌的发病率和死亡率各国差异很大。欧美国家食管癌的发病率很低,约为(2~5)/10万,病理类型也以食管腺癌为主。亚洲国家的发病率为(12~32)/10万,以食管鳞癌为主。在我国,食管癌的发病率有其独特的地理分布特点,河南、河北、山西三省交界地区的发病率最高,可达32/10万。此外,食管癌的分布及死亡率也存在城乡差异,农村均高于城市。

食管癌的发病男性高于女性,男女比例约(13~27):1。发病年龄多在40岁以上,以60~64岁年龄组发病率最高。

食管癌的确切病因尚不清楚,但吸烟和重度饮酒已被证明是食管鳞癌重要致病原因,食管腺癌的发病多与胃食管反流病以及Barrett食管相关。研究显示,吸烟者食管癌的发病率增加3~8倍,饮酒者增加7~50倍。在我国食管癌高发区,主要致癌危险因素还有亚硝胺和某些霉菌及其毒素。其他可能的致病因素包括:①缺乏某些微量元素及维生素;②不良饮食习惯:食物过硬、过热,进食过快;③食管癌遗传易感因素。

总之,食管癌的病因是复杂的、多方面的。有些可能是主因,有些可能是诱因,有些或许只是一些相关现象。因此有待继续深入研究。

【病理】 临床上采用美国癌症联合委员会(AJCC)和国际抗癌联盟(UICC)食管分段标准(第8版),以原发肿瘤中心所在部位进行判定(图30-1):①颈段:自食管入口(环状软骨水平)至胸骨切迹,距门齿约20cm。②胸段:从胸骨切迹至食管裂孔上缘,长度约25cm,又被分为上、中、下三段。胸上段从胸骨切迹至奇静脉弓下缘,距门齿约25cm;胸中段从奇静脉弓下缘至下肺静脉下缘,距门齿约30cm;胸下段从下肺静脉下缘至食管裂孔上缘,距门齿约40cm。③腹段:为食管裂孔上缘至胃食管交界处,距门齿约42cm。

胸中段食管癌较多见,下段次之,上段较少。高发区(例如中国)以鳞癌为主,占80%以上;非高发区(美国和欧洲)以腺癌为主,占70%以上。

早期病变多限于黏膜(原位癌),表现为黏膜充血、糜烂、斑块或乳头状,少见肿块。至中、晚期癌肿长大,逐渐累及食管全周,肿块突入腔内,还可穿透食管壁全层,侵及纵隔、心包、气管或支气管以及主动脉。

按病理形态,进展期食管癌可分为四型。①髓质型:管壁明显增厚并向腔内外扩展,癌瘤上下端边缘呈坡状隆起。多数累及食管

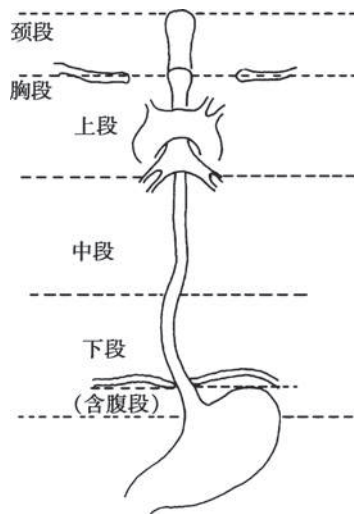


图30-1 食管的分段

周径的全部或绝大部分。②蕈伞型:瘤体向腔内呈蘑菇样突起,边缘隆起,瘤体表面多有浅表溃疡,其底部凹凸不平。③溃疡型:瘤体中央呈深陷而边缘清楚的溃疡。溃疡的大小和外形不一,深入肌层,阻塞程度较轻。④缩窄型:瘤体形成明显的环形狭窄,累及食管全部周径,较早出现阻塞症状。

扩散及转移:癌肿最先向黏膜下层扩散,继而向上、下及全层浸润,很易穿透疏松的外膜侵入邻近器官。癌转移主要经淋巴途径:首先进入黏膜下淋巴管,通过肌层到达与肿瘤部位相应的区域淋巴结。颈段癌可转移至喉后、颈深和锁骨上淋巴结;胸段癌转移至食管旁淋巴结后,可向上转移至胸顶纵隔淋巴结,向下累及贲门周围的膈下及胃周淋巴结,或沿着气管、支气管至气管分叉及肺门。血行转移发生较晚。

AJCC 和 UICC 食管癌 TNM 分期标准(第 8 版)见表 30-1。

表 30-1 食管癌国际 TNM 分期标准(2017 年第 8 版 AJCC/UICC)

分类	标准
T 分期	原发肿瘤
T _x	肿瘤不能确定
T ₀	无原发肿瘤证据
T _{is}	重度不典型增生(定义为恶性细胞未突破基底膜)
T ₁	肿瘤侵及黏膜固有层、黏膜肌层或黏膜下层
T _{1a}	肿瘤侵及黏膜固有层或黏膜肌层
T _{1b}	肿瘤侵及黏膜下层
T ₂	肿瘤侵及食管肌层
T ₃	肿瘤侵及食管外膜
T ₄	肿瘤侵及食管周围结构
T _{4a}	肿瘤侵及胸膜、心包、奇静脉、膈肌或腹膜
T _{4b}	肿瘤侵及其他邻近器官,如主动脉、椎体或气管
N 分期	区域淋巴结
N _x	区域淋巴结转移不能确定
N ₀	无区域淋巴结转移
N ₁	1~2 枚区域淋巴结转移
N ₂	3~6 枚区域淋巴结转移
N ₃	≥7 枚区域淋巴结转移
M 分期	远处转移
M ₀	无远处转移
M ₁	有远处转移
腺癌 G 分期	
G _x	分化程度不能确定
G ₁	高分化癌, >95% 的肿瘤组织由分化好的腺体组成
G ₂	中分化癌, 50%~95% 的肿瘤组织显示腺体形成
G ₃	低分化癌, 肿瘤组织由片状和巢状细胞组成, 其中形成腺体结构的细胞成分 <50%
鳞癌 G 分期	
G _x	分化程度不能确定
G ₁	高分化癌, 有明显的角化珠结构及少量的非角化基底样细胞成分, 肿瘤细胞呈片状分布, 有丝分裂少
G ₂	中分化癌, 呈现出各种不同的组织学表现, 从角化不全到角化程度很低再到角化珠基本不可见
G ₃	低分化癌, 主要由基底样细胞组成的大小不一的巢状结构, 内有大量中心性坏死; 由片状或铺路石样肿瘤细胞组成的巢状结构, 其中偶见少量的角化不全细胞或角化的细胞

根据 TNM 分期,临床将 $T_{1a}N_0M_0$ 期定义为早期食管癌,而原发肿瘤侵犯食管局部解剖结构或区域淋巴结,但是未发生远隔转移,即 $T_{2\sim4}N_{any}M_0$ 或 $T_{any}N_{1\sim3}M_0$ 期定义为局部晚期/进展期食管癌。

【临床表现】 早期食管癌症状不明显,吞咽粗硬食物时可能偶有不适,如胸骨后烧灼样、针刺样或牵拉摩擦样疼痛。食物通过缓慢,并有停滞感或异物感。哽噎停滞感常通过吞咽水后缓解消失。症状时轻时重,进展缓慢。

中晚期食管癌的典型症状为进行性吞咽困难,即先是难咽固体食物,继而半流质食物,最后液体也不能咽下。病人逐渐消瘦、脱水、无力。持续胸痛或背痛提示癌已侵犯食管邻近组织。当癌肿梗阻所引起的炎症水肿暂时消退,或部分癌肿脱落后,梗阻症状可暂时减轻,常误认为病情好转。食管癌还可外侵周围器官和组织而导致不同临床症状,例如声音嘶哑(喉返神经受侵);Horner 综合征(颈交感神经节受侵或受压);吞咽水或食物时剧烈呛咳(侵及气管或支气管导致食管-气管瘘)。长期不能正常进食最终可导致恶病质状态。若有肝、脑等脏器转移,可出现相应症状。

体格检查时应特别注意锁骨上有无肿大淋巴结、肝有无肿块以及有无腹水、胸腔积液等远处转移体征。

【诊断】 对可疑病例应行食管气钡双重造影。早期可见:①食管黏膜皱襞紊乱、粗糙或有中断现象;②小的充盈缺损;③局限性管壁僵硬,蠕动中断;④小龛影。中、晚期食管癌呈现明显的不规则狭窄和充盈缺损,管壁僵硬。有时狭窄上方食管有不同程度的扩张。

电子胃镜检查可见食管腔内肿物,病变活检可以确诊。但对早期食管癌常易漏诊。近年来常常采用色素内镜、放大内镜、电子染色内镜等方法进行进一步评估。

采用食管超声内镜检查(EUS)可以通过确定食管癌的浸润深度以及有无纵隔淋巴结转移进行术前 T 分期及 N 分期。胸、腹部 CT 扫描、头颅磁共振成像以及骨扫描可以帮助确定食管癌外侵及远处转移情况,多用于 N 分期和 M 分期。

【鉴别诊断】 食管癌应与食管良性肿瘤、贲门失弛缓症和食管良性狭窄相鉴别。临床表现可参考有关章节。诊断方法主要依靠食管气钡双重造影、电子胃镜检查 and 食管测压。

【预防】 具体措施有:①病因学预防:改变不良生活习惯;②发病学预防:积极治疗食管上皮增生,处理癌前病变,如食管炎、息肉、憩室等;③大力开展防癌宣传教育,普及抗癌知识,在高发区人群中加强普查、筛检。④提高临床规范化诊疗水平及能力。

【治疗】 食管癌的治疗原则是多学科综合治疗,即包括手术治疗、放射治疗、化学治疗及免疫治疗。

1. 早期食管癌及癌前病变可以采用内镜下治疗,包括射频消融、冷冻治疗、内镜黏膜切除术(EMR)或内镜下黏膜剥离术(ESD)治疗,但应严格掌握手术适应证。

2. **手术治疗** 是可切除食管癌的首选治疗方法。术前应进行准确的 TNM 分期。手术方式是肿瘤完全性切除(切除的长度应在距癌瘤上、下缘 5~8cm 以上)、消化道重建和胸、腹两野或颈、胸、腹三野淋巴结清扫。

外科手术适应证:①临床 $T_{1b}N_0M_0$ 期食管癌推荐直接根治性手术治疗,其中包括 $cT_{1b}-SM_1$ 期(食管癌侵及黏膜下层浅 1/3 层)。②对所有局部晚期/局部进展期食管癌病人均应进行术前多学科评估,制订围绕手术的综合治疗方案。通常进行术前新辅助治疗(同步放化疗或单纯化疗),而后再进行外科手术治疗。

手术禁忌证:①Ⅳ期及部分Ⅲ期食管癌(侵及主动脉及气管的 T_4 病变)。②心肺功能差或合并其他重要器官系统严重疾病,不能耐受手术者。

食管癌切除的手术入路包括单纯左胸切口、右胸和腹部两切口、颈-胸-腹三切口、胸腹联合切口,还可采用不开胸经食管裂孔钝性食管拔脱术等不同术式。目前临床推荐经右胸的两切口或三切口入路,因其更符合肿瘤学原则。消化道重建的部位也因为食管癌的位置而有所不同,食管下段癌的吻合口部位通常在主动脉弓上,而食管中段或上段癌的吻合口则多选择颈部(图 30-2)。消化道重建

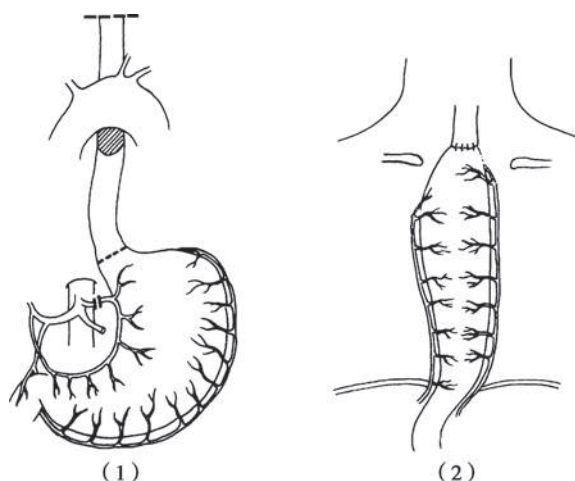


图 30-2 食管癌切除术后胃代食管术

(1) 上、中段食管癌的食管切除范围 (2) 胃代食管、颈部吻合术

中最常用的食管替代物是胃,也可根据病人个体情况选择结肠和空肠(图 30-3)。目前以胸(腹)腔镜为代表的微创技术广泛应用于食管癌外科。各种术式的选择取决于病人的病情和肿瘤的部位。

对晚期食管癌无法手术者,为改善生活质量,可行姑息性减状手术,如食管支架置入术、胃造口术等。

目前食管癌的切除率为 58%~92%,手术并发症发生率为 6.3%~20.5%。吻合口瘘是较严重的术后并发症之一,其他并发症包括吻合口狭窄、乳糜胸、喉返神经损伤等。切除术后 5 年和 10 年生存率分别为 8%~30% 和 5.2%~24%。

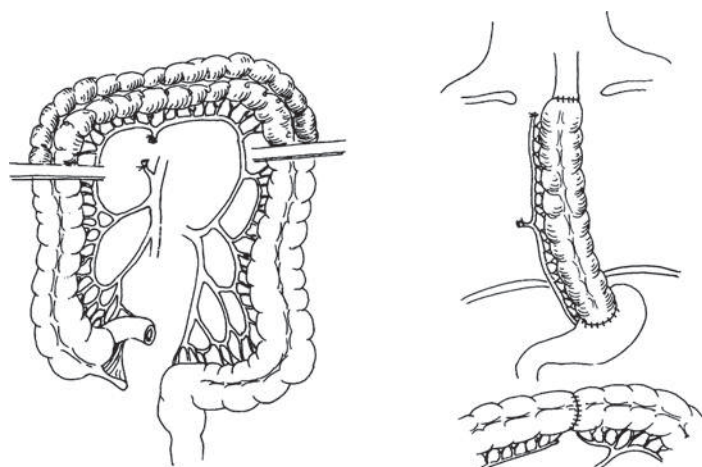


图 30-3 横结肠代食管术

3. 放射治疗 放射治疗是食管癌的重要治疗手段,可以缩小肿瘤和改善症状。①术前放疗:可增加手术切除率,提高远期生存率。一般放疗结束 2~3 周后再作手术。②术后放疗:对术中切除不完全的残留癌组织在术后 3~6 周开始术后放疗。③根治性放疗:多用于颈段或胸上段食管癌;也可用于有手术禁忌证且病人尚可耐受放疗者。三维适形放疗是目前较先进的放疗技术。

4. 化学治疗 食管癌化疗分为姑息性化疗、新辅助化疗(术前)、辅助化疗(术后)。化学治疗必须强调治疗方案的规范化和个体化。采用化疗与手术治疗相结合或与放疗相结合的综合治疗,可提高疗效,改善症状,并延长生存期。

5. 放化疗联合 对局部晚期食管癌但无全身远处转移病人可以进行新辅助同步或序贯放化疗,然后重新评估疗效以决定是否进行外科手术治疗或继续根治性放化疗。

6. 免疫治疗 近年来,免疫治疗作为一种新兴的药物治疗手段,在食管癌治疗上取得了重要进展,其治疗覆盖了食管癌治疗的全病程,不但可以提高晚期食管癌病人的生存率和生活质量,还可以与手术、化疗和放疗等治疗手段联合使用,提高食管癌综合治疗效果。

【随访】 食管癌的总体 5 年生存率约 30%。对于新发食管癌病人应建立完整病案和相关资料档案,治疗后定期随访。

第二节 | 食管良性肿瘤

食管良性肿瘤(benign esophageal tumors)少见,按其组织发生来源可分为腔内型(息肉及乳头状瘤)、黏膜下型(血管瘤及颗粒细胞或肌细胞瘤)及壁内型(食管平滑肌瘤或食管间质瘤)。后者约占食管良性肿瘤的3/4。

食管良性肿瘤病人的症状和体征主要取决于肿瘤的部位和大小。较大的肿瘤可以不同程度地堵塞食管腔,导致吞咽困难、呕吐和消瘦等症状。很多病人伴有吸入性肺炎、胸骨后压迫感或疼痛感。血管瘤病人可发生出血。

对食管良性肿瘤病人,不论有无症状,通过影像学检查(食管吞钡造影和胸部CT扫描)和内镜检查即可以作出诊断。发病最多的有食管平滑肌瘤和食管间质瘤,因发生于肌层,故黏膜完整,肿瘤大小不一,呈椭圆形、生姜形或螺旋形。食管吞钡造影可出现“半月状”压迹。食管镜检查可见肿瘤表面黏膜光滑、正常。这时,切勿进行食管黏膜活检致黏膜破损。

一般而言,食管良性肿瘤均可通过外科手术治疗。对腔内型小而长蒂的肿瘤可经内镜摘除。对壁内型和黏膜下型肿瘤,一般可行胸腔镜或开胸手术切除。术中注意保护食管黏膜防止破损。

食管良性肿瘤的手术效果满意,预后良好,恶变者罕见。

第三节 | 腐蚀性食管灼伤

腐蚀性食管灼伤(erosive burn of esophagus)多为误吞强酸或强碱等化学腐蚀剂引起的食管化学性灼伤。强碱产生较严重的溶解性坏死;强酸则产生蛋白凝固性坏死。

【病理】 食管化学性灼伤的严重程度取决于吞服化学腐蚀剂的类型、浓度、剂量,食管的解剖特点,伴随的呕吐情况以及腐蚀剂与组织接触的时间。

吞服化学腐蚀剂后,灼伤的部位常不仅限于食管,还包括口腔、咽、喉、胃或十二指肠。通常腐蚀剂与食管三个生理狭窄段接触的时间最长,因此常在这些部位发生较广泛的灼伤。

根据灼伤的病理程度可分为以下几类。①Ⅰ度:食管黏膜表浅充血水肿,经过脱屑期后7~8天而痊愈,不遗留瘢痕。②Ⅱ度:灼伤累及食管肌层。在急性期组织充血、水肿、渗出,组织坏死脱落后形成溃疡。3~6周内发生肉芽组织增生。以后纤维组织形成瘢痕而导致狭窄。③Ⅲ度:食管全层及其周围组织凝固坏死,可导致食管穿孔和纵隔炎。

灼伤后病理过程大致可分为三个阶段。第一阶段即伤后最初几天,发生炎症、水肿或坏死。常出现早期食管梗阻症状。第二阶段约在伤后1~2周,坏死组织开始脱落,出现软的、红润的肉芽组织。梗阻症状常可减轻。这时食管壁最为薄弱,约持续3~4周。第三阶段瘢痕及狭窄形成,并逐渐加重。病理演变过程可持续数周至数月,但1年后再发生狭窄者少见。瘢痕狭窄的好发部位常在食管的生理狭窄处。

【临床表现】 误服腐蚀剂后,立即出现唇、口腔、咽、胸骨后以及上腹部剧烈疼痛,随即有反射性呕吐,呕出物常为血性。若灼伤涉及会厌、喉及呼吸道,可出现咳嗽、声音嘶哑、呼吸困难。严重者可出现昏迷、虚脱、发热等中毒症状。瘢痕狭窄形成后可导致食管部分或完全梗阻。因不能进食,后期常出现营养不良、脱水、消瘦、贫血等。如为小儿,其生长发育也会受到影响。

【诊断】 依据有吞服腐蚀剂病史以及上述有关临床表现,体检发现口咽部有灼伤表现,即可确立诊断。对于口咽部无灼伤表现但高度怀疑食管灼伤的病例,建议通过食管造影确诊。有胸骨后疼痛、背痛或腹痛时应排除食管或胃穿孔。晚期行食管造影能明确狭窄的部位和程度。

【治疗】

1. 急诊处理程序 ①采集病史,明确所服腐蚀剂的种类、时间、浓度和量。②迅速判断病人一

般情况,特别是呼吸系统和循环系统状况。保持呼吸道通畅,必要时行气管切开。尽快建立静脉通道。③尽早吞服植物油或蛋白水,以保护食管和胃黏膜。无条件时可吞服生理盐水或清水稀释。慎用酸碱中和的方法,因可造成二次损伤。④积极处理并发症,包括喉头水肿、休克、胃穿孔、纵隔炎等。⑤防止食管狭窄,早期使用糖皮质激素和抗生素,可减轻炎症反应、预防感染、减缓纤维组织增生及瘢痕形成。对疑有食管、胃穿孔者禁用激素。是否放置食管支架或食管加压法防止狭窄,目前尚有争议。

2. 扩张疗法 宜在伤后 2~3 周后食管急性炎症、水肿消退后进行。食管扩张应定期重复进行。

3. 手术疗法 对严重长段狭窄及扩张疗法失败者,可采用手术治疗。将狭窄段食管旷置或切除,以胃、空肠或结肠代食管。替代物上提途径可经胸腔、胸骨后或皮下。

第四节 | 贲门失弛缓症

贲门失弛缓症(achalasia)是指吞咽时食管体部无蠕动,食管下括约肌松弛不良,临床表现为间断性吞咽困难。多见于 20~50 岁,女性稍多。

【病因和病理】 病因至今未明。一般认为本病病因系食管肌层内神经节的变性、减少或缺如,食管失去正常的推动力。食管下括约肌不能松弛,致食物滞留于食管内。久之食管扩张、肥厚、伸长、屈曲、失去肌张力。食物淤滞,慢性刺激食管黏膜,致充血、发炎甚至发生溃疡。时间久后,极少数病人可发生癌变。

【临床表现】 主要症状为间断性咽下困难、胸骨后沉重感或阻塞感。多数病程较长,症状时轻时重,发作常与精神因素有关。冷食易诱发病状,有时咽固体食物因可形成一定压力,反而可以通过。食管扩大明显时,可容纳大量液体及食物。在夜间可发生气管误吸,并发肺炎。

【诊断】 食管吞钡造影特征为食管体部蠕动消失,食管下端及贲门部呈鸟嘴状,边缘整齐光滑,上段食管明显扩张,可有液气平面。钡剂通过贲门缓慢甚至不能通过。食管腔内压力测定可以确诊。食管纤维镜检查可帮助排除癌肿。

【治疗】

1. 非手术疗法 改变饮食习惯,如少食多餐,细嚼慢咽,避免吃过热或过冷食物。部分轻症早期病人可先试行食管扩张术。

2. 手术疗法 食管下段贲门肌层切开术(Heller 手术)方法简单,是治疗贲门失弛缓症的有效方法,效果良好。肌层切开应彻底,直至黏膜膨出。肌层剥离范围约至食管周径的一半。但需注意防止切破黏膜或损伤迷走神经。也有在此手术基础上加做抗反流手术,如胃底折叠术等。传统开放手术通常采用经腹或经左胸入路,目前多采用经腹腔镜或胸腔镜微创方法,创伤小、恢复快。近年来,随着内镜技术的进步,部分贲门失弛缓症也可以通过内镜治疗。

第五节 | 食管憩室

食管壁的一层或全层局限性膨出,形成与食管腔相通的囊袋,称为食管憩室(diverticulum of the esophagus)。按其发病机制,可分为牵引型和膨出型两种。牵引型因系食管全层向外牵拉,也称真性憩室;膨出型因只有黏膜膨出,也称假性憩室。还可按憩室发生部位分为咽食管憩室、食管中段憩室和膈上憩室(图 30-4)。

一、咽食管憩室

【病因和病理】 因咽下缩肌与环咽肌之间有一薄弱的三角区,加上肌活动的不协调,即在咽下缩肌收缩将食物下推时,环咽肌不松弛或过早收缩,致食管黏膜自薄弱区膨出,属膨出型假性憩室。

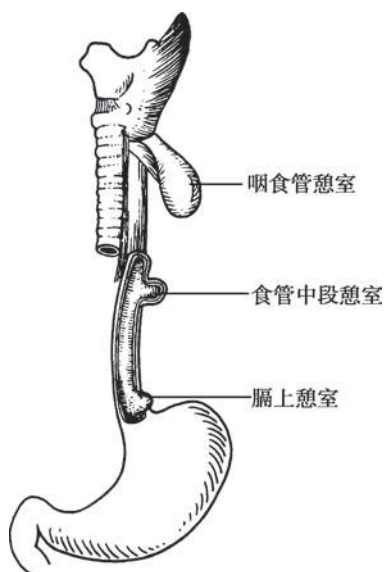


图 30-4 食管憩室的类型

【临床表现】 早期无症状。当憩室增大时,可在吞咽时有咕噜声。若憩室内有食物潴留,可引起颈部压迫感。淤积的食物分解腐败后可产生恶臭味,并致黏膜炎症水肿,引起咽下困难。体检有时颈部可扪到质软肿块,压迫时有咕噜声。巨大憩室可压迫喉返神经而出现声音嘶哑。如反流食物吸入肺内,可并发肺部感染。

【诊断】 食管吞钡造影或胸部 CT 扫描可以确诊,可显示憩室的部位、大小、连接部等。

【治疗】 有症状的病人可行手术切除憩室,分层缝合食管壁切口或采用器械闭合切口。若一般情况不宜手术,可每次进食时推压憩室,减少食物淤积,并于进食后喝温开水冲净憩室内食物残渣。

二、食管中段憩室

【病因和病理】 气管分叉或肺门附近淋巴结炎症,形成瘢痕,牵拉食管全层。直径一般为 1~2cm,可单发,也可多发。憩室颈口多较大,不易淤积食物。

【临床表现】 常无症状。发生炎症水肿时,可有咽下哽噎感或胸骨后、背部疼痛感。长期感染可导致食管憩室与肺相通,形成憩室-支气管瘘,病人可以出现肺部同一部位反复感染,还可以出现呛咳等相应症状。

【诊断】 主要依靠食管吞钡造影确诊。有时作胃镜检查以排除癌变。

【治疗】 临床上无症状者无需手术。如果并发出血、穿孔或有明显症状者,可考虑手术治疗。游离被外牵的食管壁,予以切除。

三、膈上憩室

【病因和病理】 食管下段近膈上处,从平滑肌层的某一薄弱处,由某种原因如贲门失弛缓症、食管裂孔疝等,引起食管内压力增高,致黏膜膨出。好发于食管下段后右方。少数为食管全层膨出形成的真性憩室。

【临床表现和诊断】 主要症状为胸骨后或上腹部疼痛。有时出现咽下困难或食物反流。诊断主要依靠食管吞钡造影检查,可显示憩室囊、憩室颈及其位置方向。

【治疗】 有明显症状或食物淤积者,可考虑切除憩室,同时处理食管、膈肌的其他疾病。

(李 辉)



本章思维导图



第一节 | 原发性纵隔肿瘤

一、概述

纵隔实际上是一间隙,前为胸骨,后为胸椎(包括两侧脊柱旁肋脊区),两侧为纵隔胸膜,上连颈部,下止于膈肌。纵隔内有心脏、大血管、食管、气管、神经、胸腺、胸导管、丰富的淋巴组织和脂肪组织。为了便于纵隔病变的解剖定位,通常将纵隔划分为若干部分。临床最常见的分区法是“四分法”,即以胸骨角与第4胸椎下缘的水平连线为界,把纵隔分成上、下两部。下纵隔再以心包前后界分为前、中、后三部分(图31-1)。

纵隔肿瘤是指发生在纵隔部位的肿瘤或囊肿,由于纵隔内组织和器官较多,胎生结构来源复杂,所以纵隔区肿瘤种类繁多,既有原发的,也有继发的。原发性肿瘤中以良性多见,但也有相当一部分为恶性。常见的纵隔肿瘤(mediastinal tumors)如图31-2所示。

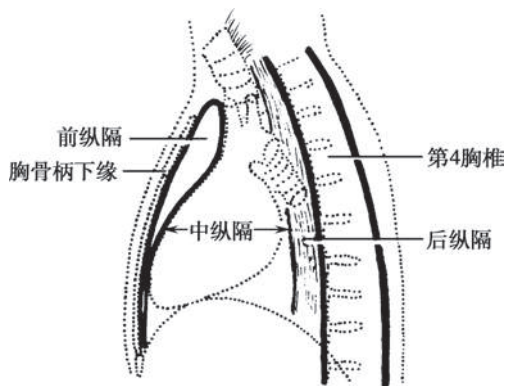


图 31-1 纵隔临床解剖分区

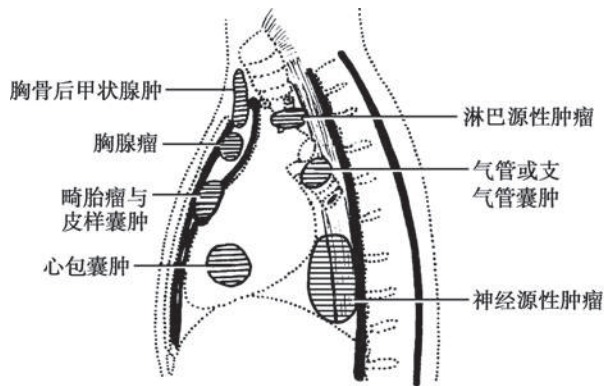


图 31-2 纵隔肿瘤好发部位

根据纵隔肿瘤的类型、位置和大小,可能会出现不同的症状,如:①呼吸道症状,如胸闷、胸痛、咳嗽、咯血等。②神经系统症状:如膈神经受累引起的呃逆和膈肌运动麻痹等;压迫交感神经干时,出现 Horner 综合征;压迫喉返神经出现声音嘶哑;压迫臂丛神经出现上臂麻木、肩胛区疼痛及向上肢放射性疼痛;哑铃状的神源性肿瘤有时可压迫脊髓引起截瘫。③感染症状:如囊肿破溃或肿瘤感染影响到支气管或肺组织时出现的感染症状。④压迫症状:如压迫无名静脉可致单侧上肢及颈静脉压增高;压迫上腔静脉可出现包括面部和上肢肿胀发绀、颈浅静脉怒张、前胸静脉迂曲等上腔静脉阻塞综合征征象;食管受压引起吞咽困难等症状。⑤特殊症状:如胸骨后甲状腺肿可以随吞咽运动上下活动;畸胎瘤破入支气管可使病人咳出皮脂物及毛发;支气管囊肿破裂与支气管相通表现为支气管胸膜瘘症状;胸腺瘤可以伴重症肌无力等。

纵隔肿瘤的诊断主要依赖于影像学技术和病理学检查。影像学技术如胸部 CT、MRI 和超声检查等可以初步判断肿瘤的位置、大小以及与周围组织的关系,而病理学检查可以通过穿刺活检或手术切除肿瘤进行确诊。气管镜、食管镜、纵隔镜等检查有助于鉴别诊断,必要时可采用。

纵隔肿瘤的治疗取决于肿瘤的类型、位置、大小以及与周围组织的关系等因素。一般来说,良性



肿瘤以手术切除为主,而恶性肿瘤则需要根据具体情况综合考虑手术、放疗、化疗等多种治疗手段。手术方式可采用开胸手术或微创胸腔镜手术。

总之,纵隔肿瘤是一种相对常见的肿瘤,其治疗需要综合考虑多种因素。

二、胸腺肿瘤

胸腺瘤(thymoma)是指起源于胸腺上皮的肿瘤,是多发于前上纵隔的肿瘤。肉眼所见的胸腺瘤一般呈圆形或卵圆形,体积大小不一,肿瘤质地从软到韧不一,颜色多为深褐色或灰红色。大多数肿瘤边缘界限清楚,但也有部分胸腺瘤浸润附近组织器官。临床上约15%的病人合并重症肌无力。反之,重症肌无力病人中约有半数以上有胸腺瘤或胸腺增生异常。有些退化的残余胸腺内含有活跃的生发中心,常迷失走行位于气管前、甲状腺下极、肺门、心包、膈肌等处的脂肪组织内。胸腺因涉及人体免疫功能,有些病症可能与自身免疫机制改变有关。胸腺瘤早期可无症状,多于体检时发现,临床上常表现为胸部钝痛、气短及咳嗽等症状。胸腺瘤可以发生局部侵犯或远处转移,完全切除后有复发的可能。但胸腺瘤作为一种生物学行为恶性程度相对较低的肿瘤,病人若进行早期治疗,可获得较好的治疗效果。胸腺癌和胸腺瘤同为胸腺上皮源性肿瘤,以鳞癌为主,也存在其他类型胸腺癌,恶性程度较胸腺瘤高,常为侵袭性生长。

根据WHO分型,胸腺瘤可分为A型、AB型、B型。其中A型为髓质型,以梭形卵圆形肿瘤较为常见,非肿瘤性淋巴细胞较少。AB型同时存在A型特征的局部小灶和富含淋巴细胞的局部小灶。B型又可分为3个亚型:B1型(富含淋巴细胞的胸腺瘤)、B2型(在淋巴细胞背景中分布着肿瘤上皮细胞的成分)和B3型(圆形或多角形,由中度异型性的上皮细胞组成,夹杂淋巴细胞和鳞状化生灶)。新的WHO分型已经将胸腺癌从胸腺瘤中独立出来,不再称为C型胸腺瘤。

胸腺瘤的分期包括Masaoka分期和TNM分期,目前临床上两种分期并行,由于既往Masaoka分期应用较多,这里对此进行介绍。根据肿瘤侵及范围、有无侵犯周围组织或器官、有无远处转移等,将胸腺瘤分为4期。I期为局限于胸腺内且未侵及包膜;II期为侵及包膜或纵隔脂肪组织;III期为侵犯心包、大血管或肺实质;IV期为有远处转移。

手术是治疗胸腺瘤的主要方法。I期胸腺瘤通常能完全切除,5年生存率很高,达到94.3%。而且,手术切除后的胸腺瘤病人总的5年生存率也很高,达到78%。对于II期胸腺瘤病人,手术切除后5年生存率为86.3%,10年生存率为75.4%。然而,对于III期和IV期胸腺瘤病人,手术完全切除肿瘤的可能性降低,5年生存率分别降至71.6%和39.4%,10年生存率分别降至56.6%和29.6%。对于晚期病例,需要更综合的治疗策略,包括化学治疗、放射治疗和免疫治疗等。影响胸腺瘤病人长期生存的主要预后因素包括手术切除的彻底性和Masaoka分期。

三、神经源性肿瘤

神经源性肿瘤(neurogenic tumor)多起源于交感神经,少数起源于周围神经。这类肿瘤多位于后纵隔脊柱旁肋脊区内,以单侧多见。肿瘤较小时无明显症状,较大时可压迫神经干,恶变侵蚀时可导致疼痛。纵隔神经源性肿瘤可分成两大类。①自主神经系统肿瘤:大多起源于交感神经。恶性的有神经母细胞瘤及节细胞神经母细胞瘤,良性的有神经节细胞瘤。尚有少数发生于迷走神经的神经纤维瘤。②起源于周围神经的肿瘤:良性的有神经鞘瘤和神经纤维瘤。多发生于脊神经根或其近侧段,亦有少数来自肋间神经。恶性者有恶性神经鞘瘤及神经纤维肉瘤。

四、畸胎瘤与皮样囊肿

畸胎瘤(teratoma)与皮样囊肿(dermoid cyst)多位于前纵隔,接近心底部的心脏大血管前方。根据胚层来源虽可分成表皮样囊肿、皮样囊肿和畸胎瘤(含外、中、内三种胚层组织)三种类型,但其发生学相同。畸胎瘤多为实质性,内含大小不同、数目不等的囊肿。囊壁常有钙化片,内除有结缔组织

外还含有表皮、真皮及皮脂腺等。囊内多为褐黄色液体,混有皮脂及胆固醇结节,并有毛发。实体部分有骨、软骨、肌肉、支气管、肠壁及淋巴样组织等。10%的畸胎类瘤为恶性。

五、其他肿瘤

1. **纵隔囊肿**(mediastinal cyst) 较常见的有支气管囊肿、食管囊肿(或称前肠囊肿或肠源性囊肿)和心包囊肿,均因胚胎发育过程中部分胚细胞异位而发生。三种囊肿均属良性。多呈圆形或椭圆形,壁薄,边缘界限清楚。

2. **胸内异位组织肿瘤和淋巴源性肿瘤** 前者有胸骨后甲状腺肿、甲状旁腺腺瘤等;后者多为恶性,如淋巴瘤等。肿块常呈双侧性且不规则。淋巴源性肿瘤不宜手术,多采用放射治疗或化学药物治疗。

3. **其他肿瘤** 一般有血管源性、脂肪组织性、结缔组织性、来自肌组织等间叶组织的肿瘤,较为少见。

第二节 | 纵隔感染

【概述】 纵隔感染是指纵隔结构被细菌、真菌、寄生虫等感染引起的一类疾病,可以是原发性的,也可以是继发性的。虽然纵隔感染的发病率相对较低,但它常可引起严重后果,据报道,纵隔感染的死亡率高达10%~30%。

原发性纵隔感染主要影响的是免疫力低下的人群,如老年人、糖尿病等慢性病人。病原体可能通过多种途径进入纵隔,包括口腔、鼻腔、颈部和血液等。继发性纵隔感染通常是由其他部位的感染或炎症扩散引起的。常见的引起继发性纵隔感染的原因包括:①贯通性胸部外伤,如车祸、摔伤等造成的胸部创伤,可能导致细菌感染,进而引发纵隔感染。②食管穿孔:包括咽下异物、医源性食管穿孔(食管镜检查)或食管癌溃疡穿孔。③食管手术后吻合口瘘:食管手术后,吻合口可能出现瘘管,使纵隔感染的风险增加。

【症状和体征】

1. **急性纵隔炎** 起病急,有高热、寒战等明显的毒血症状,可伴有吞咽困难、胸骨后疼痛,并向颈部放射或引起耳痛。若脓肿形成,可压迫气管,导致高音调性质的咳嗽、呼吸困难、心动过速和发绀。若未得到及时治疗,可能会发生休克,甚至危及生命。

2. **慢性纵隔炎** 早期通常无症状,但随着病情的发展,可能会出现纵隔器官粘连或受压的症状,主要为上腔静脉阻塞综合征,出现静脉压增高,头面部、颈部及上肢水肿,颈静脉充盈,胸壁上侧支循环静脉扩张。病人还可能有头痛、头晕、呼吸困难、发绀等症状。由于侧支循环的建立,梗阻一般可逐渐减轻,症状亦可改善或消失。

【诊断】 诊断纵隔感染的方法包括血液检测、胸部影像学检查等。血液检测可以发现感染的迹象,如白细胞计数升高、C反应蛋白浓度增加等。影像学检查和超声检查可以观察到纵隔的肿大、积气等征象。

【治疗】 治疗纵隔感染的方法主要包括药物治疗和手术治疗。药物治疗主要是通过抗生素等药物杀灭病原体,减轻症状,缩短病程。对于严重的纵隔感染,可能需要手术治疗,如切除感染的组织、引流脓液等。对于继发性纵隔感染,需要针对原发病进行有效的治疗。

(李辉)



本章思维导图



第六篇

心脏与血管外科疾病



本章数字资源

第三十二章

心脏疾病

第一节 | 心内直视手术基础措施

一、体外循环

体外循环(extracorporeal circulation; cardiopulmonary bypass, CPB)是在心内直视手术时,利用血泵和氧合器等特殊装置暂时替代人体心肺功能,进行血液循环和气体交换的生命支持技术。其基本原理是将回心的静脉血引出体外,在氧合器进行氧合,并排出二氧化碳,调节温度和过滤,再通过血泵泵入人体动脉系统,维持全身组织器官的血液灌注,以满足其基本代谢和功能。体外循环为心内直视手术提供无血和少血的手术视野,同时也用于重症呼吸衰竭、复杂气管内插管和肝移植辅助等方面。

(一) 体外循环的基本装置 主要由人工心肺机和配件组成,包括血泵(人工心)、氧合器(人工肺)、变温器、贮血器、过滤器、动静脉插管等(图 32-1)。

1. 血泵(blood pump) 是代替心脏排血功能的主要部件,包括滚压泵和离心泵。滚压泵利用泵头转子交替转压弹性泵管,驱使泵管内血液单向流动。所用管道的直径决定每转的血流量,调节转速可控制每分钟流量。离心泵是利用驱动马达和磁性连接带动泵内多层旋转锥体或叶轮高速旋转产生离心力,驱动血液单向流动的一种装置,其优点是减少血液成分破坏,广泛用于长时间体外循环及心室辅助。

2. 膜式氧合器(membrane oxygenator) 采用组织相容性好的半透膜材料,利用气体弥散原理进行血液氧合,排出二氧化碳,氧合过程中血液与氧气不直接接触,能明显减少血液成分破坏和微气栓产生。膜式氧合器(膜肺)主要包括中空纤维型和无微孔硅胶膜型两种。中空纤维型膜肺采用聚丙烯中空纤维高分子薄膜材料分隔氧气与血液,实现气体交换功能,用于常规心内直视手术。无微孔硅胶膜型膜肺是通过气体弥散作用进行气体交换,因其生物相容性好、血浆渗漏少、血液破坏小,用于长时间的体外膜肺氧合。

3. 变温器 利用循环水和导热薄金属隔离板调节血液温度的装置。

4. 过滤器 由微孔直径为 $20\sim 40\mu\text{m}$ 的高分子材料滤网组成的装置,放置于动脉供血管路,用于有效滤除体外循环手术中各种微气栓、血栓、脂肪栓及微小组织块等。

5. 其他装置 包括血管插管、连接管道、贮血器以及监测系统等。

(二) 体外循环实施

1. 体外循环准备 根据病情和手术方式制订个体化体外循环方案。体外循环过程中常需血液稀释,多采取中度稀释,血细胞比容为 $22\%\sim 25\%$ 。血液稀释通过预充液来实现,预充液应根据病人情况选择晶体、胶体、白蛋白、血浆或红细胞等。

2. 建立体外循环 由中心静脉注射肝素 $300\sim 350\text{U/kg}$,维持全血活化凝血时间 $\geq 480\sim 600$ 秒。

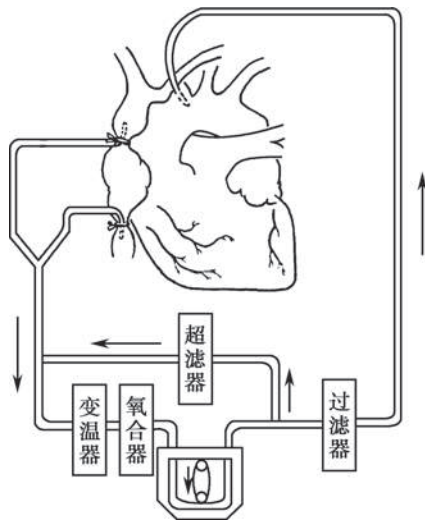


图 32-1 体外循环装置示意图

顺序插入升主动脉管、上腔及下腔静脉引流管,并与预充好的人工心肺机管道连接。

3. 体外循环与低温 根据手术需要实施低温技术。一般分为:①浅低温($32\sim 35^{\circ}\text{C}$);②中低温($26\sim 31^{\circ}\text{C}$);③深低温($20\sim 25^{\circ}\text{C}$);④超深低温($15\sim 19^{\circ}\text{C}$)。临床上以浅中低温常用,深低温多用于停循环手术。

4. 体外循环转流 人工心肺机的灌注流量应根据病人体重或体表面积计算。成人常温灌注流量为 $60\sim 80\text{ml}/(\text{kg}\cdot\text{min})$ 。年龄越小,基础代谢率越高,灌注流量相应越高。如体重 $10\sim 15\text{kg}$ 的病儿灌注流量可为 $100\sim 150\text{ml}/(\text{kg}\cdot\text{min})$,低于 10kg 的病儿可高达 $150\sim 200\text{ml}/(\text{kg}\cdot\text{min})$ 。从体外循环转流开始到阻断升主动脉,从开放升主动脉到停止体外循环转流这两段时间,主动脉血供同时来自心脏射血及血泵供血,这种转流方式称为并行循环,通过并行循环可调节体温及辅助心脏功能恢复。

5. 体外循环超滤 通过超滤装置跨滤膜的静水压力差将水分滤出,将大分子量物质(如蛋白质)及血液细胞成分保留在血管内,以达到浓缩血液、去除部分炎症因子、减轻组织水肿的目的。

6. 体外循环监测 常规监测平均动脉压并维持于 $50\sim 70\text{mmHg}$;监测中心静脉压,以评估血容量;监测血泵的泵压,反映主动脉插管端的阻力;此外,还应严密监测活化凝血时间、鼻咽温度与体温、灌注流量、尿量与尿色、血气分析和血电解质等指标。

7. 体外循环撤除 心脏充盈适度,心肌收缩有力,平均动脉压 $60\sim 80\text{mmHg}$,鼻咽温度 $36\sim 37^{\circ}\text{C}$,血红蛋白浓度成人 $\geq 80\text{g/L}$,儿童 $\geq 90\text{g/L}$,婴幼儿 $\geq 110\text{g/L}$,心电图基本正常,血气分析、电解质结果正常,可停止体外循环。转流结束后,静脉注射适量鱼精蛋白中和肝素,鱼精蛋白与肝素用量比为 $1.5:1$ 。

(三) 体外循环病理生理 体外循环是一种非生理过程,其实是休克状态,组织微循环灌注不良,常见的病理生理表现为代谢性酸中毒、低钾血症、血细胞破坏、血小板减少、炎症因子产生等。体外循环时间越长,对病人器官功能损害越大,严重者可导致肝、肾、肺、脑及胃肠道等器官功能衰竭。

(四) 体外膜肺氧合与体外生命支持 体外膜肺氧合(extracorporeal membrane oxygenation, ECMO)是一种体外生命支持(extracorporeal life support, ECLS)技术,该系统由体外人工心肺装置和密闭管路组成,能较长时间替代心脏和肺脏功能。主要为心、肺疾病治疗与功能恢复争取时间。

二、心肌保护

体外循环心内直视手术,为保证手术野无血,必须阻断冠脉血液循环,这将造成心脏缺血缺氧及再灌注损伤。为了减轻心肌缺血再灌注损伤,所采取的防治措施称为心肌保护(myocardial protection)。缺血缺氧时心肌仅靠无氧酵解提供少量能量,氧化产能发生障碍,导致心肌细胞质膜功能障碍,细胞内电解质动态失调,大量钙离子细胞内流,致使心肌发生持续性收缩,严重时大量细胞内酶释放,心肌细胞死亡。缺血后恢复氧合血灌注,心肌损害进一步加重,主要表现为氧利用障碍、高能磷酸盐缺乏、心肌水肿和顺应性降低,称为缺血再灌注损伤(ischemia reperfusion injury)。其机制主要包括:能量耗竭、钙离子超负荷和氧自由基损伤等。因此,心肌保护措施应为加强心肌高能磷酸盐贮存与供应,减少高能磷酸盐及其前体的消耗和流失,防止细胞内钙离子超负荷,消除氧自由基毒性作用。心肌保护的关键环节是防治高能磷酸盐耗竭。

(一) 心脏停搏液组成 心脏停搏液是心肌保护的重要措施,按照所含离子成分及浓度不同,心脏停搏液可分为“细胞外液型”和“细胞内液型”两类。细胞外液型心脏停搏液主要包括:①以 St. Thomas 医院为代表的晶体停搏液;②改良 St. Thomas 含血停搏液:将体外循环管路中的氧合血与高钾晶体停搏液混合,血:晶体 $=4:1$,维持钾浓度 $20\sim 24\text{mmol/L}$ 。细胞内液型心脏停搏液主要为 HTK 液(histidine-tryptophan-ketoglutarate solution),全称组氨酸-色氨酸-酮戊二酸盐液,是一种低钠、稍高钾离子浓度及组氨酸为缓冲剂的心脏停搏液。它在较大的温度范围内($5\sim 35^{\circ}\text{C}$)缓冲细胞内酸中毒,单次灌注心肌保护安全时间可达 2 小时。冷晶体停搏液诱导心脏停搏,联合 HTK 液序贯灌注,能满足冷缺血 $6\sim 8$ 小时的供心保护。

心脏停搏液组成的基本原则:①高钾诱导使心脏迅速停搏于舒张期,避免电机械活动,减少能量消耗;②降低心脏温度,减缓心肌代谢率,保存能量储备。常用4℃心脏停搏液灌注,成人予冰屑、儿童予冰水心包腔局部降温;③提供能量底物,维持心脏缺血及再灌注所需的能量物质;④其他:偏碱性(pH 7.6~8.0)、高渗[320~380mOsm/(kg·H₂O)]和细胞膜稳定剂(利多卡因或普鲁卡因),以提供心肌适宜的代谢环境、保证完整的细胞结构和细胞膜质子泵功能。

(二) 心脏停搏液的灌注方法 主要有以下两种灌注方法。①顺行灌注:经升主动脉或冠脉开口灌注,此法临床使用最为广泛;②逆行灌注:将灌注管置入冠状静脉窦灌注,适用于顺行灌注困难和冠状动脉严重狭窄或闭塞的病人。顺行灌注与逆行灌注依据临床情况,可合并应用。

第二节 | 先天性心脏病的外科治疗

先天性心脏病病人在心房、心室或大动脉水平可见异常分流通道,根据体循环与肺循环之间的分流状态,可分为三大类:①左向右分流型,如房间隔缺损、室间隔缺损、动脉导管未闭、主动脉窦瘤破裂等。此类疾病早期由于体循环压力高于肺循环压力,血液左向右分流,病人无发绀;病情发展到晚期,肺血管床发生不可逆性重塑导致肺循环高压,此时血液右向左分流,病人可出现发绀、咯血。②右向左分流型,如法洛四联症、肺静脉异位引流、完全型大动脉转位等。由于心脏及其分支血管结构和/或肺血管先天发育异常,肺血少或氧合血不能全部经左心供应体循环,病人出现持续性发绀。③无分流型:体循环与肺循环之间无分流,病人可无发绀,如肺动脉瓣狭窄、主动脉缩窄、先天性主动脉瓣及二尖瓣病变等。

一、动脉导管未闭

动脉导管是胎儿期连接主动脉峡部与左肺动脉根部之间的生理性血流通路。出生后由于肺循环阻力下降、前列腺素E水平显著下降和血氧分压增高,约85%的婴儿在生后2个月内动脉导管闭合,成为动脉韧带,逾期不闭合者即为动脉导管未闭(patent ductus arteriosus, PDA)(图32-2)。根据未闭动脉导管的粗细、长短和形态,分为管型、漏斗型和窗型三种类型。

【病理生理】 正常主动脉压力远超肺动脉压,由于未闭动脉导管的存在,血液从主动脉持续流向肺动脉,形成左向右分流。分流量大小取决于导管直径和主动脉与肺动脉之间的压力阶差。左向右分流导致肺循环血流增加,左心室容量负荷加重,左心室肥大;同时,肺循环血流增加使肺动脉压力升高,引起肺小动脉反应性痉挛,早期出现动力性肺动脉高压,如果分流量大或时间长,则肺小动脉内膜增厚、中层平滑肌和纤维增生导致管腔狭窄,终至不可逆性病理改变,形成阻力性肺动脉高压。此时肺血管阻力和压力明显升高,右心后负荷加重,右心室肥厚。当肺动脉压力接近或超过主动脉压时,血液呈现双向或右向左分流,病人出现发绀、杵状指/趾,即艾森门格综合征(Eisenmenger syndrome)可致右心衰竭和死亡。

【临床表现】 导管直径细、分流量小者常无明显症状。直径粗、分流量大者常并发充血性心力衰竭,表现为易激惹、气促、乏力、多汗以及喂养困难、发育不良等。当病情发展为严重肺动脉高压且出现右向左分流时,表现为下半身发绀和杵状指/趾,称为“差异性发绀”。

听诊可在胸骨左缘第2肋间闻及粗糙的连续性机器样杂音,以收缩末期最为响亮,向颈背部传导,常扪及连续性震颤。肺动脉高压时,表现为收缩期杂音或杂音消失,肺动脉瓣第二心音亢进。左

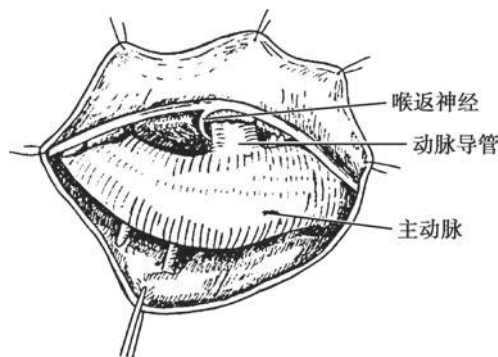


图 32-2 动脉导管未闭

向右分流量大者,可因相对性二尖瓣狭窄而闻及心尖部舒张中期隆隆样杂音。由于舒张压降低,脉压增大,有甲床毛细血管搏动、水冲脉、股动脉枪击音等周围血管征。

【辅助检查】

1. 心电图 正常或左心室肥大,肺动脉高压时则左、右心室肥大。

2. X线检查 心影增大,主动脉结突出,左心室扩大,肺血增多,透视下可见肺门区动脉搏动增强,称为“肺门舞蹈征”。如发现心影较原来缩小,肺门血管增粗,肺野外带血管变细,即“残根征”,表明肺动脉高压严重。

3. 超声 左心房、左心室增大。超声可显示未闭动脉导管及血流信号异常。

【诊断】 根据杂音性质、部位及周围血管征,结合超声心动图、X线检查和心电图改变,单纯型动脉导管未闭一般不难诊断。合并其他复杂畸形的病例可行右心导管或升主动脉造影检查,进一步明确诊断。动脉导管未闭需与主-肺动脉间隔缺损、主动脉窦瘤破裂、冠状动脉瘘、室间隔缺损合并主动脉瓣关闭不全相鉴别。

【治疗】

1. 手术适应证 早产儿、婴幼儿反复发生肺炎、呼吸窘迫、心力衰竭、喂养困难或发育不良者,应尽早手术。无明显症状者若伴有肺动脉高压,宜择期手术。

2. 手术禁忌证 艾森门格综合征是手术禁忌。

在某些复杂先天性心脏病中,动脉导管未闭是病人赖以生存的代偿通道,如主动脉弓离断、完全型大动脉转位、肺动脉闭锁等。在这些情况下,不可单独结扎动脉导管,需同期进行心脏畸形矫治。

3. 手术方法

(1) 结扎/钳闭、切断缝合术:经左后外侧第4肋间切口或电视胸腔镜技术进入左侧胸腔,解剖动脉导管三角区纵隔胸膜,保护迷走神经、喉返神经,游离动脉导管,控制性降压后用粗丝线双重结扎或钎钉钳闭动脉导管。常见并发症为动脉导管或附近主动脉及肺动脉破裂出血、喉返神经损伤、导管再通、假性动脉瘤形成。

(2) 导管封堵术:介入封堵是经皮穿刺股动脉和股静脉,在X线或超声引导下,右心导管经肺动脉和动脉导管进入降主动脉,确定位置后释放封堵器或弹簧圈封闭动脉导管,适用于年龄稍大的病例;外科经胸封堵是采用胸骨左缘第3肋间小切口,在食管超声引导下穿刺肺动脉到达动脉导管及主动脉,释放封堵器,适用于全部年龄段病例。外科经胸封堵术避免了X线辐射及下肢血管损伤的风险,若封堵失败,外科补救措施更加及时、有效。

(3) 体外循环下结扎导管或内口缝闭术:经胸骨正中切口,建立体外循环,在心包腔内游离并结扎动脉导管,或者切开肺动脉,浅低温下短暂降低体外循环流量,直接缝闭或补片修补导管内口。适用于合并其他心脏畸形需同期手术,导管粗短、钙化、瘤样变伴有严重肺动脉高压、感染性心内膜炎,或结扎术后再通的病例。

二、肺动脉口狭窄

右心室和肺动脉之间存在先天性狭窄的畸形,称为肺动脉口狭窄(pulmonary stenosis)。可单独存在或者是复杂心脏疾病的一部分。病理解剖:右心室漏斗部狭窄、肺动脉瓣膜狭窄和肺动脉瓣环、肺动脉主干及分支狭窄。其中肺动脉瓣膜狭窄最常见,表现为瓣叶增厚、交界融合,瓣膜开口呈鱼嘴状突入肺动脉内,肺动脉主干多有狭窄后扩张。右心室漏斗部狭窄表现为隔膜性狭窄或管状狭窄:前者由纤维肌性隔膜样组织在右心室漏斗部形成局限性狭窄环,将右心室分为两个腔,其中位于狭窄环和肺动脉瓣之间的薄壁心腔称为第三心室;后者右心室前壁、室上嵴隔束及壁束肌肉广泛肥厚,导致弥漫性右心室流出道狭窄,易出现缺氧发作。肺动脉主干及其分支狭窄可为单处或多处肺动脉发育不良。

【病理生理】 肺动脉口狭窄导致右心室向肺动脉排血受阻,右心室必须增强收缩,提高右心室腔

内压才能完成泵血。长期压力超负荷引起右心室肥厚,右心室腔变小,加重右心室流出道狭窄,同时部分病人因右心室压力高、乳头肌移位发生三尖瓣反流。晚期右心室心肌重构、纤维化,心肌收缩力下降、三尖瓣关闭不全可致心力衰竭。静脉回心血流受阻和血液淤滞,可出现周围性发绀。严重肺动脉口狭窄若合并心房或心室间隔水平的缺损,可因右向左分流出现中央性发绀。右心室与肺动脉的压力阶差反映肺动脉口狭窄程度。正常压差不超过 5mmHg,压差 $>5\sim<40$ mmHg 为轻度狭窄,40~100mmHg 为中度狭窄, >100 mmHg 为重度狭窄。

【临床表现】 轻度狭窄者可长期无症状。中重度狭窄者表现为活动后胸闷、气短、心悸甚至晕厥,活动耐量差,易疲劳。症状随年龄增长而加重,晚期出现肝大、下肢水肿、腹水等右心衰竭表现。

听诊可在胸骨左缘第 2 肋间闻及响亮的喷射性收缩期杂音,伴收缩期震颤,肺动脉第二心音减弱或消失。漏斗部狭窄者杂音位置一般在胸骨左缘第 3~4 肋间。严重狭窄者心脏杂音较轻,口唇、肢端发绀。

【辅助检查】

1. 心电图 电轴右偏,右心室肥大劳损,T 波倒置和 P 波高尖。
2. X 线检查 肺血减少,右心房、右心室增大,心尖圆钝。瓣膜狭窄者因狭窄后扩张,肺动脉段突出。
3. 超声 对肺动脉口狭窄的诊断准确性高,能明确狭窄部位和程度,并初步估算跨瓣压差。

【诊断】 根据症状体征,结合心电图、X 线和超声检查结果一般能作出诊断。必要时行右心导管测压和右心室造影等检查。肺动脉口狭窄需与房间隔缺损、室间隔缺损、动脉导管未闭和法洛三联症相鉴别。

【治疗】

1. 手术适应证 轻度狭窄者不需要手术。中度及以上狭窄,有明显临床症状、心电图显示右心室肥厚、右心室与肺动脉压力阶差 >50 mmHg 时,应择期手术。重度狭窄者出现晕厥或继发性右心室流出道狭窄,应尽早手术。

2. 手术方法 经胸骨正中切口建立体外循环,心脏停搏或跳动下实施心内直视手术。瓣膜狭窄者通过肺动脉切口,进行交界切开术;漏斗部狭窄者则切开右心室流出道,剪除纤维肌环以及肥厚的壁束和隔束心肌,疏通右心室流出道,如狭窄解除仍不满意,可用自体心包或人工材料补片加宽右心室流出道;瓣环狭窄者应切开瓣环,作右心室流出道至肺动脉的跨瓣环补片加宽;肺动脉主干及其分支狭窄者需根据狭窄部位分别采用心包或人工材料补片加宽。

经皮肺动脉瓣球囊扩张术是经股静脉插入导管至肺动脉瓣口,通过球囊充气扩大狭窄的瓣膜开口,适用于单纯瓣膜狭窄且瓣叶病变较轻者。外科经胸肺动脉瓣球囊扩张术是在食管超声引导下经左胸第 2 肋间小切口,穿刺右心室流出道,用球囊扩大狭窄肺动脉瓣口,主要适用于年龄小、体重轻、狭窄严重患儿。此法创伤小、恢复快。但部分病例扩张效果不确切,可因瓣叶撕裂发生肺动脉瓣关闭不全。对于年长儿及成人的单纯肺动脉主干或左、右肺动脉分支狭窄,可采用介入肺动脉内支架植入术。

三、房间隔缺损

房间隔缺损 (atrial septal defect, ASD) 是心房间隔先天性发育不全导致的左、右心房间异常交通,可分为原发孔型和继发孔型。根据最新的命名分类,原发孔型房间隔缺损被归入房室间隔缺损(心内膜垫缺损)。原发孔型房间隔缺损位于冠状静脉窦前下方,常伴二尖瓣前叶裂。继发孔型房间隔缺损根据解剖部位不同可分为中央型(卵圆孔型)、上腔型(静脉窦型)、下腔型和混合型。多数为单孔缺损,少数为筛孔状多孔缺损。较小的中央型房间隔缺损容易与卵圆孔未闭混淆。

【病理生理】 正常左心房压力(8~10mmHg)略高于右心房(3~5mmHg)。血液经房间隔缺损

向右分流,分流量多少取决于缺损大小、两侧心房压力差、两侧心室充盈压和肺血管阻力。原发孔型房间隔缺损的分流量还与二尖瓣反流程度有关。分流所致容量负荷增加造成右心房、右心室增大和肺动脉扩张。早期肺小动脉痉挛,随时间延长,逐渐出现肺小动脉管壁细胞增生、管壁增厚,形成阻力性肺动脉高压。当右心房压力高于左心房时,血液右向左分流,引起发绀,即艾森门格综合征。

【临床表现】 继发孔型儿童期多无明显症状,少数分流量大者出现发育迟缓、活动耐量差,青年期逐渐出现易疲劳、活动后气短等症状。原发孔型症状出现早,病情进展快。

【体格检查】 因肺循环血流增加、肺动脉瓣相对狭窄,胸骨左缘第2~3肋间闻及Ⅱ~Ⅲ级吹风样收缩期杂音,肺动脉瓣第二心音亢进伴固定分裂。原发孔型房间隔缺损伴二尖瓣裂缺者在心尖部闻及Ⅱ~Ⅲ级收缩期杂音。病程晚期出现房颤和肝大、腹水、下肢水肿等表现。

【辅助检查】

1. 心电图 继发孔型表现为电轴右偏,不完全性或完全性右束支传导阻滞,右心室肥大;原发孔型表现为电轴左偏,PR间期延长,左心室肥大。房间隔缺损晚期常出现房颤、心房扑动。

2. X线检查 右心房、右心室增大,肺动脉段突出,主动脉结小,呈典型“梨形心”;肺血增多,透视下可见“肺门舞蹈征”。原发孔型显示左心室扩大。

3. 超声 可准确显示缺损位置、大小和房间隔水平分流信号,以及缺损与上腔静脉、下腔静脉及二尖瓣、三尖瓣的位置关系。原发孔型可有右心、左心扩大和二尖瓣裂缺、反流。

4. 右心导管检查 主要用于测定肺动脉压力并计算肺血管阻力,当右心房血氧含量超过上腔静脉、下腔静脉血氧含量(血氧饱和度之差 $>8\%$),或者右心导管进入左心房,提示存在房间隔缺损。

【诊断】 根据症状体征和超声检查,结合心电图和X线检查,可明确诊断。

【治疗】

1. 手术适应证 无症状但存在右心房、右心室扩大的病人应手术治疗。年龄不是决定手术的主要因素,合并肺动脉高压时应尽早手术,50岁以上成人、合并房颤或内科治疗能控制的心力衰竭病人也应考虑手术。艾森门格综合征是手术禁忌。

2. 手术方法 目前多采用微创手术入路,包括全腔镜手术、腔镜辅助右腋下或右前外侧小切口手术。建立体外循环,切开右心房,根据缺损大小选择直接缝合或使用补片材料修补。如合并部分性肺静脉异位引流,应使用补片将异位肺静脉开口隔入左心房。原发孔型应先修复二尖瓣裂,再用补片修补房间隔缺损。常见手术并发症有气体栓塞和三度房室传导阻滞。

介入封堵和经胸封堵在X线或食管超声引导下植入封堵器封闭房间隔缺损。该方法无需体外循环,创伤小,可适用于继发孔型且房间隔缺损大小、位置适宜的病人。对于卵圆孔未闭的成年病人,如合并不明原因脑梗死、短暂性脑缺血发作(transient ischemic attack, TIA)、内科治疗无效的偏头痛,同时右心造影Valsalva动作后出现中到大量的右向左分流,可考虑行卵圆孔介入封堵术。尤其对于合并下肢静脉血栓的病人,更应积极考虑封堵。

四、室间隔缺损

室间隔缺损(ventricular septal defect, VSD)是胎儿期室间隔发育不全所致的心室间异常交通。根据缺损位置不同,分为膜部缺损、漏斗部缺损和肌部缺损三大类型以及若干亚型(图32-3),其中膜部缺损最为常见,其次为漏斗部缺损,肌部缺损较少见。绝大多数室间隔缺损为单个,肌部缺损有时为多个。

【病理生理】 室间隔缺损的血流动力学改变主要取决于缺损大小、左心室与右心室压力阶差和肺血管阻力高低。小缺损分流量少,对心功能影响小,但感染性心内膜炎发病率明显增加;大缺损分流量多,肺循环血流增加,左心室容量负荷加重,左心房、左心室扩大。因肺循环血流增加早期引起肺小动脉痉挛和肺动脉压力升高,右心室后负荷增加,右心室肥厚,随病程进展终至阻力性肺动脉高压,出现右向左分流,即艾森门格综合征。

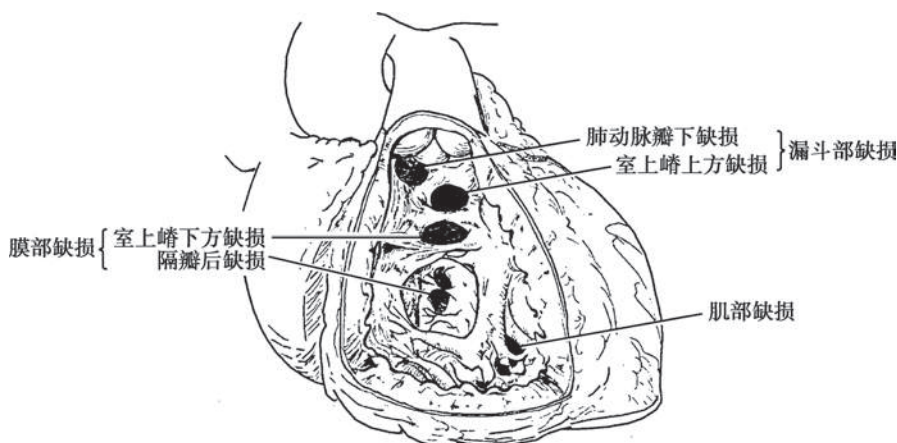


图 32-3 室间隔缺损的各种类型

【临床表现】 缺损小、分流量少者，一般无明显症状。分流量大者出生后即出现反复呼吸道感染、充血性心力衰竭、喂养困难和发育迟缓。能度过婴幼儿期的较大缺损者，表现为活动耐量差、劳累后心悸气促，逐渐出现发绀和右心衰竭。室间隔缺损病人易并发感染性心内膜炎。

听诊可在胸骨左缘第 2~4 肋间闻及Ⅲ级以上粗糙响亮的全收缩期杂音，常伴收缩期震颤。心脏杂音部位与室间隔缺损的解剖位置有关。分流量大者因二尖瓣相对性狭窄在心尖部可闻及柔和舒张期杂音。肺动脉高压时心前区杂音柔和、短促且强度降低，肺动脉瓣第二心音亢进，可伴有肺动脉瓣关闭不全的舒张期杂音。

【辅助检查】

1. **心电图** 缺损小者心电图多正常；缺损大者常有左心室高电压。肺动脉高压时表现为双心室肥大、右心室肥大伴劳损。

2. **X 线检查** 缺损小者肺充血及心影改变轻。缺损较大者左心室增大，肺动脉段突出，肺血增多。阻力性肺动脉高压时，左、右心室扩张程度反而减轻，伴肺血管影“残根征”。

3. **超声** 不仅显示缺损大小、位置和分流方向、合并畸形，同时可初步了解肺动脉压力。室间隔缺损时左心房、左心室扩大或双心室扩大。

【诊断】 根据杂音部位、性质，结合超声和 X 线检查，一般可作出诊断。严重肺动脉高压有时需行右心导管检查，测定肺动脉压力和计算肺血管阻力，以明确手术适应证。

【治疗】

1. **手术适应证** 根据症状体征、心功能、缺损大小和位置、肺动脉高压程度、房室扩大等情况综合判断。年龄和体重不是手术的决定因素。

(1) 大室间隔缺损(缺损直径大于主动脉瓣环直径的 $2/3$)：新生儿或婴幼儿出现喂养困难、反复肺部感染、充血性心力衰竭时，应尽早手术。大龄儿童和成人出现肺循环与体循环血流量比 >2 、心脏杂音明显、X 线检查显示肺充血、超声显示左向右分流为主时，应积极手术。

(2) 中等室间隔缺损(缺损直径为主动脉瓣环直径的 $1/3 \sim 2/3$)：出现反复肺部感染、发育迟缓等症状，且伴心脏扩大、肺充血、肺动脉高压时，应尽早手术。

(3) 小室间隔缺损(缺损直径小于主动脉瓣环直径的 $1/3$)：随访观察，约半数室间隔缺损在 3 岁以前自然闭合，以膜部缺损最为多见。一旦超声心动图、X 线检查或心电图显示心脏扩大、肺充血，尤其合并感染性心内膜炎时，应积极手术。

(4) 特殊情况：肺动脉瓣下(干下型)缺损易并发主动脉瓣脱垂导致主动脉瓣关闭不全，宜尽早手术。艾森门格综合征是手术禁忌证。

2. **手术方法** 心内直视手术仍然是治疗室间隔缺损的主要方法，可采用全腔镜或腔镜辅助右腋下、右前外侧小切口等微创手术入路。建立体外循环，根据缺损位置选择右心房、右心室或肺动脉切

口显露室间隔缺损。缺损小者可直接缝合,缺损大者用自体心包片或人工补片材料修补。术中避免损伤主动脉瓣和房室传导束。

介入封堵和经胸封堵是在X线或食管超声引导下治疗室间隔缺损的方法,具有创伤小、恢复快等优点,但仅适用于室间隔缺损大小、位置适宜的病人,其并发症主要为心脏瓣膜关闭不全与三度房室传导阻滞。

五、主动脉缩窄

主动脉缩窄(coarctation of aorta)是指主动脉弓远端的局限性管径狭窄,导致近侧与远侧端产生明显的压差。根据缩窄部位与动脉导管或动脉韧带的关系分为:①导管前型(婴儿型):缩窄位于动脉导管开口的近心端,动脉导管呈未闭状态,并供应降主动脉血液;缩窄范围较广泛,多累及弓部;常合并室间隔缺损、主动脉瓣二瓣化畸形和二尖瓣狭窄等。②导管后型或近导管型(成人型):缩窄位于动脉导管远心端或邻近动脉导管,动脉导管多已闭合,较少合并心脏畸形。缩窄段以下第3~7对肋间动脉常与锁骨下动脉分支建立广泛侧支循环(图32-4)。



图 32-4 主动脉缩窄的分型

【病理生理】 主动脉缩窄近端血压升高,引起左心室后负荷加重,左心室肥大和劳损,甚至心力衰竭或诱发脑卒中。缩窄远端血压降低,血流量减少,严重者出现肾脏缺血和下半身供血不足,造成低氧、尿少和酸中毒。导管前型侧支循环建立不充分,肺动脉部分血流经动脉导管流入降主动脉,引起下半身发绀。导管后型广泛侧支循环形成,粗大肋间动脉可形成动脉瘤。

【临床表现】

1. **症状** 症状轻重、出现早晚与缩窄程度、是否合并心内畸形有关。若缩窄较轻,不合并其他心内畸形,多无明显症状,常在体检时发现上下肢血压差。缩窄较重者出现头痛、头晕、耳鸣、眼花、气促、心悸、面部潮红等高血压症状,并有下肢易麻木、发冷或间歇性跛行等缺血症状。严重主动脉缩窄合并心脏畸形者,症状出现早,婴幼儿期即有充血性心力衰竭、喂养困难和发育迟缓。

2. **体征** 上肢血压高,桡动脉、颈动脉搏动增强。下肢血压低,股动脉、足背动脉搏动弱甚至不能扪及。胸骨左缘第2~3肋间和背部肩胛区可闻及喷射性、收缩期杂音,合并心脏畸形者在心前区闻及相应杂音。部分病人有差异性发绀。

【辅助检查】

1. **心电图** 正常或左心室肥大劳损的相应表现。

2. **X线检查** 左心室增大,主动脉峡部凹陷,其上、下方左侧纵隔影增宽,呈“3”字形影像。7岁以上病人可在第3~9肋骨下缘发现增粗的肋间动脉所致压迹。

3. **超声** 锁骨上窝探查有助于诊断,显示主动脉缩窄部位、缩窄近侧与远侧压力阶差和加速的血流信号。胸前区探查能发现合并的心脏畸形。

【**诊断**】 根据上述特征,典型病例不难诊断。CTA、MRI 或主动脉造影可明确缩窄部位、范围、程度、与周围血管关系和侧支血管分布情况,有助于制订个体化治疗方案。

【**治疗**】

1. **手术适应证** 单纯主动脉缩窄,当上下肢动脉收缩压差 $>50\text{mmHg}$ 、缩窄处管径小于主动脉正常段管径 50%,或上肢动脉收缩压 $>150\text{mmHg}$,即具备手术指征。婴幼儿期反复肺部感染、心力衰竭或合并其他心脏畸形(如主动脉弓发育不良、动脉导管未闭、室间隔缺损),应尽早手术和一期矫治。无症状单纯主动脉缩窄者,目前认为 4~6 岁择期手术为宜。年龄过小者易发生术后远期再狭窄,年龄过大者主动脉分支出现血管硬化等继发改变。

2. **手术方法** 侧支循环发育不良时,应用低温、临时血管桥、左心转流等方法保护脊髓、肾和腹腔脏器,以免阻断胸降主动脉时发生缺血性损害。低温麻醉(32°C)可使阻断主动脉血流的安全时限延长至 30 分钟。手术采用右侧卧位,左侧第 4 肋间进胸,根据病人年龄、缩窄部位和程度以及局部解剖情况选择手术方式。婴幼儿合并心脏畸形时,经胸骨正中切口建立体外循环,行心内畸形和主动脉缩窄的一期矫治。主要手术方式:

(1) 缩窄段切除及端端吻合术:适用于缩窄段局限,切除后能无张力地吻合切缘者。

(2) 左锁骨下动脉蒂片成形术:结扎、切断足够长度的左锁骨下动脉,纵行剖开左锁骨下动脉形成带蒂瓣,作为扩大主动脉缩窄段的补片。适用于左锁骨下动脉较粗、缩窄段较长的婴幼儿。其优点是采用自体血管,有潜在生长能力,术后再狭窄发生率低。

(3) 补片成形术:纵切缩窄血管段,使用人工补片加宽缝合。近年有应用自体肺动脉片代替人工材料的报道。适用于缩窄段较长、端端吻合困难者。主要缺点是易致动脉瘤形成。

(4) 缩窄段切除及人工血管移植术:适用于缩窄段较长的病人。因管道不能生长,该方法在儿童期应尽量不用。

(5) 人工血管旁路移植术:经左侧第 4 肋间切口或联合正中切口,选用适宜大小的人工血管连接缩窄段的近、远端。适用于缩窄部位不易显露、切除有困难以及再缩窄需再次手术者。

(6) 球囊扩张术及血管内支架植入术:经皮穿刺置入球囊扩张导管,扩大缩窄主动脉管腔。在球囊扩张术的基础上,可植入血管内支架,支架的支撑作用可以防止扩张后管壁的弹性回缩,降低再狭窄发生率,同时避免扩张后引发管壁撕裂出血,亦可减少动脉瘤的发生。适用于成人及年长儿。

六、主动脉窦瘤

主动脉窦瘤(aortic sinus aneurysm)是一种少见的先天性心脏病,亚洲人发病率较高,男性多于女性。由于胚胎期主动脉窦部组织发育不良,缺乏正常的中层弹性纤维,长期承受高压血流冲击,逐渐向外膨出,形成主动脉窦瘤。窦瘤呈囊袋状,一般长 $0.5\sim 3.5\text{cm}$,直径 $0.5\sim 1.2\text{cm}$,顶端薄弱,一旦破裂可形成一个或多个破口。主动脉窦瘤破裂好发于右冠状动脉窦,多破入右心室腔;其次为无冠状动脉窦,多破入右心房。常见合并心脏畸形,包括室间隔缺损、主动脉瓣关闭不全等。

【**病理生理**】 主动脉窦瘤可突入右心室流出道,阻碍右心室血流。一旦瘤体破裂,主动脉血液流入右心室或右心房,形成持续性左向右分流,增加右心室、左心室容量负荷和肺血流,引起心力衰竭、肺动脉高压。其严重程度与窦瘤破口大小和破入心腔压力有关。由于右心房压力更低,破入右心房者病情重,进展快;主动脉舒张压降低还可引起冠状动脉供血不足。

【**临床表现**】 主动脉窦瘤未破裂时多无明显症状,少数情况下较大瘤体突入右心室流出道引起梗阻表现。瘤体破裂常有明确病史和诱因,如剧烈活动、创伤等。约 40% 的病人突发胸痛、气促等症,可因急性右心衰竭死亡。多数病人发病隐匿,呈渐进性劳力性心悸、气短。

体格检查:破入右心室者,胸骨左缘第 3~4 肋间可闻及Ⅲ~Ⅳ级收缩中期增强的连续性机器样杂音,向心尖传导并伴收缩期震颤。破入右心房者震颤和杂音位置偏向胸骨中线或右缘。多有脉压增宽、水冲脉和毛细血管搏动等周围血管征,并有颈静脉充盈、肝大、双下肢水肿等右心衰竭表现。

【辅助检查】

1. 心电图 电轴左偏,左心室或双心室肥大。
2. X线检查 肺血增多,心影增大,肺动脉段突出。
3. 超声 病变主动脉窦明显隆起,舒张期脱入右心室流出道或右心房间隔下缘。可发现窦瘤破裂口及存在分流。

【诊断】 根据病史、心脏杂音特点,结合超声、心电图和X线检查可明确诊断。主动脉窦瘤破裂需与动脉导管未闭、高位室间隔缺损伴主动脉瓣关闭不全、冠状动脉瘘和主-肺动脉间隔缺损相鉴别。逆行主动脉造影可发现右冠状动脉窦或无冠状动脉窦瘤样畸形,以及右心房、右心室流出道或肺动脉早期显影。

【治疗】

1. 手术适应证 一经确诊,应尽早手术,尤其是主动脉窦瘤破裂合并急性心力衰竭不能控制时应急诊或限期手术。主动脉窦瘤未破裂但合并室间隔缺损、主动脉瓣关闭不全或右心室流出道梗阻时,需同期手术修复。未破裂的较小主动脉窦瘤可暂不手术,定期随访。

2. 手术方法 体外循环下实施心内直视手术,根据主动脉窦瘤突入或破入的心腔与合并畸形选择右心房、右心室或升主动脉切口显露主动脉窦瘤。在窦瘤颈部环形剪除瘤壁,较小窦瘤内口可直接缝合,较大的窦瘤口需用人工材料补片修补。室间隔缺损和主动脉瓣关闭不全应同期处理。

七、法洛四联症

法洛四联症(tetralogy of Fallot)是右心室漏斗部或圆锥发育不良所致的一种具有特征性肺动脉口狭窄和室间隔缺损的心脏畸形,主要包括四种病理解剖:肺动脉口狭窄、室间隔缺损、主动脉骑跨和右心室肥厚。肺动脉口狭窄可发生在右心室体部及漏斗部、肺动脉瓣及瓣环、主肺动脉及左、右肺动脉等部位,狭窄可以是单处或多处。随年龄增长,右心室肌束进行性肥厚、纤维化和内膜增厚,加重右心室流出道梗阻。右心室肥厚继发于肺动脉口狭窄。法洛四联症常见合并畸形有房间隔缺损、右位主动脉弓、动脉导管未闭和永存左上腔静脉等。

【病理生理】 肺动脉口狭窄和室间隔缺损是引起法洛四联症病理生理改变的基础。主要表现在四个方面:①左、右心室收缩压峰值相等。右心室压只能等于而不超过体循环压力,右心室功能得到保护,避免承担进行性加重的压力超负荷,临床很少出现充血性心力衰竭。成人法洛四联症因左心室高压导致右心室压力超负荷,右心室心肌肥厚,常伴三尖瓣关闭不全。②心内分流方向主要取决于右心室流出道梗阻严重程度和体循环阻力。法洛四联症一般是右向左分流,体循环阻力骤然下降或右心室漏斗部肌肉强烈收缩时,可致肺循环血流突然减少,引起缺氧发作;蹲踞时体循环阻力上升,右向左分流减少,发绀减轻,缺氧症状缓解。③肺部血流减少程度主要取决于肺动脉口狭窄严重程度,与狭窄部位无关。④慢性缺氧导致红细胞增多症和体-肺循环侧支血管增多。

【临床表现】 大多数病人出生即有呼吸困难,生后3~6个月出现发绀,并随年龄增长逐渐加重。由于组织缺氧,体力和活动耐量均较同龄人差,伴喂养困难、发育迟缓。蹲踞是特征性姿态,多见于儿童期。蹲踞时发绀和呼吸困难有所减轻。缺氧发作多见于单纯漏斗部狭窄的婴幼儿,常发生在清晨和活动时,表现为骤然呼吸困难,发绀加重,甚至晕厥、抽搐和死亡。

体格检查:生长发育迟缓,口唇、眼结膜和肢端发绀,杵状指/趾。胸骨左缘第2~4肋间可闻及Ⅱ~Ⅲ级喷射性收缩期杂音,肺动脉瓣区第二心音减弱或消失。严重肺动脉口狭窄者,杂音很轻或无杂音。

【辅助检查】

1. 心电图 电轴右偏,右心室肥大。
2. X线检查 心影正常或稍大,肺血减少,肺血管纹理纤细;肺动脉段凹陷,心尖圆钝,呈“靴状心”,升主动脉增宽。

3. **超声** 右心室流出道、肺动脉瓣或肺动脉主干狭窄;右心室增大,右心室壁肥厚;室间隔连续性中断;升主动脉内径增宽,骑跨于室间隔上方;室间隔水平右向左分流信号。

4. **实验室检查** 血红细胞计数、血细胞比容与血红蛋白含量升高,且与发绀程度成正比。动脉血氧饱和度降低。重度发绀病人血小板计数和全血纤维蛋白原含量明显减少,血小板功能差,凝血时间和凝血酶原时间延长。

【**诊断**】 根据症状和体征,结合上述检查,不难诊断。CTA 能准确反映左、右肺动脉发育情况。右心导管检查可发现右心室压升高,肺动脉压力低,右心室、左心室和主动脉收缩压基本相同。心血管造影能明确主动脉与肺动脉的位置关系、肺动脉狭窄部位和程度、肺动脉分支和左心室发育及体-肺动脉侧支情况。法洛四联症可并发脑血栓、脑脓肿、细菌性心内膜炎和高血压。

【治疗】

1. **手术适应证** 有症状的新生儿和小婴儿应尽早手术,符合条件者应实施一期根治。对无症状或症状轻者,目前倾向于6月龄左右行择期根治术,以减少继发性心肌及全身损害。根治手术的两个必备条件:①左心室发育正常,左心室舒张末期容量指数 $>30\text{ml}/\text{m}^2$;②肺动脉发育良好,McGoon 比值 ≥ 1.2 或 Nakata 指数 $\geq 150\text{mm}^2/\text{m}^2$ (McGoon 比值指心包返折处两侧肺动脉直径之和除以膈肌平面降主动脉直径,正常值 >2.0 ;Nakata 指数指心包返折处两侧肺动脉横截面积之和除以体表面积,正常值 $\geq 330\text{mm}^2/\text{m}^2$)。对不具备上述条件,或者冠状动脉畸形影响右心室流出道疏通的病人,应先行姑息手术。无论是根治还是姑息手术,禁忌证均为顽固性心力衰竭、严重肝肾功能损害。

2. **手术方法** 姑息手术:目的是增加肺血流量,提高动脉血氧饱和度,促进左心室和肺血管发育,为根治手术创造条件。手术方式较多,最常用有两种:①体循环-肺循环分流术:经典术式为改良 Blalock-Taussig 分流术,即在非体外循环下用直径4~5mm的人工血管连接左锁骨下动脉和左肺动脉或无名动脉和右肺动脉(图32-5)。②右心室流出道疏通术:体外循环下纵行切开右心室和肺动脉,不修补室间隔缺损,切除肥厚的右心室漏斗部肌肉,用自体心包或人工材料补片拓宽右心室流出道及肺动脉(图32-6)。姑息手术后需密切随访,一旦条件具备,应考虑实施根治手术。姑息手术常见并发症为分流量过大引起充血性心衰和肺水肿、分流量不足导致发绀改善不理想、乳糜胸、Homer 综合征、感染性心内膜炎等。

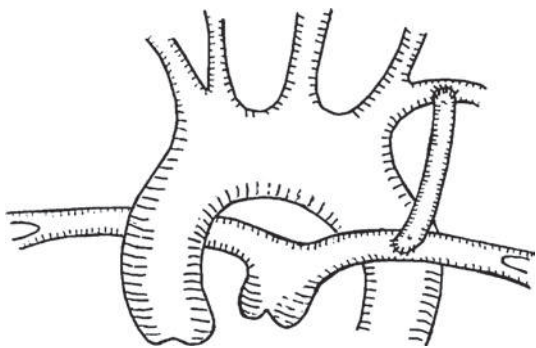


图 32-5 改良 Blalock-Taussig 分流术

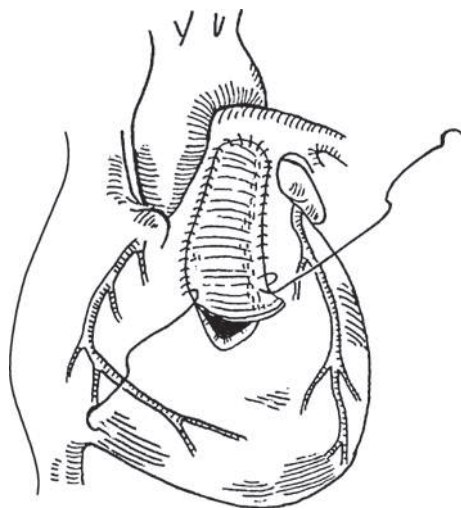


图 32-6 跨肺动脉瓣环的右心室流出道补片

根治手术:体外循环下经右心房或右心室切口,剪除肥厚的壁束和隔束肌肉,疏通右心室流出道,用补片修补室间隔缺损,将骑跨的主动脉隔入左心室,自体心包片或人工血管片加宽右心室流出道、肺动脉瓣环或肺动脉主干及分支。根治手术常见并发症为低心排量综合征、灌注肺、残余室间隔缺损和三度房室传导阻滞。

(董念国)

第三节 | 后天性心脏病的外科治疗

一、冠状动脉粥样硬化性心脏病

冠状动脉粥样硬化性心脏病(coronary atherosclerotic heart disease)简称冠心病,是成人因心脏病死亡的最常见原因。我国近30年来冠心病发病率呈上升趋势。冠心病多在中老年发病,男性发病率明显高于女性。主要病变是冠状动脉内膜脂质沉积、局部结缔组织增生、纤维化或钙化,形成粥样硬化斑块,造成管壁增厚、管腔狭窄或阻塞。

【病理生理】正常人在静息时冠状动脉血流量为每分钟250ml,占心排血量的5%。心肌摄氧量比较恒定,从每1000ml冠状动脉血流中摄氧约150ml。体力活动或情绪激动时,心脏搏动次数增多,收缩力增强,以及心室壁张力增高,致心肌需氧量增大,动脉血氧分压降低,冠状动脉血流量就相应增多,以满足心肌耗氧需求。如冠状动脉管腔狭窄、心肌需氧量增大时,供血量不能相应增多,临床上就会呈现心肌缺血的症状。长时间心肌严重缺血可致心肌细胞坏死。

【临床表现】病变轻者可不出现心肌缺血的症状。病变严重者冠状动脉血流量可降低到仅能满足静息时心肌需氧量;在体力劳动、情绪激动等情况下,心肌需氧量增加就可引起或加重心肌血氧供给不足,出现心绞痛等症状,表现为胸闷、胸骨后压榨感或发作性绞痛,可放射至左侧肩、臂、肘及肢端,休息或服用血管扩张剂后可缓解。

冠状动脉发生长时间痉挛或急性阻塞,血管腔内形成血栓,使部分心肌发生严重、持久的缺血,可以造成局部心肌梗死。心肌梗死时疼痛剧烈、持续时间长,休息和含服硝酸甘油片多不能缓解;可伴有恶心、呕吐、大汗淋漓、心律失常、心源性休克、心力衰竭或心室壁破裂。心肌长时间缺血可造成大面积心肌坏死,心肌坏死后纤维化可形成室壁瘤;梗死累及乳头肌可产生二尖瓣关闭不全,累及室间隔造成穿孔,形成室间隔缺损。心肌长期缺血缺氧,引起心肌广泛变性和纤维化,导致心脏扩张,临床表现为一种以心功能不全为主的综合征,称为缺血性心脏病,预后较差。

【治疗】冠心病的治疗可分为内科药物治疗、介入治疗和外科治疗三类。应根据病人的具体情况选择,以达到缓解症状、提高生活质量及延长寿命的目的。

冠心病外科治疗主要是应用冠状动脉旁路移植手术(简称“冠脉搭桥”)为缺血心肌重建血运通道,改善心肌的供血和供氧。手术治疗的主要适应证为影响工作和生活且内科治疗不能缓解的心绞痛;经冠状动脉造影发现冠状动脉主干或主要分支明显狭窄,且其狭窄的远端血流通畅的病例。通常严重的左冠状动脉主干狭窄和前降支近端狭窄的病人应及早手术,因这些病例容易发生猝死。冠状动脉前降支近端狭窄合并回旋支或/和右冠状动脉明显狭窄者,功能性检查显示有心肌缺血征象,左心功能不全,合并糖尿病等都是冠脉搭桥的首选适应证。术前需进行选择性的冠状动脉造影,准确了解冠状动脉粥样硬化病变的部位、狭窄程度和病变远端冠状动脉血流通畅情况,并测定左心室功能。

冠状动脉旁路移植术通常需要重建多根狭窄冠状动脉的血运,较多采用胸廓内动脉与狭窄段远端的冠状动脉分支端侧吻合术(图32-7);或采取一段自体的大隐静脉,将静脉的近心端和远心端分别与狭窄段远端的冠状动脉分支和升主动脉作端侧吻合术(图32-8);或单根大隐静脉或桡动脉等与邻近的数处狭窄血管作序贯或蛇形端侧与侧侧吻合术(图32-9)。

冠状动脉旁路移植术通常需要借助体外循环技术,在心脏停跳下完成。目前也可以借助特殊的心脏表面固定器等装置,在心脏跳动下进行冠状动脉旁路移植术。此手术方法避免了应用体外循环,减少了对血液系统、肺脏和肾脏等器官的影响,还可以减少围手术期输血。但是不停跳的冠状动脉旁路移植术难度较大,可能导致再血管化不全,影响远期疗效。

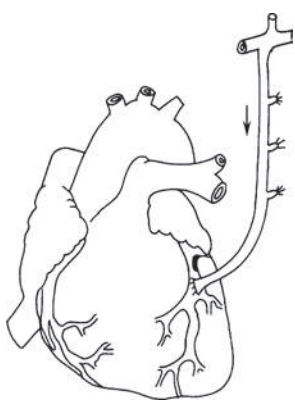


图 32-7 胸廓内动脉远端
与左冠状动脉吻合术

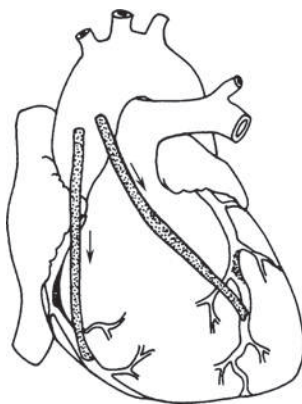


图 32-8 升主动脉-冠状动
脉的大隐静脉旁路移植术

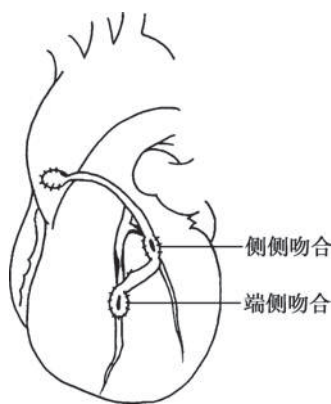


图 32-9 序贯吻合术

旁路移植术以胸廓内动脉的远期通畅率最高,桡动脉、大隐静脉次之。近年来由于经皮冠状动脉内植入支架材料的改进,支架植入的远期通畅率已接近静脉桥。因此,小切口下胸廓内动脉至前降支搭桥联合介入支架植入术治疗非前降支病变的复合技术在临床应运而生,该技术是冠状动脉多支复杂病变治疗的一种个性化选择方案。

心肌梗死引起的室壁瘤、心室间隔穿孔、乳头肌或腱索断裂所致的二尖瓣关闭不全等并发症也可行手术治疗,并根据病人实际情况同期行冠状动脉旁路移植术。对于晚期缺血性心肌病、心脏扩张、心力衰竭者可根据情况采用心室辅助或者心脏移植手术等治疗。

二、二尖瓣狭窄

风湿性二尖瓣狭窄是最常见的心脏瓣膜病之一,由口腔、皮肤或泌尿道感染的链球菌引起超敏反应(风湿热),侵犯心脏瓣膜所致,最常累及二尖瓣,主动脉瓣次之。风湿性病变可以单独损害一个瓣膜区,也可以同时累及几个瓣膜区。

风湿性二尖瓣狭窄(rheumatic mitral stenosis)的发病率在女性中较高。儿童和青年期发作的风湿热,往往在20~30岁以后才出现二尖瓣狭窄的临床症状。

【病理】 二尖瓣两个瓣叶在交界处互相粘着融合,造成瓣口狭窄。瓣叶增厚、挛缩、变硬和钙化,限制了瓣叶活动,致使瓣口面积减小。如果瓣膜下方的腱索和乳头肌纤维硬化融合缩短,可将瓣叶向下牵拉,形成漏斗状。僵硬的瓣叶将失去开启、闭合功能。

风湿性二尖瓣狭窄可分为下列两种类型。

1. **隔膜型狭窄** 前瓣病变较轻,活动限制较少,主要表现为交界处增厚粘连。
2. **漏斗型狭窄** 前瓣和后瓣均增厚、挛缩或钙化,病变累及腱索和乳头肌,将瓣叶向下牵拉,瓣口狭窄呈鱼口状,常伴有关闭不全。

【病理生理】 正常成人二尖瓣瓣口面积为 $4\sim 6\text{cm}^2$,每分钟约有 $4\sim 5\text{L}$ 血液在舒张期从左心房通过二尖瓣瓣口流入左心室。瓣口面积小于 1.5cm^2 时,即可产生血流障碍。瓣口面积缩小至 1cm^2 以下时,血流障碍更加严重,左心房压力升高,左心房扩大,肺静脉淤血,并影响肺内气体交换。运动时肺毛细血管压力升高更为明显。压力升高超过正常血浆渗透压 30mmHg 时,即可产生急性肺水肿。病变早期的病例较易发生急性肺水肿;而病变晚期的病例由于长期肺小动脉痉挛,血管壁增厚,肺小动脉阻力增高,肺动脉压力会显著增高。重度二尖瓣狭窄病例,肺动脉收缩压可明显升高,使右心室后负荷增大,从而逐渐出现右心室肥厚、扩大,最终发生右心衰竭。

【临床表现】 二尖瓣狭窄的临床症状主要取决于瓣口狭窄的程度。当瓣口面积缩小至 2.5cm^2 左右时,心脏听诊虽有二尖瓣狭窄的杂音,但病人静息时可无症状。当瓣口面积小于 1.5cm^2 时,左心房排血困难,肺部慢性淤血,肺顺应性减低,临床上可出现气促、咳嗽、咯血、发绀等症状。气促通常在

活动时出现,其轻重程度与活动量大小有密切关系。在剧烈体力活动、情绪激动、呼吸道感染、妊娠、心房颤动等情况下,可以诱发端坐呼吸或急性肺水肿。咳嗽多在肺淤血加重时出现,如活动后和夜间入睡后。肺淤血引起的咯血为痰中带血;急性肺水肿引起的咯血为血性泡沫痰液。有的病例由于支气管黏膜下曲张静脉破裂,可发生大量咯血。此外,还常有心悸、心前区闷痛、乏力等症状。

体格检查:常可见颧部潮红、口唇轻度发绀,即所谓的二尖瓣面容。心脏触诊可发现心尖区舒张期震颤和右心抬举性搏动。心尖区听诊可闻及第一心音亢进,舒张中期滚筒样杂音,瓣膜活动尚好者在胸骨左缘第3、4肋间可闻及开瓣音(opening snap)。肺动脉高压和右心衰竭的病人可出现肺动脉瓣区的第二心音亢进、分裂。其余体征还包括颈静脉怒张、肝大、腹水和双下肢水肿。

【辅助检查】

1. **心电图** 常能发现电轴右偏、P波增宽、右心室肥大伴劳损和心房颤动。

2. **X线检查** 病变轻者多无明显异常。中度或重度狭窄,常见到左心房扩大:食管吞钡检查可发现左心房向后压迫食管,心影右缘呈现左、右心房重叠的双心房阴影。主动脉结缩小、肺动脉段凸出、左心房隆起、肺门区血管影纹增粗。肺间质性水肿的病例,在肺野下部可见横向线条状阴影,称为Kerley B线。长期肺淤血的病例,由于肺组织含铁血黄素沉着,可呈现致密的粟粒形或网形阴影。

3. **超声** 心脏超声是最有效的评估病变程度的方法。M型超声心动图可以显示为瓣叶活动受限制,前瓣叶正常活动波形消失,代之以城墙垛样的长方波,前瓣叶与后瓣叶呈同向活动。左心房前后径增大。二维或切面超声心动图可直接显现二尖瓣瓣叶增厚和变形、活动异常、瓣口狭小、左心房增大,并可检查左心房内有无血栓、瓣膜有无钙化以及估算肺动脉压力。

【诊断】 根据病史、体征、X线、心电图和超声检查即可确诊。怀疑合并有冠心病者应行冠状动脉造影。

【治疗】 外科治疗的目的是扩大二尖瓣瓣口面积,解除左心房排血障碍,缓解症状,改善心功能。

1. **手术适应证** 无症状或纽约心脏病协会心脏功能分级Ⅰ级者,不主张施行手术;有症状且心功能Ⅱ级以上者均应手术治疗。对隔膜型二尖瓣狭窄,特别是瓣叶活动好,没有钙化,听诊心尖部第一心音较脆,有开瓣音的病人,同时没有房颤、左心房内无血栓者,可进行经皮球囊二尖瓣成形术,或在全身麻醉下行开胸闭式二尖瓣交界分离术。二尖瓣狭窄伴有关闭不全或明显的主动脉瓣病变,或有房颤、漏斗型狭窄、瓣叶病变严重、有钙化或左心房内无血栓的病例,则不宜行经皮球囊二尖瓣成形术和闭式二尖瓣交界分离术,而应在体外循环直视下行人工瓣膜二尖瓣置换术。如合并房颤,可以在瓣膜手术同时加行房颤迷宫手术。

2. **手术方法** 经皮球囊二尖瓣成形术已在《内科学》中介绍,以下介绍闭式和直视二尖瓣手术。

(1) **闭式二尖瓣交界分离术:**经左后外侧或左前外侧切口进胸。经左心耳切口检查二尖瓣瓣叶和瓣口情况,将二尖瓣扩张器由左心室心尖部插入,通过瓣口,分次扩张。由于经皮球囊成形术的广泛应用,闭式二尖瓣交界分离术已很少实施。

(2) **直视手术:**需在体外循环下进行。通常采用胸骨正中切口。经房间沟切开左心房,或者经右心房切开房间隔进入左心房,显露二尖瓣。如瓣叶病变较轻,予切开融合的交界处,扩大瓣口和切开、分离粘着融合的腱索和乳头肌,以改善瓣叶活动度。如瓣膜病变严重,已有重度纤维化、硬化、挛缩或钙化,则需切除全部或部分瓣膜,行人工瓣膜置换术。

三、二尖瓣关闭不全

二尖瓣关闭不全(mitral regurgitation; mitral insufficiency)可由风湿性病变、退行性变、细菌性心内膜炎、缺血性心脏病等病因导致。风湿性二尖瓣关闭不全多数合并狭窄,主要病理改变是瓣叶和腱索增厚、挛缩、瓣膜面积缩小、瓣叶活动度受限制以及二尖瓣瓣环扩大等。随着老年病人增多,瓣膜退行性变病例增多,主要病理改变是部分腱索断裂、瓣叶脱垂。细菌性心内膜炎可造成瓣叶赘生物形成或穿孔。缺血性心脏病导致的乳头肌功能不全也可造成二尖瓣关闭不全。不伴有瓣器(瓣叶、腱索、乳

头肌)明显病变的二尖瓣关闭不全病人,临床上称之为功能性二尖瓣关闭不全。

【病理生理】 左心室收缩时,一部分血液反流入左心房,使排入体循环的血流量减少。由于左心房血量增多,压力升高,逐渐产生左心房代偿性扩大,二尖瓣瓣环也相应扩大,使二尖瓣关闭不全加重,左心室前负荷增加。左心室长时期负荷加重可导致心室重塑,最终可引起左心衰竭。同时,长期的肺静脉淤血可导致肺循环压力升高,最终可引起右心衰竭。

【临床表现】 病变轻、心脏功能代偿良好者可无明显症状。病变较重或病史较长者可出现乏力、心悸、劳累后气促等症状。急性肺水肿和咯血的发生率远较二尖瓣狭窄低。临床上出现症状后,病情可在较短时间内迅速恶化。

体格检查:主要体征是心尖搏动增强并向左向下移位。心尖区可听到全收缩期杂音,常向左侧腋中线传导。肺动脉瓣区第二心音亢进,第一心音减弱或消失。晚期病例可呈现右心衰竭以及肝大、腹水等体征。

【辅助检查】

1. 心电图 较轻的病例心电图可以正常。较重者则常显示电轴左偏、二尖瓣型P波、左心室肥大和劳损。

2. X线检查 左心房及左心室明显扩大。吞钡X线检查见食管受压向后移位。

3. 超声 心脏超声是最有效的评估病变程度的方法。M型检查显示二尖瓣大瓣曲线呈双峰或单峰形,上升及下降速率均增快。左心室和左心房前后径明显增大。左心房后壁出现明显凹陷波。合并狭窄的病例则仍可显示城墙垛样长方波。二维或切面超声心动图可直接显示心脏收缩时二尖瓣瓣口未能完全闭合。多普勒超声检测示舒张期血液湍流,可估计关闭不全的程度。

合并冠心病危险因素或年龄在50岁以上者应行冠状动脉造影排除冠心病。

【治疗】 二尖瓣关闭不全的病人在症状明显、心功能受影响、心脏扩大时应及时在体外循环下进行直视手术。手术方法可分为两种:

1. 二尖瓣修复成形术 利用病人自身的组织和部分人工代用品修复二尖瓣,使其恢复功能,包括瓣环的重建和缩小,乳头肌和腱索的缩短或延长,人工瓣环和人工腱索的植入,瓣叶的修复等。因病变类型和外科修复技术的个体差异较大,通常术终应检验修复效果,或在心脏复跳后通过经食管心脏超声心动图评估修复效果,如仍有明显关闭不全,则应重新进行修复或行二尖瓣人工瓣膜置换术。

近些年,经外周血管途径的介入二尖瓣成形技术开始进入临床,主要用于存在外科手术禁忌或高风险的功能性二尖瓣关闭不全病人,初步的临床结果证明其疗效优于药物治疗,但与外科成形技术相比,其疗效仍有争议,需要更多的临床研究数据来证明。

2. 二尖瓣置换术 二尖瓣严重损坏,不适于行瓣膜修复的病例需行二尖瓣置换术。切除二尖瓣瓣叶和腱索,将人工瓣膜缝合固定于瓣环上(图32-10)。

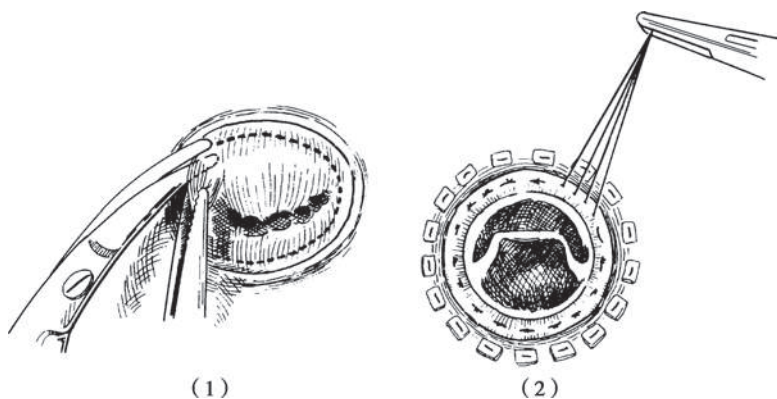


图32-10 人工瓣膜置换术

(1)沿瓣环保留少量瓣叶组织,切除病变的二尖瓣 (2)人工机械瓣膜缝合,固定于瓣环上

临床上使用的人工瓣膜有机械瓣膜、生物瓣膜两大类(图 32-11、图 32-12),二者各有其优缺点,应根据情况选用。正确的术后处理十分重要,如心功能的维护、机械瓣膜置换术后的抗凝治疗、病人的远期随访和治疗等。

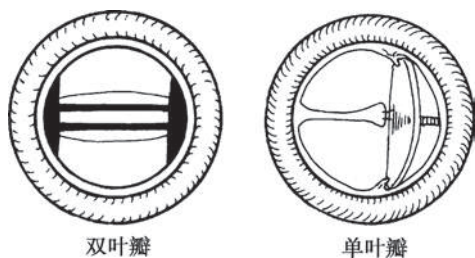


图 32-11 机械瓣膜



图 32-12 生物瓣膜

四、主动脉瓣狭窄

主动脉瓣狭窄(aortic stenosis)是由于先天性瓣叶发育畸形或者风湿性病变侵害主动脉瓣致瓣叶增厚粘连,瓣口狭窄。病程长者可发生钙化或合并细菌性心内膜炎等。风湿性心脏病常合并主动脉瓣关闭不全及二尖瓣病变等。

【病理生理】 正常主动脉瓣瓣口面积为 3cm^2 。由于左心室收缩力强,代偿功能好,轻度狭窄并不产生明显的血流动力学改变。但当瓣口面积减小到 1cm^2 以下时,左心室排血受限,左心室收缩压升高,左心室排血时间延长,主动脉瓣闭合时间延迟。静息时排血量尚可接近正常水平,但运动时不能相应地增加。左心室与主动脉出现收缩压力阶差。压力阶差的大小,反映主动脉瓣狭窄的程度。中度狭窄压力阶差常为 $30\sim 50\text{mmHg}$,重度狭窄则可达 $50\sim 100\text{mmHg}$ 或更高。左心室室壁逐渐肥厚,最终可导致左心衰竭。重度狭窄的病例,由于左心室高度肥厚,心肌氧耗量增加,主动脉舒张压又低于正常,进入冠状动脉的血流量减少,常出现心肌血液供应不足的症状。

【临床表现】 轻度狭窄病例没有明显的症状。中度和重度狭窄者可有乏力、眩晕或晕厥、心绞痛、劳累后气促、端坐呼吸、急性肺水肿等症状,并可并发细菌性心内膜炎或猝死。

体格检查:胸骨右缘第 2 肋间可扪及收缩期震颤。主动脉瓣区有粗糙喷射性收缩期杂音,向颈部传导,主动脉瓣区第二心音延迟并减弱。重度狭窄病例常呈现脉搏细弱、血压偏低和脉压小。

【辅助检查】

1. 心电图 显示电轴左偏、左心室肥大并劳损、T波倒置,一部分病例尚可呈现左束支传导阻滞、房室传导阻滞或心房颤动。

2. X线检查 早期病例心影可无改变。病变加重后示左心室增大,心脏左缘向左向下延长,升主动脉可显示狭窄后扩大。

3. 超声 心脏超声是最有效的评估病变程度的方法。M型超声显示主动脉瓣叶开放振幅减小,瓣叶曲线增宽,舒张期可呈多线。在二维或切面超声图像上可见到主动脉瓣叶增厚、变形或钙化,活动度减小和瓣口缩小等征象。

【治疗】 临床上出现心绞痛、晕厥或心力衰竭者,一旦出现症状,病情往往迅速恶化,在 2~3 年内有较高的猝死发生率,故应争取尽早施行手术治疗,进行主动脉瓣人工瓣膜置换术。

近年,经外周动脉或经心尖置入的支架瓣膜已进入临床应用,其具有创伤小、恢复快的优点,但同时存在较高的围手术期瓣周漏发生率及永久起搏器植入率,其远期效果是否优于传统外科主动脉瓣置换手术还有待更多的随访数据加以验证。

五、主动脉瓣关闭不全

主动脉瓣关闭不全(aortic insufficiency)是主动脉瓣叶结构异常导致瓣叶不能严密对合的病变。

病因包括风湿性心脏病、老年瓣膜退行性病变、细菌性心内膜炎、马方综合征 (Marfan syndrome)、先天性主动脉瓣畸形、主动脉夹层等。

【病理生理】 主要的血流动力学改变是舒张期血液自主动脉反流入左心室。由于主动脉与左心室之间舒张压力阶差较大,瓣口关闭不全的面积即使仅为 0.5cm^2 ,每分钟反流量也可达 $2\sim 5\text{L}$ 。左心室在舒张期同时接受来自左心房和主动脉反流的血液,因而充盈过度,左心室逐渐扩大并重构。在心脏功能代偿期,左心室排血量可以高于正常。左心室功能失代偿时,出现心排血量减少,左心房和肺动脉压力升高,可导致左心衰竭。由于舒张压低,冠状动脉灌注量减少,左心室高度肥厚,氧耗量加大,因而造成心肌供血不足。

【临床表现】 轻度关闭不全者,心脏代偿功能较好,没有明显症状。早期症状为心悸、心前区不适、头部强烈搏动感。重度关闭不全者常有心绞痛发作、气促,并可出现阵发性呼吸困难、端坐呼吸或急性肺水肿。

体格检查:心界向左下方增大,心尖部可见抬举性搏动。在胸骨左缘第3、4肋间和主动脉瓣区有叹息样舒张早、中期或全舒张期杂音,向心尖区传导。重度关闭不全者呈现水冲脉、动脉枪击音、毛细血管搏动等征象。

【辅助检查】

1. 心电图 显示电轴左偏和左心室肥大、劳损。

2. X线检查 升主动脉与左心室扩大,搏动幅度增大,左心衰竭可见肺淤血征象。

3. 超声 心脏超声是最有效的评估病变程度的方法。主动脉瓣开放与关闭的速度均增快,舒张期呈多线。由于舒张期血液反流入左心室,冲击二尖瓣,可呈现二尖瓣前瓣叶高速颤动。还可以发现左心室扩大,主动脉瓣叶在舒张期不能完全闭合,瓣叶结构改变,以及舒张期主动脉血液经主动脉瓣反流至左心室。

【治疗】 临床上已经出现症状的病人,如出现心绞痛或左心室衰竭症状,可在数年内病情恶化或发生猝死,故应争取尽早施行人工瓣膜置换或者瓣膜修复术。

六、心脏黏液瘤

心脏肿瘤可以分为原发性和继发性肿瘤。原发性心脏肿瘤中25%为恶性,且多为肉瘤;75%为良性,其中50%为黏液瘤。

我国统计资料显示,心脏黏液瘤病人年龄大多数在30~50岁,心脏各房室均可发生黏液瘤,但以位于左心房者最常见,其次为右心房,心室黏液瘤较少见。少数病人可有多发性心脏黏液瘤,并有再发倾向及家族史。

【病理】 黏液瘤起源于心内膜下具有多向分化潜能的间叶细胞。心房间隔卵圆窝区富含此类细胞,因而是好发部位。肿瘤长大后呈息肉样肿块突入心脏,常有瘤蒂附着于房间隔或心房壁,瘤体能随心动周期而活动。肿瘤多呈椭圆形或圆形,有时有分叶或形似一串葡萄。外观呈半透明、晶莹的果冻样,色彩多样:淡黄、浅绿或暗紫,夹杂红色出血区。质脆易碎,碎屑进入血液循环可导致体循环或肺循环的动脉栓塞。

黏液瘤多属良性,但少数病例可能发生恶变,成为黏液肉瘤或出现远处转移。

心脏黏液瘤的主要病理生理改变是突入心腔内的瘤体妨碍正常血流。左心房黏液瘤常造成二尖瓣瓣口梗阻,影响瓣膜的开放和闭合。

【临床表现和诊断】 心脏黏液瘤的临床表现复杂多样,主要取决于瘤体的位置、大小、生长速度、瘤蒂的长短,以及是否发生脱落、出血、坏死等。

1. 血流阻塞现象 左心房黏液瘤最常见的临床症状是房室瓣血流受阻引起的心悸、气急等,与二尖瓣病变相类似。体格检查在心尖区可听到舒张期或收缩期杂音,肺动脉瓣区第二音增强。瘤体活动度较大的病例,在病人变动体位时,杂音的响度和性质可随之改变。右心房黏液瘤造成三尖瓣瓣

口阻塞时可呈现颈静脉怒张、肝大、腹水、下肢水肿等与三尖瓣狭窄或缩窄性心包炎相类似的症状。体格检查在胸骨左缘第4、5肋间可听到舒张期杂音。

移动度较大的黏液瘤如突然阻塞房室瓣瓣孔,病人可出现晕厥、抽搐发作,甚或发生猝死。

2. 全身反应 黏液瘤出血、变性、坏死引起的全身免疫反应,常有发热、消瘦、贫血、食欲缺乏、关节痛、荨麻疹、无力、血沉增快、血清蛋白的电泳改变等表现。

3. 动脉栓塞 少数病例出现栓塞现象,如偏瘫、失语、昏迷,急性腹痛(肠系膜动脉栓塞),肢体疼痛、缺血(肢体动脉栓塞)等。有的病例在摘除栓子经病理检查后才明确诊断。

4. 其他表现 左心房黏液瘤在胸部X线检查时常显示左心房、右心室增大、肺部淤血等与二尖瓣病变相类似的征象。心电图表现亦与二尖瓣病变相似,但黏液瘤病例很少出现心房颤动。

左心房黏液瘤的临床诊断易与风湿性二尖瓣病变相混淆。黏液瘤病例多无风湿热病史,病程较短,症状和体征可能随体位变动而改变。心电图大多显示窦性心律。超声检查诊断准确率极高,可以看到黏液瘤呈现的能移动的云雾状光团回声,左心房黏液瘤表现为在左心室收缩期时光团位于心房内,舒张期时移位到二尖瓣瓣口。

【治疗】 黏液瘤病例明确诊断后应尽早施行手术摘除肿瘤,恢复心脏功能,避免肿瘤发生恶变以及突然堵塞房室瓣瓣口引发猝死,或肿瘤碎屑脱落并发栓塞。

施行黏液瘤摘除术需应用体外循环,目前常用经右房-房间隔切口,对摘除肿瘤最为有利,必要时亦可采用左右房联合切口,将瘤体连同蒂部附着的部分房间隔组织一并切除,然后直接缝合或补片修补房间隔切口。手术过程中应注意阻断循环前不要搬动心脏、挤压心脏或用手指作心内探查,以免瘤体脱落造成栓塞。注意避免造成肿瘤组织破损,切除肿瘤后应详细检查各个心腔,以防遗漏多发性黏液瘤或残留肿瘤碎屑。

本病手术治疗效果良好,手术死亡率低。少数病例可以再发,故术后需定期随诊。

七、慢性缩窄性心包炎

慢性缩窄性心包炎(chronic constrictive pericarditis)是由心包的慢性炎症性病变所致心包增厚、粘连,甚至钙化,使心脏的舒张功能受限,造成全身血液循环障碍的疾病。

【病因】 慢性缩窄性心包炎过去多数由结核性心包炎所导致,现在结核性缩窄性心包炎病例明显减少,大多数病人病因不明。

【病理生理】 脏层心包和壁层心包因慢性炎症增厚,形成坚硬的纤维瘢痕组织,部分病例的瘢痕组织内有钙质沉积,钙质斑块嵌入心肌或形成钙质硬壳包裹心脏。心脏受到增厚坚硬的心包所束缚,明显地限制了心脏的舒张,使心脏的充盈血量减少,静脉血液回流受阻,体循环静脉系统压力增高,使身体各脏器淤血;同时,由于心脏充盈血量减少,心脏长期受瘢痕组织束缚使心肌萎缩,心肌收缩力降低,心排血量减少,引起各脏器供血不足;当肾血流量减少时,可造成钠和水的潴留,使血容量增加,导致静脉压进一步增高,出现肝大、腹水、胸腔积液、下肢水肿等一系列体循环瘀血体征。肺循环也可受到影响,肺静脉血液回流受阻,呈现肺淤血、肺静脉及肺动脉压力升高。

【临床表现】 主要是右心功能不全的表现。常见的症状为易倦、乏力、咳嗽、气促、腹部饱胀和胃纳不佳等。气促常发生于劳累后,但如有大量胸腔积液或因腹水使膈肌抬高,则静息时亦感气促。肺部明显淤血者,可出现端坐呼吸。

体格检查:颈静脉怒张、肝大、腹水、下肢水肿,心脏搏动减弱或消失,心浊音界一般不增大,心音遥远。一般心律正常,脉搏细速,有奇脉。收缩压较低,脉压小,静脉压常升高达1.9~3.9kPa(20~40cmH₂O)。胸部检查可有一侧或双侧胸腔积液。

【辅助检查】

1. 实验室检查 可有轻度贫血。红细胞沉降率正常或稍增快。肝功能轻度降低,血清白蛋白减少。